Transformasi Pengelolaan Sampah Kota

Prof. Chandra W. Purnomo Sri Wahyono

2026-05-06

Table of contents

Kata Pengantar 3

Daftar Isi 5

Daftar Gambar 6

Daftar Tabel 7

1 Pergeseran Paradigma Pengelolaan Sampah 8

1.1 Pendahuluan 8

2 Sejarah WtE di Negara Lain 60

3 Transformasi Sisi Hulu 61

4 BAB 4. Transformasi Sisi Tengah 62

5 BAB 5. Sisi Hilir dalam Sistem PSEL 63

6 BAB 6. Harmonisasi Kelembagaan dan Kebijakan 64

7 Opsi Teknologi WtE Non-insinerator 65

8 Peran Sektor Industri 76

Daftar Pustaka 83

Tentang Penulis 86

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku ini dapat disusun dengan baik. Buku ini ditulis untuk menyongsong era baru pengelolaan sampah di Indonesia dengan diterbitkannya Perpres 109/2025 yang mengedepankan pengolahan sampah menjadi energi dengan teknologi yang ramah lingkungan. Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menjadi harapan baru khususnya bagi beberapa kota besar di Indonesia yang mengalami krisis persampahan.

Kesempatan emas ini seharusnya bisa kita manfaatkan bukan hanya mengatasi krisis sampah yang sudah kian parah namun sebaiknya sekaligus membenahi tata kelola persampahan dari hulu sampai ke hilir. Sehebat apapun teknologi Waste to Energy (WtE) yang akan dibangun tidak akan berkelanjutan jika tanpa didukung oleh pengelolaan yang memadai sejak dari sumber sampah.

Dalam proses penyusunan naskah ini kami sangat berterima kasih kepada teman-teman diskusi yang tergabung dalam ISWF (Indonesian Solid Waste Forum) khususnya kepada bapak Agunan P. Samosir, yang sangat membantu dalam mendalami mengenai kebijakan fiskal dan pembiayaan bidang persampahan, serta Dr. Hijrah Purnama Putra, Dr. Fajri Mulya Iresha dan Dr.(cand.) Yebi Yuriandala yang memberikan insight dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ucapan terimakasih kepada teman kami, Dr. Bayu Indrawan, atas saran-saran perbaikan dan tambahan materi khususnya mengenai WtE yang sangat berharga dalam peningkatan kualitas isi buku ini dan juga kepada Prof. Prabang Setyono yang memberikan saran mengenai pengukuran keberlanjutan. Kami juga banyak mengucapkan terimakasih kepada teman-teman kami dalam penelitian dan publikasi bidang persampahan Prof. Zahrul Mufrodi, Dr. Syamsiro, Dr. Agus Prasetya, Dr. Pandji Prawisudha dan Dr. Kun Sri Budiasih, Dr. R.B. Seno Wulung, dan Dr.(cand.) M. Noviansyah Aridito serta semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Semoga buku ini dapat dipakai sebagai rujukan oleh berbagai kalangan mulai dari akademisi, para penggiat persampahan, sampai dengan para pimpinan daerah khususnya yang akan menangani persampahan dengan teknologi WtE. Terkhusus untuk memberikan arahan bagi pemangku kebijakan di daerah, pada akhir tiap bab diberikan poin-poin rekomendasi dalam boks khusus yang perlu diambil guna bertransformasi menuju pengelolaan sampah berbasis teknologi. Tentunya saran dan kritik terus diharapkan untuk perbaikan isi buku ke depan sehingga edisi berikutnya akan lebih sempurna.

Hormat kami,

Chandra W. Purnomo

Sri Wahyono

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR PUSTAKA 4

BAB 1. Pergeseran Paradigma Pengelolaan Sampah 8 1.1. Pendahuluan 8 1.2. Karakteristik dan Suplai Sampah 13 1.3. Potensi Emisi dan Polutan 16 1.4. Produk Samping (Residual Waste) 18 1.5. Analisis Risiko Operasional dan Sosial 20 1.6. Pertimbangan Ekonomi dan Model Pembiayaan 22 1.7. Dimensi Kebijakan dan Tata Kelola Sistem Persampahan 23 1.8. Kesimpulan 24 BAB II. Sejarah WtE di Negara Lain 26 2.1. Sejarah WtE di Denmark 27 2.2. Sejarah WtE di Jepang 29 2.3. Sejarah WtE di Singapura 34 2.4. Sejarah Insinerator di Jerman 40 2.5. Pelajaran Strategis bagi Indonesia 48 2.5. Kesimpulan 52 Bab 3. Transformasi Sisi Hulu 53 3.1. Pemilahan sebagai Fondasi Insinerator 55 3.2. Sistem Pengumpulan dan Pengangkutan 63 3.3. Standar Pemilahan dan Reformasi Sistem Pengangkutan 67 3.4. Kesimpulan 68 BAB 4. Transformasi Sisi Tengah 69 4.1. Konsep Integrasi 74 4.2. Contoh konkrit konsep transformasi sisi hulu dan tengah 76 BAB 5. Sisi Hilir dalam Sistem PSEL 84 5.1. Transformasi Peran Pekerja Informal Persampahan 84 5.2. Mitigasi Dampak Lingkungan PSEL 90 BAB 6. Harmonisasi Kelembagaan dan Kebijakan 99 6.1. Dukungan Kebijakan Persampahan Nasional 99 6.2. Kebutuhan Perubahan Peraturan Daerah 108 6.3. Relevansi Kelembagaan Daerah 111 BAB 7. Opsi Teknologi WtE Non-insinerator 115 7.1. Anaerobic Digestion (AD) 116 7.2. Gasifikasi Berbasis RDF atau sampah fraksi kering 119 7.3. Pirolisis untuk Limbah Plastik Campuran 120 7.4. Mechanical Biological Treatment (MBT) 122 7.5. Kesimpulan 124 BAB 8. Peran Sektor Industri 126 8.1. Peran Industri dalam Pengurangan Sampah 127 8.2. Extended Producer Responsibility (EPR) 130 8.3. Substitusi bahan bakar 131 8.4. Substitusi bahan baku 133 8.5. Sistem pendukung 134 DAFTAR PUSTAKA 137

Daftar Gambar

Gambar 1.0.1 Peta negara – negara dengan jumlah insinerator terbanyak dan total kapasitas pengolahannya 4 12 Gambar 1.0.2 Kompleksitas unit APC pada incinerator di Jerman 10 18 Gambar 3.0.1 Kompleksitas sistem persampahan saat ini 54 Gambar 3.0.2 Segitiga Tanner untuk Penakaran Kelayakan Sampah sebagai Bahan Bakar WtE 4 59 Gambar 4.0.1 Sunkey diagram system persampahan di kota Balikpapan dengan dalam satuan ton pada tahun 2023 (data pribadi). 70 Gambar 4.0.2 Pola Transformasi Pengelolaan Sampah Kota 77 Gambar 4.0.3 Contoh Penerapan Halte Sampah (Collection point): a. Gunung Bahagia, Balikpapan; b. Jepang 18 80 Gambar 4.0.4 Alur Informasi Siresik 83 Gambar 5.0.1 Neraca Persampahan Kota Yogyakarta tahun 2021 dalam ton per hari (Lampiran Perwal Yogyakarta No 32/2022) 88 Gambar 5.0.2 Estimasi kuantitas inputan (bahan bakar dan bahan kimia) dan keluaran (produk dan limbah) insinerator (data34 ; sumber gambar:35) 91 Gambar 7.0.1 Skema AD dengan aspek sirkularitasnya 5 118 Gambar 8.1 Contoh potensi integrasi pengelolaan sampah dan industri di Balikpapan 130

Daftar Tabel

Tabel 2.0-1 Penyebab Penutupan Fasilitas WtE di India 1 45 Tabel 2.0-2 Rangkuman peran dan posisi WtE di beberapa negara 49 Tabel 2.0-3 Perbandingan Sistem Pengangkutan Sampah di beberapa Negara 51 Tabel 3-1 Komposisi sampah domestik Jakarta 27 60 Tabel 4.0-1 Penjadwalan pengumpulan dan pengangkutan di Halte Sampah 78 Tabel 5.0-1 Daftar Peralatan dan Teknologi Pembersihan Emisi Insinerator 91 Tabel 6.0-1 Perubahan yang Diperlukan dari Peraturan Persampahan 105 Tabel 6.0-2 Kebutuhan Peraturan Daerah untuk mendukung PSEL 110

1 Pergeseran Paradigma Pengelolaan Sampah

"Sustainable waste management requires coherent institutions, sustainable financing, and user inclusivity."

1.1 Pendahuluan

Selama lebih dari tiga dekade, sistem pengelolaan sampah di Indonesia umumnya bertumpu pada landfill (lahan urug) berupa sanitary landfill (SR) dan controlled landfill (CL) sebagai solusi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dianggap paling realistis dalam konteks negara berkembang. Konsep ini diharapkan dapat menggantikan praktek penumpukan sampah terbuka atau open dumping (OD) yang memberikan risiko besar terhadap kesehatan dan lingkungan. Landfill modern dengan metode sanitary pada dasarnya dimaksudkan untuk mengisolasi sampah dari lingkungan dan meminimalkan paparan masyarakat terhadap polutan berbahaya.

Namun seiring meningkatnya timbulan sampah akibat pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, serta keterbatasan lahan di berbagai kota besar, sistem landfill di TPA mulai menunjukkan kelemahannya. Sistem SR dan CL yang sudah didesain dari awal pembangunan TPA ini tidak bisa dipertahankan karena dua hal. Pertama, meningkatnya volume sampah masuk ke TPA sehingga melampaui kapasitas yang sudah didesain di awal. Kedua, pengelola TPA kekurangan anggaran operasional untuk mempertahankan praktik SR/CL. Pada umumnya yang terjadi di kota – kota besar karena segala keterbatasan akhirnya praktik SR/SL bergeser menjadi OD meskipun segala infrastruktur seperti jalur pengumpulan dan pengolahan air lindi (IPAL) dan pelepasan gas metana sudah disiapkan. Pengelolaan SR yang baik tidaklah murah. Pengelola TPA berbasis SR harus melakukan manajemen penumpukan sampah dalam sel – sel landfill dengan teratur. Mulai dari penyiapan landasan landfill memakai lapisan khusus kedap air sampai memadatkan dan menutup tiap sel tumpukan sampah dengan lapisan tanah yang semua itu membutuhkan sarana dan prasarana seperti alat berat yang memadai dan pendanaan yang tidak sedikit. Belum lagi harus mengolah air lindi dan menyalurkan gas metana yang terbentuk dengan aman. Gas metana yang dihasilkan dari dekomposisi anaerob sampah telah lama diidentifikasi sebagai penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan 2. Pada bagian hulu dan tengah pengelolaan sampah kita juga sangat menyesuaikan dengan konsep di hilir dengan landfill di TPA sebagai ujung akhirnya. Di sisi hulu pemilahan tidak dijalankan dengan baik dan kualitas pengumpulan dan pengangkutan yang tidak optimal menjadi hal yang wajar terjadi di kota – kota besar. Hal ini dikarenakan pola pikir

bahwa landfill tidak membutuhkan pengelolaan ketat di sumber sampah. Pada bagian tengah, pengelolaan sampah hanya berfokus pada pengumpulan sementara dan pengambilan fraksi sampah yang laku jual. Fasilitas pengelolaan sampah yang tadinya didesain untuk dioperasikan secara terpadu dalam pengelolaan sampahnya seperti di TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) dan bank sampah pun kecenderungannya hanya mengambil material yang laku jual, sehingga sebagian besar sampah akhirnya terangkut ke TPA, tanpa diolah terlebih dahulu. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah praktek selama ini yang terjadi di sisi hulu dan tengah masih relevan dengan rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi insinerator di bagian hilir pengelolaan penanganan sampah beberapa kota terpilih.

Di sisi lain, saat ini pengelolaan sampah di bagian hilir menjalankan praktek OD di TPA yang mengakibatkan banyak sekali dampak buruk, mulai dari bau sampah yang menyebar ke daerah sekitarnya; potensi kebakaran saat musim kemarau; petaka longsor di musim hujan; dan sebaran air lindi ke lingkungan, badan air dan sumur warga; serta emisi gas metana sebagai gas rumah kaca. Over kapasitas TPA menambah kerumitan masalah sehingga beberapa TPA di kota besar dan metropolitan seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Denpasar (Provinsi Bali) terpaksa ditutup atau dibatasi operasionalnya. Dengan ditutupnya TPA di suatu kota, seolah – olah seperti rumah tanpa toilet, sehingga bisa dibayangkan kekacauan pembuangan sampah yang memicu penumpukan sampah terjadi di TPS (Tempat Penampungan Sementara) atau depo sampah, praktek penimbunan liar (illegal dumping), pembuangan ke sungai dan juga pembakaran sampah terjadi dimana – mana. Kondisi TPA saat ini juga diperparah dengan adanya praktik peternakan di zona aktif TPA dan juga membanjirnya tenaga informal persampahan di TPA yang kesemua ini akan menyulitkan pengelolaan landfill. Sehingga terjadilah krisis sampah atau dikenal dengan darurat persampahan yang sangat kompleks untuk ditangani. Ketika TPA sudah penuh dan memerlukan lahan penggantinya, kesulitan pun terjadi. Retensi masyarakat saat ini begitu tinggi sehingga jika di sekitar tempat tinggalnya dijadikan calon TPA baru, akan protes dengan keras. Pun untuk mencari lahan TPA yang luasnya hektaran tidak mudah karena berbenturan dengan kepentingan dan peruntukan lahan yang lain. Dalam upaya untuk mengatasi krisis ini, pemerintah melalui Perpres 109/2025 mulai mendorong pembangunan unit konversi sampah menjadi energi dengan teknologi ramah lingkungan atau yang lebih dikenal sebagai PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada landfill, meningkatkan efisiensi ruang, dan memperkuat agenda mitigasi perubahan iklim. Penerapan strategi ini diperuntukkan untuk kota besar dengan jumlah timbulan sampah sekitar 1000 ton per hari atau lebih. Telah terpilih setidaknya tujuh daerah yang menjadi prioritas Pembangunan PSEL yaitu Bali, DIY, Bogor Raya, Tangerang Raya, Kota Semarang, Bekasi Raya dan Medan Raya.

Gambar 1.0.1 Peta negara – negara dengan jumlah insinerator terbanyak dan total kapasitas pengolahannya

Dari kacamata awam, perubahan dari pengelolaan sampah berbasis SR ke PSEL ini pastilah akan bisa dilalui dengan mudah, mengingat insinerator dapat memusnahkan sampah dengan cepat yang sangat berbeda dengan SR yang membutuhkan waktu tahunan untuk memproses sampah sampai netral bagi lingkungan. Insinerator juga dikenal sangat handal dalam menangani

sampah yang merupakan tulang punggung utama sistem persampahan di negara maju. Gambar 1.1 menunjukkan sebelas negara utama di dunia yang memiliki insinerator terbanyak yang didominasi oleh negara - negara di Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Cina. Namun sebetulnya sistem persampahan yang awalnya dirancang memakai sistem landfill di hilirnya tidak bisa serta - merta menyesuaikan jika berubah menjadi PSEL tanpa perubahan yang signifikan. Pergeseran ini membutuhkan penyesuaian dan adaptasi baik pada bagian hulu maupun tengah sebagai sistem pendukung pengelolaan di ujungnya. Uraian selanjutnya akan mengupas perbedaan pengelolaan sampah berbasis landfill dengan insinerator sehingga membutuhkan pergeseran sistem yang signifikan yang perlu disiapkan dengan sebaik – baiknya. Dengan harapan perubahan ini dapat memastikan agar PSEL yang akan dibangun dengan biaya investasi yang sangat tinggi (1-2 triliun rupiah per unit) ini bisa beroperasi dengan maksimal sesuai dengan harapan. Karakteristik dan Suplai Sampah Sebelum dibahas lebih lanjut, untuk memudahkan penulisan SR, CL ataupun OD diistilahkan menjadi landfill saja dalam bahasan di buku ini kecuali dibutuhkan penyebutan secara spesifik. Perbedaan paling mendasar antara landfill dan insinerator dimulai dari karakteristik suplai sampah yang menjadi input utama kedua sistem tersebut. Landfill memiliki kemampuan menampung sampah tanpa persyaratan ketat terkait nilai kalor, kadar air, atau jenis material. Oleh karena landfill berfungsi sebagai fasilitas penimbunan, maka variasi komposisi sampah tidak menjadi hambatan berarti selama sistem perataan, pemadatan, penutupan harian, dan kontrol lindi, serta pengendalian gas metana berjalan sesuai kaidah teknis 3. Fleksibilitas ini memungkinkan landfill menerima sampah campuran dari rumah tangga, pasar, kawasan komersial, industri kecil, hingga residu konstruksi dalam jumlah terbatas. Sebaliknya, insinerator memerlukan pasokan sampah dalam jumlah besar, stabil, dan memiliki kualitas fisik tertentu. Keberhasilan pembakaran dalam insinerator sangat ditentukan oleh nilai kalor minimum dan komposisi material mudah terbakar yang memadai 4. Perpres 109 bahkan mengatur kapasitas minimal 1.000 ton per hari agar PSEL mencapai efisiensi termal dan keekonominya. Hal ini membuat insinerator bekerja layaknya fasilitas energi, bukan sekadar tempat pembuangan. Sampah dengan kadar air terlalu tinggi atau didominasi oleh fraksi organik basah dapat menghambat pembakaran sehingga meningkatkan kebutuhan bahan bakar tambahan untuk menjaga suhu tungku. Selain karakterstik sampah, kebutuhan suplai sampah yang stabil juga akan memastikan bahwa fasilitas WtE skala besar akan beroperasi dengan beban konstan untuk memastikan tercapainya efisiensi energi dan kestabilan biaya. Hal lain yang sering menggangu operaional PSEL bahkan bisa menyebabkan operasional berhenti (shut down) adalah masuknya sampah berukuran besar dan benda berbahan logam seperti pipa dan kawat besi yang cukup panjang ke dalam ruang bakar sehingga tersangkut di lantai ruang bakar yang berbentuk moving grate. Jika grate tidak dapat bergerak dengan baik maka opeasional insinerator terpaksa harus dihentikan. Bisa dibayangkan suhu bakar yang sudah susah payah diupayakan mencapai suhu tinggi serta – merta harus diturunkan untuk memungkinkan pengambilan material pengganggu tadi, yang tentunya akan memakan waktu yang lama dan menggangu operasional PSEL. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut sistem pemilahan yang lebih baik di tingkat rumah tangga maupun fasilitas antara seperti TPS3R dan cakupan pelayanan yang memadai untuk menjamin suplai dan jenis sampah yang dibutuhkan. Dalam hal ini, insinerator mendorong transformasi dari sistem hulu yang sebelumnya pasif menjadi sistem yang memerlukan rekayasa logistik

dan pengelolaan karakteristik sampah secara lebih aktif dan efisien, Prinsipnya, pemilahan di bagian hulu haruslah mengikuti teknologi di hilirnya. Terlihat di negara dengan basis pengolahan sampah dengan insinerator, sampah di sumber dipilah menjadi dua fraksi utama yaitu fraksi dapat dibakar (combustible) dengan tidak bisa dibakar atau non-combustible 5. Teknologi pengolahan termal bergantung pada energi yang dilepaskan dari fraksi sampah dengan nilai kalor tinggi (lebih dari 7 MJ/kg), yaitu plastik, karton, kertas, dan tekstil, untuk menghasilkan listrik 2. Fraksi lainnya yang dikenal dengan sampah spesifik adalah bahan – bahan yang mengandung B3 dan sampah berukuran besar ataupun yang kemungkinan akan merusak peralatan di insinerator seperti menyebabkan korosi dan memperberat beban emisi harus dipisahkan dan tidak boleh masuk ke ruang bakar PSEL. Meskipun penyedia teknologi insinerator mengklaim teknologinya mampu memusnahkan seluruh sampah atau sampah yang tidak terpilah, namun secara teoritis membakar sampah dengan kandungan air tinggi serta mengandung bahan korosif dan berukuran besar akan menambah beban pengoperasian. Suhu tinggi dalam ruang bakar insinerator harus dipastikan tercapai karena dua alasan yang pertama untuk mengoptimalkan produksi uap yang akan memutar turbin menjadi listrik dan yang kedua untuk menjaga agar emisi berbahaya seperti dioksin dan furan tidak terbentuk yang akan mengakibatkan beban di sistem pembershan gas buang atau air pollution control (APC). Kalau kita tinjau praktik pemilahan di masyarakat sampai saat ini tidak berjalan dengan baik. Masyarakat kita tidak terdidik untuk memilah sampah yang ini sebetulnya sangat disayangkan karena tidak ada negara maju yang masyarakatnya tidak memilah sampah. Seolah – olah salah satu sarat penting untuk menjadi negara maju adalah kemampuan memilah sampah oleh masyarakatnya. Kalaupun pemilahan berjalan, masyarakat kita sudah cenderung memahami pemilahan fraksi organik dan anorganik bukan yang dapat dibakar dan yang tidak dapat dibakar. Pemilahan inipun sudah banyak tertuang di peraturan – peraturan turunan dari undang – undang induk persampahan kita yaitu UU 18/2008. Sehingga jika pemilahan ini dibutuhkan perubahan, maka semua peraturan yang mencantumkan fraksi pemilahan organik dan anorganik perlu dilakukan peninjauan ulang. 1.3. Potensi Emisi dan Polutan Landfill menghasilkan emisi secara alami melalui proses dekomposisi anaerobik material organik di dalam tumpukan sampah. Menurut EPA, landfill merupakan sumber emisi metana terbesar dari sektor limbah padat, dan gas ini dapat terus diproduksi bahkan lebih dari 30 tahun setelah sampah ditumpuk 6. Emisi gas landfill bersifat difusif dan sulit dikontrol secara teknis serta sifatnya jangka panjang. Selain gas, landfill juga menghasilkan lindi yang kaya polutan seperti amonia, senyawa organik, logam berat, dan partikulat mikroplastik yang dapat mencemari air tanah dan air permukaan ketika tidak ditangani secara memadai. Karena sifat emisi baik gas dan cairan dari landfill ini di negara – negara Eropa seperti Jerman memerapkan aturan yang ketat mengenai sampah yang dapat masuk ke TPA sistem landfill. Misalkan sampah yang boleh masuk dan ditumpuk adalah sampah dengan kandungan organik yang rendah atau biasanya kurang dari 5% 7. Dengan sedikitnya organik yang terakumulasi maka diharapkan gas metana dan lindi yang terbentuk akan sangat minimal. Sampah yang masuk ke TPA umumnya adalah sampah bongkaran bangunan atau sisa abu pembakaran. Berkaca dari negara maju dengan sistem insinerator sebagai tulang punggung pengolahannya tampak bahwa landfill masih tetap dibutuhkan khususnya untuk pembuangan residu pembakaran dan juga residu sampah seperti puing dari bongkaran bangunan. Anggapan jika sudah ada PSEL maka kita tidak perlu TPA

atau landfill adalah kurang tepat karena pastinya ada fraksi sampah yang tidak bisa masuk ke ruang pembakaran khususnya sampah spesifik dan juga kita masih membutuhkan fasilitas pembuangan abu terbang (fly ash) dan limbah padat dari penanganan emisi gas sekitar 5 sampai 10 persen dari sampah yang dibakar. Di sisi lain, insinerator menghasilkan profil emisi yang sangat berbeda. Emisi insinerator bersifat point source, terpusat pada cerobong, dan dikendalikan oleh perangkat pengendalian polusi udara. Menurut European Commission Joint Research Centre, insinerator modern wajib dilengkapi dengan sistem filtrasi seperti baghouse filter, scrubber, dan activated carbon injection untuk mengendalikan partikulat halus, logam berat, dioksin, dan furan9. Polutan gas seperti NOx sering kali diatasi melalui teknologi selective catalytic reduction (SCR). Meskipun risiko pembentukan dioksin dapat diminimalkan dengan pengendalian suhu pembakaran di atas 850°C dan penanganan yang tepat dari gas buang, risiko tersebut tetap memerlukan pemantauan berkala. Dengan demikian, insinerator menawarkan peluang pengendalian emisi yang lebih baik secara teknologi, tetapi dengan konsekuensi biaya operasional dan kebutuhan kompetensi teknis yang tinggi selain suplai fraksi sampah yang tepat. Gambar 1.1. dibawah ini mengilustrasikan begitu panjang dan kompleksnya sistem APC dibandingkan pembakarannya di unit insinerator yang terpasang di Jerman (MVK Kiel) untuk memastikan keamanan emisi yang dikeluarkan melalui cerobong.

Gambar 1.0.2 Kompleksitas unit APC pada incinerator di Jerman 9

1.4. Produk Samping (Residual Waste) Pada sanitary landfill, produk samping utama adalah gas landfill dan lindi. Sampai hari ini, banyak TPA di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengelola lindi secara efektif karena membutuhkan instalasi pengolahan dengan kombinasi proses biologis, fisik, dan kimia yang kompleks. Lindi bersifat unik, meskipun kandungan organik sudah bisa diatasi sampai dibawah baku mutu, namun masih menyisakan kendala yaitu warna hitam yang sangat sulit dihilangkan. Di negara maju seperti Cina, untuk menghilangkan warna lindi dipakai alat pemisahan canggih seperti membrane separation di bagian akhir unit pengolahan air limbah TPA, sehingga dapat mengatasi masalah warna hitam lindi yang tidak bisa ditangani dengan sistem IPAL konvensional. Gas metana landfill dapat dimanfaatkan untuk energi jika sistem penangkapannya memadai, namun sebagian besar landfill di negara berkembang belum mampu memaksimalkan potensi ini. Hal ini justru menambah jumlah emisi gas rumah kaca (GRK). Mengingat metana memiliki efek pemanasan global hingga 30 kali CO2 maka emisi ini jika tidak ditangkap atau dikelola akan cukup signifikan dalam kontribusi emisi GRK. Selain menjadi GRK, metana yang terperangkap dalam tumpukan sampah dapat memicu ledakan dan longsoran sampah seperti yang terjadi pada tragedi Leuwigajah. Bencana longsor tumpukan sampah di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, terjadi pada 21 Februari 2005. Peristiwa ini disebabkan oleh curah hujan tinggi dan ledakan gas metana, yang menimpa dua kampung pemulung dan menewaskan 157 orang, serta menjadi alasan penetapan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingat setiap tahunnya pada tanggal tersebut. Kejadian serupa juga terjadi di Manila, Filipina pada tahun 2000, akibat longsornya tumpukan sampah di TPA Payatas lebih dari 200 orang tertimbun dan kehilangan nyawa 10 Sementara itu, insinerator menghasilkan residu berupa bottom ash dan fly ash. Menurut ISWA, bottom ash biasanya berjumlah 10–20% dari massa sampah dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi setelah melalui proses stabilisasi dan pemeriksaan kandungan logam berat 11. Fly ash lebih

berbahaya karena mengandung logam berat dan senyawa terhalogenasi, sehingga umumnya dikategorikan sebagai limbah B3 yang memerlukan landfill khusus. Residu pembakaran ini volumenya kecil, namun berisiko tinggi. Sehingga dapat disimpulkan perbedaannya dengan sistem landfill adalah bahwa residu insinerator bersifat padat dan lebih mudah terkontrol, sementara residu landfill berupa cairan dan gas yang memiliki potensi dampak jangka panjang. 1.5. Analisis Risiko Operasional dan Sosial Risiko landfill bersifat kronis dan terakumulasi secara bertahap. Ledakan gas metana, rembesan lindi, longsoran sampah, dan pencemaran jangka panjang air tanah adalah risiko yang telah banyak dilaporkan dalam studi internasional. Risiko ini diperburuk dalam iklim tropis dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia, karena volume lindi meningkat secara signifikan saat musim hujan. Sementara itu, risiko insinerator bersifat akut dan berpusat pada operasi harian. Kegagalan teknologi pengendalian pencemaran gas buang dapat menyebabkan lonjakan emisi berbahaya dalam waktu singkat. Pengendalian suhu pembakaran, stabilitas suplai sampah, dan kualitas sistem filtrasi merupakan faktor penentu risiko utama insinerator. Selain risiko teknologi, risiko sosial sering kali muncul akibat miskonsepsi publik mengenai hubungan antara insinerator dan pembakaran terbuka, sehingga memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk menjelaskan perbedaan prosesnya 12. Selain risiko teknis yang perlu diantisipasi, resiko sosial akan perubahan ini juga perlu dicarikan solusi. Melihat kondisi TPA di kota – kota besar di Indonesia selalu ada ratusan pemulung yang bekerja di lokasi penimbunan sampah. Mereka tidak hanya mengambil sampah yang bernilai ekonomi tapi juga sudah membentuk jejaring supply dan demand sampah dan sektor turunannya. Jika TPA beralih dari sistem tumpukan menjadi PSEL, maka keberadaan pemulung beserta jaringannya perlu mendapatkan solusi yang tepat. Berkaca dari TPA Jeruk Legi Cilacap yang beralih dari landfill menuju pengolahan pabrik RDF (Refuse Derived Fuel), pengelola harus menambah satu lokasi drop point sampah yang diangkut truk dan ditimbang hanya untuk memberikan ruang dan waktu bagi pemulung bekerja. Sampah yang sudah terangkut di dalam truk seharusnya bisa langsung diumpankan ke pencacah dan langsung masuk ke unit pengeringan dengan cepat. Namun tidak demikian adanya, sampah dalam truk dituang lagi dan digelar pada suatu lantai beratap (hangar) yang luas untuk memberikan kesempatan puluhan pemulung bekerja seperti sebelumnya. Penambahan ini tentunya untuk menghindari isu sosial meski dampak dari proses pengolahan menjadi tidak efisien dan juga menimbulkan bau dan pencemaran yang cukup kuat dari sampah yang dibiarkan dilokasi terbuka berjam-jam. Jika nantinya PSEL dengan kapasitas 1.000 ton per hari harus melakukan hal yang sama harus menyediakan hanggar penumpukan sampah untuk para pemulung, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana operasional dan dampaknya. Oleh karena itu, resiko sosial ini tidak bisa diremehkan dan perlu diantisipasi dengan tepat. 1.6. Pertimbangan Ekonomi dan Model Pembiayaan Secara ekonomi, SR memiliki biaya investasi awal yang relatif rendah, namun biaya jangka panjangnya sangat besar. Lindi harus diolah selama bertahun-tahun setelah landfill ditutup, dan daerah harus terus mencari lahan baru ketika kapasitas TPA mendekati penuh. EPA mencatat bahwa biaya pasca penututupan landfill sering kali diabaikan dalam perencanaan anggaran sehingga menciptakan beban fiskal tersembunyi 6. Insinerator memiliki biaya investasi awal yang tinggi, terutama untuk pembangunan hanggar dan bunker, tungku bakar, unit pembangkitan listrik, infrastruktur logistik. Namun World Bank menekankan bahwa fasilitas WtE dapat menawarkan penghematan lahan jangka panjang serta menghasilkan energi yang dapat dijual kembali 3.

Dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari, insinerator beroperasi dalam skala ekonomi yang lebih mirip fasilitas energi daripada fasilitas pembuangan sampah. Tantangan utamanya adalah kebutuhan pemasukan yang stabil dan cukup besar agar operator swasta dapat menjaga keberlanjutan layanan. Model PPP (public–private partnership) sering menjadi pilihan utama, tetapi memerlukan regulasi yang jelas dan jaminan kontraktual dari pemerintah daerah. Untuk PSEL ini peraturan yang baru menerapkan skema lain bukan PPP atau sistem tipping fee seperti yang dilakukan di TPA Benowo Surabaya yang sudah terlebih dahulu memiliki WtE. Perpres 109/2025 menetapkan bahwa pendanaan utama proyek PSEL disokong melalui skema pembelian listrik oleh PLN dengan harga tetap USD 0,20 per kWh, lebih tinggi dari biaya pembangkitan PLTU, sehingga selisih harga inilah yang menjadi instrumen pembiayaan investasi PSEL. PLN wajib membeli listrik dari Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL (BUPP) melalui PJBL selama 30 tahun, dan apabila biaya jaringan atau biaya pokok penyediaan listrik meningkat akibat integrasi PSEL, maka pemerintah memberikan kompensasi kepada PLN. Di sisi lain, pemerintah daerah hanya berkewajiban menjamin suplai sampah minimal 1.000 ton/hari, menyediakan lahan tanpa biaya, serta membiayai pengumpulan dan pengangkutan sampah hingga ke fasilitas PSEL. Perpres 109/2025 tidak memandatkan adanya tipping fee dari pemerintah daerah kepada BUPP. Berbeda dengan skema sebelumnya (PSEL 12 kota, Perpres 35/2018) yang mewajibkan tipping fee dan selalu menjadi kendala fiskal daerah, dalam Perpres 109/2025 mekanisme tersebut dihilangkan, dan seluruh kelayakan finansial proyek dialihkan ke dalam harga listrik yang tinggi serta dukungan kompensasi pemerintah pusat. Dengan demikian, PSEL dijalankan tanpa beban pembayaran layanan pengolahan sampah oleh Pemda, tetapi Pemda tetap memikul kewajiban memastikan kontinuitas dan kualitas suplai sampah agar proyek layak secara ekonomi. 1.7. Dimensi Kebijakan dan Tata Kelola Sistem Persampahan Pergeseran dari landfill menuju insinerator memerlukan fondasi kebijakan yang kuat dan konsisten. UNEP menekankan bahwa implementasi WtE harus diiringi dengan kebijakan pemilahan sampah, pengurangan organik, dan pengembangan ekonomi sirkular 13. Kebijakan ini memastikan bahwa insinerator hanya menangani residu yang tidak dapat didaur ulang, bukan mendorong ekstraksi berlebihan dari sektor informal atau menurunkan insentif daur ulang. Di sisi lain, regulasi emisi berbasis standar internasional seperti EU Industrial Emission Directive menjadi rujukan untuk menetapkan batas emisi insinerator di Indonesia 15. Dari sisi tata kelola lokal, pemerintah daerah harus membangun sistem logistik sampah dari hulu yang mampu memastikan suplai berciri stabil dan terukur. Keberhasilan WtE sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan konsistensi kebijakan di tingkat pemerintah kota. Hal ini mencakup pengaturan retribusi sampah, integrasi sektor informal, dan mekanisme pengawasan publik terhadap kinerja emisi insinerator. 1.8. Kesimpulan Perbedaan antara landfill dan PSEL mencerminkan dua paradigma pengelolaan sampah yang sangat berbeda. Landfill berfokus pada isolasi jangka panjang, sedangkan insinerator berfokus pada reduksi volume dan pemulihan energi. Dalam konteks Indonesia yang menghadapi keterbatasan lahan dan tekanan emisi GRK, insinerator dapat menjadi solusi penting, tetapi hanya jika didukung oleh sistem tata kelola yang kuat, kebijakan yang konsisten, dan kapasitas teknis yang memadai. Oleh karena itu, transisi menuju insinerator tidak hanya membutuhkan investasi fisik, tetapi juga transformasi tata kelola yang menyeluruh. Pemahaman komprehensif terhadap kedua pendekatan ini penting agar Indonesia dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang

lebih tangguh, berkelanjutan, dan sesuai dengan target nasional penanganan sampah dan mitigasi perubahan iklim.

Boks 1. Rekomendasi Transformasi Survei timbulan sampah dan pemetaan pelaku pengelolaan sampah baik formal maupun informal, sarana dan prasarana (PSP) serta tata kelola eksisting Pembuatan (revisi) masterplan persampahan daerah dengan fasilitas WtE sebagai fasilitas utama dan reposisi PSP eksisting Sosialisasi perubahan masterplan persampahan yang sudah disusun

BAB II. Sejarah WtE di Negara Lain "Waste management evolves slowly. What took 50 years in the Global North cannot be compressed into a 5-year political cycle."

Pengelolaan sampah modern di negara maju tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penggunaan insinerator atau fasilitas pembakaran sampah dengan pemulihan energi (Waste-to-Energy/WtE). Banyak negara maju saat ini dikenal memiliki sistem pengelolaan sampah yang efisien, bersih, dan berteknologi tinggi seperti insinerator. Lebih dari 2000 fasilitas insinerator di seluruh dunia telah berdiri dan beroperasi dengan baik. Secara global, insinerator telah berhasil menangani 250 juta ton sampah setiap tahunnya. Menurut prediksi, kapasitasnya akan meningkat terus hingga 500 persen dalam dekade mendatang 16. Namun kondisi itu tidak muncul secara tiba-tiba. Jepang, Jerman, Denmark, Korea Selatan, dan Singapura pernah mengalami masa-masa kelam berupa krisis sampah yang akut: gunungan sampah di kota, TPA yang meledak, wabah penyakit akibat lalat dan tikus, serta konflik sosial terkait penolakan warga terhadap lokasi pembuangan sampah. Transformasi menuju era insinerator dan pembakaran termal modern dilakukan bukan karena pilihan bebas, tetapi karena tuntutan kondisi. Mereka harus mengatasi tiga persoalan mendasar: meningkatnya volume sampah seiring industrialisasi, keterbatasan lahan untuk landfill, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko polusi. Beberapa negara telah menggunakan insinerator lebih dari seabad, mengalami periode naik-turun, mengatasi persoalan lingkungan, dan kemudian memasuki fase modernisasi teknologi, hingga kini mulai mengevaluasi ketergantungan mereka pada insinerasi. Indonesia saat ini justru sedang memulai fase yang pernah dilalui puluhan tahun lalu oleh negara-negara ini, sehingga pemahaman sejarah dan dinamika negara – negara tersebut sangat penting agar Indonesia tidak mengulang kesalahan yang sama, dapat mengakselerasi proses perubahan dan memiliki dasar kebijakan yang lebih matang. Dengan mengkaji sejarah, kebijakan, dan perubahan sistemik negara-negara tersebut, Indonesia dapat belajar mengenai syarat-syarat keberhasilan penerapan insinerator skala besar sebagaimana diamanatkan oleh Perpres No. 109/2025. Bab ini menelusuri perjalanan kompleks negara-negara tersebut, terutama Denmark, Jepang dan Jerman, mengenai bagaimana mereka bertransformasi dari sistem pembuangan tradisional menuju sistem termal modern yang terintegrasi secara teknologi dan kelembagaan. 2.1. Sejarah WtE di Denmark Sejarah insinerator di Denmark dimulai pada tahun 1903 ketika Kota Frederiksberg, wilayah yang padat dan kekurangan lahan landfill, membangun insinerator pertama yang sekaligus berfungsi sebagai pembangkit listrik dan panas (combined heat and power/CHP)17. Fasilitas ini menggunakan teknologi pembakaran tidak terus menerus atau sistem batch yang masih menghasilkan polusi tinggi, namun sudah mampu memanfaatkan panas untuk kebutuhan rumah sakit dan permukiman sekitar. Sejak awal

Denmark memandang insinerasi bukan hanya sebagai metode pemusnahan sampah, melainkan juga bagian dari strategi energi kota. Periode 1930-an menandai ekspansi teknologi insinerasi dengan berdirinya fasilitas di Gentofte dan Aarhus yang menggunakan rotary kiln, sistem sortasi sederhana, pemulihan panas yang lebih baik, dan pengangkutan sampah yang lebih teratur, menandai transisi dari sistem manual padat tenaga kerja menuju fasilitas yang lebih terintegrasi. Perang Dunia II menjadi momen penting ketika Denmark mengalami krisis energi dan mulai membakar segala limbah yang dapat menghasilkan panas untuk menggantikan batu bara. Hal ini memperkuat posisi insinerator sebagai fasilitas energi alternatif. Memasuki era 1960–1980-an, insinerator semakin berkembang pesat karena kombinasi kebutuhan energi kota dan krisis minyak 1973–1979. Pada periode ini, perdebatan mengenai emisi dioksin dan polutan lainnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai regulasi yang memperketat kontrol emisi dan memacu inovasi teknologi filtrasi. Modernisasi insinerator mencapai puncaknya pada dekade 1990–2000 ketika Denmark menetapkan insinerasi sebagai metode resmi untuk sampah residu, menghadirkan fasilitas berteknologi sangat tinggi, efisiensi energi tinggi melalui sistem CHP, dan standar emisi yang sangat ketat. Namun keberhasilan ini juga menciptakan risiko ketergantungan teknologi (lock-in) jangka panjang sehingga Denmark dan beberapa negara Eropa kini menghadapi tantangan baru akibat kapasitas insinerator yang berlebihan hingga harus mengimpor sampah dari negara lain 18. 2.2. Sejarah WtE di Jepang Pada periode sebelum modernisasi, sampah di Jepang terutama dibuang ke jalan, sungai, atau lahan kosong. Sistem pengumpulan dilakukan oleh operator swasta yang lebih fokus memulung barang bernilai dan meninggalkan residu organik membusuk di pemukiman. Tumpukan sampah yang menggunung di sekitar tempat tinggal mengakibatkan penyebaran berbagai penyakit menular. Lokasi pembuangan sampah menjadi tempat berkembang biak bagi lalat, nyamuk dan tikus yang membawa penyakit menular. Akibatnya kesehatan publik menjadi terganggu oleh berbagai macam penyakit, misalnya pes dan kolera. Pemerintah pada masa itu belum memiliki mandat yang jelas dalam pengelolaan sampah. Sejarah insinerator di Jepang bermula pada akhir abad ke-19 ketika negara tersebut mengalami masalah sanitasi serius akibat urbanisasi cepat dan pembuangan sampah sembarangan. Pemerintah merespons dengan Waste Cleaning Act tahun 1900, yang untuk pertama kalinya menetapkan bahwa pengelolaan sampah adalah kewajiban pemerintah kota. Undang-undang ini mengharuskan kota menyediakan sistem pengumpulan, fasilitas pembuangan, dan mekanisme pemeliharaan kebersihan ruang publik 6. Pada masa inilah Jepang mulai membangun insinerator sederhana sebagai pelengkap landfill tradisional, terutama untuk mengurangi volume sampah di kota pelabuhan seperti Yokohama dan Kobe. Meskipun fasilitas masih terbatas, hukum ini menjadi dasar bagi pengembangan insinerator generasi selanjutnya. Setelah Perang Dunia II, sampah kota meningkat hampir eksponensial dan fasilitas pembuangan terbuka memicu wabah serangga, penyakit, dan kerusakan lingkungan. Pemerintah merespons dengan membangun fasilitas insinerasi modern seperti Tokyo 5th Waste Treatment Plant pada tahun 1958 yang sudah dilengkapi sistem pengeringan sampah, konveyor abu, dan pemanfaatan panas untuk masyarakat sekitar. Investasi besar dilakukan melalui program nasional seperti Five-Year Plans for Living Environment Facilities, yang mendanai pembangunan insinerator ratusan unit di seluruh Jepang. Ini menjadi titik balik ketika insinerator berubah dari teknologi opsional menjadi tulang punggung sistem. Pemerintah pusat memberikan subsidi hingga 50% untuk konstruksi insinerator, memastikan pemerataan

kapasitas antar daerah 19. Era 1960–1970-an menjadi titik kritis ketika Jepang menghadapi pencemaran berat seperti kasus Minamata dan Itai-Itai akibat limbah industri, serta ledakan konsumsi yang menghasilkan sampah plastik dan bulky waste. Pemerintah menanggapi dengan mengesahkan Waste Management Act 1970 yang membagi peran pengelolaan sampah antara pemerintah dan pelaku usaha, serta menetapkan standar emisi modern untuk HCl, NOx, dan logam berat. Krisis sampah dan penolakan warga di Tokyo pada 1971 memicu deklarasi "War Against Waste," yang mendorong pembangunan cepat insinerator kota dan percepatan pengendalian polusi 6. Transformasi besar lain adalah reformasi logistik sampah. Pengangkutan manual diganti truk kompresor, yang memungkinkan pengumpulan cepat, volume lebih besar, dan pengurangan bau. Truk kompresor diperkenalkan secara luas pada 1960-an dan menjadi standar nasional pada 1980-an. Jepang menempatkan logistik sebagai fondasi keberhasilan insinerator, karena insinerator membutuhkan suplai sampah harian yang stabil. Pada awal 1970-an Jepang mendorong pemilahan sederhana antara yang dapat dibakar "burnable" dan tidak boleh dibakar "non-burnable". Pada 1990-an kategori diperluas menjadi lebih dari 5 jenis, bahkan hingga 20 kategori pada beberapa kota. Pemilahan tidak hanya untuk daur ulang, tetapi juga untuk menjaga nilai kalor sampah agar sesuai kebutuhan insinerator. Semakin basah sampah, semakin buruk pembakaran, sehingga pemilahan berkontribusi langsung terhadap efisiensi, bukan hanya daur ulang 20. Pada 1980-an Jepang menghadapi isu polusi dioksin akibat insinerator bersuhu rendah. Pemerintah merespons dengan regulasi suhu minimal 850°C serta kewajiban baghouse filter, injeksi karbon aktif, dan scrubber. Setelah reformasi besar-besaran, Jepang berhasil menurunkan emisi dioksin lebih dari 99% pada awal 2000-an6. Memasuki era 1980–2000 an, Jepang berkembang menjadi negara dengan insinerator paling canggih di dunia, dengan sistem pemilahan ketat di sumber, teknologi filtrasi multi-tahap, catalytic dust remover, pemantauan emisi real-time, dan bahkan desain arsitektural yang menyamarkan insinerator sebagai fasilitas publik seperti taman, kolam renang, atau gedung budaya. Pada sepuluh tahun terakhir, dari timbulan sampah sebesar 65 juta ton per tahun, sekitar 40 ton adalah sampah combustible (dapat dibakar). Sesuai karakteristiknya, sampah combustible diolah dengan teknologi yang tepat yaitu teknologi termal. Selebihnya di didaur ulang, dan sisanya hanya sekitar 2 persen dibuang ke TPA. Insinerator adalah termasuk dalam kategori teknologi termal. Di Jepang, teknologi termal secara umum dibagi tiga yaitu insinerator atau pembakaran (combustion), gasifikasi (gasification), dan pirolisis (pyrolysis). Ketiga jenis teknologi tersebut saat ini diterapkan di Jepang untuk mengolah sampahnya. Diantara teknologi termal tersebut, penerapan teknologi insinerator paling merajai di Jepang. Hampir 84 persen sampah combustible di Jepang diolah atau dibakar dengan insinerator. Selebihnya atau 16 persen diolah dengan teknologi gasifikasi dan kombinasinya. Selain memimpin dalam kaji terap insinerator, Jepang juga gigih melakukan kaji terap teknologi gasifikasi. Gasifikasi bertujuan untuk memaksimalkan konversi sampah menjadi bahan bakar gas dengan nilai kalor yang tinggi. Tidak seperti insinerator, gasifikasi hanya menggunakan pasokan udara yang terbatas. Sampah akan menjadi bara dan menjadi arang serta menghasilkan gas sintesis (syntethic gas/syntethic gas/syngas) yang mengandung karbon monoksida (CO), hidrogen (H2), metana (CH4) dan hidrokarbon ringan lainnya. Panas yang dihasilkan dapat mencapai 500 – 1800 oC. Energi dalam bahan bakar sebagian besar ditransfer ke nilai kalor gas tersebut. Gas-gas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar genset yang menghasilkan energi atau sebagai bahan bakar

boiler untuk memproduksi uap panas. Syngas juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi gas alam sintetis, metanol, dimetil eter dan bahan kimia lainnya. Teknologi termal lainnya yaitu pirolisis. teknologi ini masih sangat jarang diterapkan secara komersial. Pirolisis bertujuan untuk memaksimalkan dekomposisi termal dari limbah padat menjadi kokas (coke), gas, dan fase kondensasi. Tidak seperti proses pembakaran dan gasifikasi, proses pirolisis tidak memerlukan oksigen. Prosesnya menyisakan kokas dan bahan volatil. Suhu dalam proses pirolisis mencapai 250 – 900 oC. Energi dalam sampah ditransfer ke nilai kalor bahan volatil. Bahan volatil dapat dibakar secara terpisah di turbin, mesin atau boiler untuk menghasilkan energi. Bahan volatil juga dapat dikondensasi menjadi cairan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar sintetis. Panas untuk reaktor pirolisis biasanya disuplai dengan membakar beberapa produk gasnya sendiri dalam pemanas terpisah. Teknologi termal secara umum diterapkan di kota-kota di negara Jepang karena memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut: Pengurangan sampahnya sangat signifikan hingga sekitar 70–80% (berdasarkan berat) atau sekitar 80–90% (berdasarkan volume), sehingga mengurangi kebutuhan lahan TPA. Dengan menggunakan teknologi termal, umur TPA eksisting menjadi semakin panjang. Teknologi termal dapat secara cepat, dalam hitungan jam, menangani sampah yang diolahnya. Teknologi termal menghasilkan energi terbarukan dengan menggunakan material sampah menjadi energi listrik. Saat ini teknologi termal telah memiliki kinerja lingkungan yang lebih baik dan memenuhi peraturan baku mutu emisi, Lahan yang dibutuhkan secara signifikan lebih kecil dibandingkan dengan lahan yang dibutuhkan untuk TPA dan teknologi pengolahan sampah lainnya. Sejarah WtE di Singapura Singapura memiliki wilayah sekitar 734 km2 yag terdiri atas satu pulau besar dan 60 buah pulau kecil, terletak 137 km di sebelah utara garis katulistiwa, tepat berdampingan dengan Pulau Batam. Selama beberapa dekade, dimulai dari tahun 70-an, produksi sampah domestik Singapura meningkat beberapa kali lipat. Pada tahun 1972 timbulan sampah domestik sekitar 1.200 ton/hari, kemudian pada tahun 1982 dan 1992 meningkat menjadi sekitar 2.000 ton/hari dan 3.200 ton/hari secara berturut-turut. Kemudian saat ini, dengan jumlah penduduk lebih dari 6,04 juta jiwa, Singapura menghasilkan sampah domestik perkotaan sebanyak 5.510 ton/hari atau 1,88 juta ton/tahun. Dengan kata lian, timbulan sampah domestik perkapitanya sebesar 0,85 kg/hari 21. Seperti halnya negara maju lainnya, kelangkaan lahan di Singapura merupakan faktor pembatas yang sangat penting, terutama untuk landfill. Sebelum April 1999, pembuangan limbah padat Singapura dilakukan di sanitary landfill Lorong Halus yang terletak di kawasan pantai berawa bagian timur laut Singapura. Karena sangat sulit mencari lahan TPA di daratan, maka Singapura, seperti halnya kota Tokyo di Jepang, akhirnya membangun TPA-nya di tengah laut. TPA tersebut dibangun dengan menggabungkan dua pulau kecil yang terletak di sebelah selatan Singapura, dekat dengan Pulau Batam. Dua pulau yang digabungkan tersebut bernama Pulau Semakau dan Pulau Sekang. Sesuai dengan nama pulau tersebut, TPA itu kemudian dinamakan Landfill Semakau. Landfill Semakau luas totalnya sekitar 350 ha dengan kapasitas tampung sampah sebesar 63 juta m3 21. Menyadari akan keterbatasan lahan dan umur TPA, Singapura memandang perlu sebuah sistem pembuangan sampah yang efisien untuk mengatasi peningkatan produksi limbah padat yang cukup cepat. Berdasarkan studi yang dilakukan, akhirnya Singapura memutuskan untuk menggunakan incinerator dalam mengolah sampahnya karena incinerator dinilai sebagai metode yang sangat efektif dalam mereduksi volume sampah. Selain itu, energi panas yang dihasilkan

oleh insinerator digunakan sebagai pembangkit listrik, sehingga instalasi pembakaran sampah tak ubahnya seperti instalasi pembangkit listrik pada umumnya. Sementara itu, logam-logam yang berasal dari sampah yang dibakar di dalam incinerator juga di-recovery untuk bahan baku industri daur ulang. Saat ini, hampir seluruh sampah yang dapat terbakar dan bernilai rendah dari wilayah pemukiman dan komersial, diumpankan ke dalam empat incinerator kapasitas besar yang tersebar di beberapa penjuru Singapura. Pertama, adalah TuasOne Waste-to-Energy Plant (TWTE) merupakan fasilitas WTE terbesar dan paling modern dan terbaru di Singapura yang berlokasi di kawasan industri Tuas, wilayah barat Singapura. Fasilitas ini dirancang untuk mengolah sekitar 3.600 ton/hari dan menghasilkan listrik hingga 120 MW melalui pemanfaatan energi panas hasil pembakaran sampah. TuasOne mulai beroperasi secara komersial pada periode 2021–2022 dan dikembangkan melalui skema Public-Private Partnership (PPP) bersama National Environment Agency (NEA) sebagai bagian dari strategi jangka panjang Singapura dalam pengelolaan sampah berbasis pemulihan energi. Kedua, Tuas South Incineration Plant (TSIP) adalah salah satu tulang punggung sistem pengolahan sampah Singapura yang juga berlokasi di Tuas South, wilayah barat Singapura, dekat dengan kawasan pelabuhan dan industri berat. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan sampah sekitar 3.000 ton/hari dan mampu menghasilkan listrik sebesar sekitar 80 MW. TSIP mulai beroperasi sejak Juni 2000 dan hingga kini masih berperan penting dalam mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke landfill. Ketiga, Senoko Waste-to-Energy Plant (SWTE), yang sebelumnya dikenal sebagai Senoko Incineration Plant, berlokasi di kawasan Senoko, wilayah utara Singapura, dekat area Woodlands–Sembawang. Fasilitas ini melayani pengolahan sampah perkotaan dan industri dengan kapasitas sekitar 2.310 ton/hari, serta menghasilkan listrik sekitar 56 MW dari dua unit pembangkit. SWTE mulai beroperasi sejak 1992, telah mengalami beberapa kali peningkatan teknologi, dan saat ini dikelola oleh sektor swasta sebagai bagian dari modernisasi infrastruktur WTE nasional. Keempat, Keppel Seghers Tuas Waste-to-Energy Plant (KSTP) berlokasi di kawasan Tuas, wilayah barat Singapura, dan merupakan fasilitas WTE yang relatif lebih kecil dibandingkan incinerator utama lainnya. Pada tahap awal operasinya, fasilitas ini memiliki kapasitas sekitar 800–1.000 ton/hari. KSTP mulai beroperasi pada sekitar tahun 2009 dan dibangun sebagai pengganti Ulu Pandan Incineration Plant yang ditutup, sekaligus melengkapi klaster fasilitas insinerasi di kawasan Tuas 21. Seluruh abu hasil pembakaran dari empat fasilitas insinerator Singapura dibuang ke Semakau Landfill, yang merupakan satu-satunya landfill aktif di negara tersebut. Abu yang dihasilkan terdiri dari bottom ash dan fly ash, di mana fly ash terlebih dahulu menjalani proses stabilisasi dan solidifikasi untuk menurunkan potensi bahaya sebelum ditimbun. Pengangkutan abu dilakukan secara terkontrol menggunakan kapal (barge) dari kawasan Tuas menuju Pulau Semakau. Semakau Landfill adalah landfill lepas pantai (offshore landfill) yang berlokasi sekitar 8 km di selatan Singapura dan mulai beroperasi pada tahun 1999. Landfill ini dirancang khusus untuk menerima abu insinerator dan limbah non-incinerable, sehingga tidak ada sampah yang langsung dibuang. Dari sisi teknis, area penimbunan dilindungi oleh seawall, lapisan kedap (tanah liat dan geomembrane), serta dilengkapi sistem pengumpulan dan pengolahan lindi untuk mencegah pencemaran lingkungan laut. Singapura menerapkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi mulai dari pemilahan di sumber, pengangkutan, hingga pengolahan akhir berbasis insinerasi. Pemilahan sampah di tingkat sumber dilakukan secara sederhana, dengan

memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan sampah residu. Material daur ulang (kertas, plastik, logam, dan kaca) dikumpulkan secara commingled dalam wadah khusus dan selanjutnya dipilah di Material Recovery Facility (MRF), sedangkan sampah residu, termasuk sebagian besar sisa makanan rumah tangga, langsung menjadi umpan fasilitas insinerator. Pemilahan sisa makanan secara khusus diwajibkan secara bertahap pada sektor non-domestik besar, seperti hotel dan pusat perbelanjaan. Pengangkutan sampah dilaksanakan melalui sistem Public Waste Collection, di mana operator swasta berlisensi bertanggung jawab atas wilayah layanan tertentu. Sampah residu diangkut menggunakan truk tertutup dan langsung dikirim ke fasilitas Waste-to-Energy (WTE) tanpa melalui tempat penampungan sementara atau TPS. Sampah daur ulang dikirim ke MRF, sementara aliran residu diarahkan ke insinerator sesuai dengan pengaturan logistik nasional. Untuk meningkatkan efisiensi, Singapura menerapkan zonasi pengangkutan ke insinerator. Wilayah barat dan tengah Singapura umumnya dilayani oleh klaster fasilitas WTE di Tuas (TuasOne, Tuas South, dan Keppel Seghers Tuas), sedangkan wilayah utara diarahkan ke Senoko Plant. Sistem zonasi ini bersifat fleksibel dan memungkinkan pengalihan aliran sampah antar fasilitas jika terjadi perawatan atau gangguan operasional. Untuk membawa abu dan limbah padat lainnya dari daratan Singapura ke landfill Semakau berdiri fasilitas pelabuhan Tuas Marine Transfer Station (TMTS). TMTS adalah fasilitas transfer limbah padat yang berlokasi di kawasan Tuas, Singapura Barat, dan berfungsi sebagai simpul logistik laut dalam sistem pengelolaan sampah nasional. TMTS dioperasikan oleh National Environment Agency (NEA) untuk menerima dan mengonsolidasikan abu hasil insinerasi serta limbah non-incinerable yang berasal dari seluruh fasilitas WtE (TuasOne, Tuas South, Senoko, dan Keppel Seghers Tuas). Abu yang tiba melalui transportasi darat selanjutnya dimuat secara tertutup ke kapal tongkang dan diangkut melalui jalur laut menuju Semakau Landfill, sehingga mengurangi kebutuhan angkutan darat jarak jauh, menekan emisi dan kemacetan, serta meminimalkan risiko debu dan tumpahan. Dengan infrastruktur dermaga, sistem pemuatan tertutup, dan pengendalian lingkungan yang ketat, TMTS memastikan rantai pengelolaan residu insinerasi Singapura berjalan efisien, aman, dan terpusat, sekaligus mendukung operasional landfill lepas pantai berstandar tinggi. Jika produksi limbah padat terus meningkat, diperkirakan setiap 5 – 7 tahun Singapura akan memerlukan satu incinerator baru. Sementara itu setiap 25 – 30 tahun akan diperlukan pula landfill yang baru. Menyadari akan hal itu dan untuk kesinambungan penanganan limbah padat, Singapura menganggap perlu pendekatan baru dalam pengelolaan sampahnya yakni dengan cara minimasi dan daur ulang sampah sebagai pemecahan masalah sampah jangka panjang. Strategi jangka panjang Singapura dalam pengelolaan sampahnya terdiri atas tiga pilar yaitu (i) Reduce (mengurangi) produksi sampah sehingga kebutuhan insinerator baru dapat dihindari; (ii) Reuse (memanfaatkan) abu yang dihasilkan oleh insinerator sehingga umur landfill akan semakin panjang; (iii) Recycle (daur ulang) sampah untuk konservasi sumber daya dan mengurangi sampah yang masuk incinerator dan landfill. Ketiga strategi tersebut merupakan sarana untuk mengaplikasikan sebuah konsep tipikal Singapura yaitu konsep Zero Landfill. Sejarah Insinerator di Jerman Jerman kini dikenal sebagai negara dengan sistem pengelolaan sampah paling maju di dunia, tetapi keberhasilan ini merupakan hasil proses panjang sejak awal 1970-an. Pada awal 1970-an, Jerman Barat menghadapi krisis sampah serius. Lebih dari 50.000 lokasi pembuangan liar menyebabkan pencemaran gas metana, bau, dan lindi yang merusak tanah serta perairan 8. Pemerintah

merespons melalui Waste Act 1972 yang untuk pertama kalinya mewajibkan warga menyerahkan sampah kepada pemerintah kota, membakukan landfill terpusat, dan memperkenalkan sistem pengumpulan teratur 10. Pada saat yang sama, Eropa mulai merumuskan Waste Framework Directive yang memperkenalkan hierarki limbah lima tingkat dan menjadikan landfill sebagai opsi terakhir. Memasuki 1980-an, dampak lingkungan akibat landfill semakin nyata. Gas dan lindi menyebabkan gangguan kesehatan dan pencemaran air tanah. Pemerintah mulai membangun sistem penangkapan gas, pengolahan lindi, lapisan kedap bawah–atas, serta pengelompokan landfill berdasarkan kategori limbah. Pada waktu yang sama, insinerator lawas masih menghasilkan debu, SO , NOx, dan dioksin sehingga menimbulkan protes publik. Regulasi emisi ketat kemudian diterapkan, menjadi fondasi bagi insinerator modern yang lebih bersih 10. Pada awal 1990-an, Jerman menghadapi krisis kapasitas TPA, sehingga pemilahan nasional diperkenalkan melalui Dual System Deutschland (DSD) dan skema Green Dot. Kebijakan ini menjadi landasan Extended Producer Responsibility (EPR) yang membebankan biaya pengumpulan dan daur ulang kemasan kepada produsen 22. DSD diterapkan ketika volume sampah rumah tangga, khususnya sampah kemasan, melampaui kemampuan landfill nasional. Pemerintah mengeluarkan Packaging Ordinance tahun 1991 yang mewajibkan produsen untuk mengambil kembali dan mendaur ulang kemasan produknya. Untuk memenuhi kewajiban ini, industri membentuk DSD sebagai sistem paralel di luar layanan pengelolaan sampah kota. Disebut "dual system" karena berjalan berdampingan dengan sistem pemerintah: pemerintah daerah tetap mengelola residu dan sampah umum, sementara DSD secara khusus menangani sampah kemasan. DSD mengorganisasi pengumpulan terpisah melalui yellow bag atau yellow bin, kemudian melakukan pemilahan, pengolahan, hingga pelaporan kepatuhan produsen. Dengan demikian, DSD memindahkan tanggung jawab finansial pengelolaan sampah kemasan dari pemerintah ke produsen, menjadi salah satu implementasi awal Extended Producer Responsibility (EPR) di dunia. Sementara itu, skema Green Dot (Der Grüne Punkt) adalah mekanisme pembiayaan dan penandaan kemasan di bawah DSD. Produsen yang ingin mematuhi kewajiban pengambilan kembali dan daur ulang membayar biaya lisensi penggunaan logo Green Dot pada kemasannya. Biaya ini dihitung berdasarkan berat, jenis material, dan volume kemasan, sehingga produsen didorong secara ekonomi untuk merancang kemasan yang lebih ringan, mudah didaur ulang, atau menggunakan banyak daur ulang pasca-konsumen. Logo Green Dot menandai bahwa kemasan tersebut akan dikelola melalui sistem DSD, bukan sistem sampah kota biasa, dan biaya daur ulangnya telah ditanggung produsen. Kombinasi DSD dan Green Dot lalu membentuk fondasi pemilahan nasional Jerman, mendorong tingkat daur ulang yang tinggi dan menurunkan ketergantungan pada TPA dalam waktu relatif singkat. Tonggak terbesar lain muncul pada 30 Mei 2005 ketika pemerintah federal menetapkan larangan menimbun sampah organik atau residu campuran yang belum diolah. Sampah hanya boleh ditimbun jika kandungan karbon organiknya di bawah 5% 22. Hal ini praktis menghapus landfill sampah basah tercampur dan memaksa seluruh residu menuju insinerator atau MBT. Terjadi lonjakan pembangunan insinerator serta peningkatan penggunaan RDF di industri semen, kertas, dan pangan. Insinerator Jerman modern menerapkan filter elektrostatik, bag filter, scrubber untuk gas asam, sistem SCR/SNCR untuk NOx, serta injeksi karbon aktif untuk menangkap dioksin dan logam berat. Hampir setengah dari biaya investasi dan operasi insinerator kini dialokasikan untuk pengendalian polusi udara. Abu dasar dan abu terbang

kemudian diproses untuk pemulihan logam dan bahan konstruksi sehingga mengurangi beban landfill lebih jauh. Keberhasilan insinerator Jerman tidak hanya bertumpu pada teknologi pembakaran, tetapi pada sistem pemilahan multi-fraksi yang melibatkan pemisahan kertas, kemasan plastik/metal, kaca, organik, residu, limbah besar, dan limbah elektronika (e-waste). Sistem ini didukung edukasi publik, tarif berbasis volume, dan konsistensi kebijakan nasional. Pemilahan yang baik menghasilkan residu dengan nilai kalor stabil 8–12 MJ/kg, ideal untuk pembakaran 20. Sistem pengangkutan dilaksanakan menggunakan skema door-to-door yang terjadwal, armada standar, dan kontrak layanan profesional antara pemerintah kota dan operator publik atau swasta. Integrasi data volume serta kualitas residu membuat suplai menuju insinerator stabil, baik secara kuantitas maupun karakteristik, sehingga fasilitas termal dapat beroperasi dengan efisiensi tinggi. Sejarah WtE di negara berkembang Negara berkembang seperti Malaysia, India Thailand dan Vietnam pernah mencoba untuk mengelola sampah dengan insinerator. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa teknologi WtE atau insinerator bukanlah solusi instan bagi persoalan sampah perkotaan. Ketika prasyarat teknis, sosial, dan kelembagaan tidak terpenuhi, insinerator justru menjadi sumber kegagalan finansial, konflik politik, bahkan polusi udara yang membahayakan. Di Malaysia, kegagalan WtE tidak disebabkan oleh regulasi, tetapi oleh ketidaksesuaian karakteristik sampah dengan teknologi termal dan biaya operasi yang sangat tinggi. Sebuah studi menunjukkan bahwa lebih dari 70–80% komposisi sampah Malaysia adalah sampah organik segar yang basah, dengan kadar air tinggi sehingga nilai kalor sangat rendah 23. Kondisi ini menyebabkan insinerator kecil yang pernah dibangun seperti di Pangkor, Langkawi, dan Cameron Highlands tidak dapat beroperasi secara ekonomis tanpa menambahkan bahan bakar fosil. Malaysia akhirnya tetap bergantung pada landfill, yang hingga kini menampung lebih dari 95% total sampah nasional. Studi tersebut juga mencatat bahwa lebih dari separuh landfill di Malaysia telah berada dalam kondisi hampir penuh, namun proyek insinerator tidak berkembang karena biaya teknologi terlalu besar dan tidak kompetitif dengan landfill24. Selain persoalan teknis, Malaysia kini menghadapi tantangan sosial yang besar. Pada 2025, proposal pembangunan fasilitas WtE di Batu Arang, Selangor, memicu gelombang penolakan publik. Lebih dari 500.000 penduduk di sekitar lokasi menolak proyek tersebut karena kekhawatiran terhadap kesehatan, kualitas udara, dan nilai properti mereka. Laporan The Star menyebutkan bahwa dokumen Analisis Dampak Lingkungan (EIA) proyek tersebut bahkan ditolak oleh Departemen Lingkungan Hidup Malaysia, sehingga proyek tertahan tanpa kepastian 25. Kasus Batu Arang menegaskan bahwa sekalipun teknologi telah berkembang, dukungan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa proses konsultasi publik yang terpercaya, proyek WtE mudah menghadapi resistensi sosial yang berujung pembatalan. Di India, kegagalan terjadi dalam dimensi yang lebih luas karena kombinasi masalah teknis, kelembagaan, dan sosial. Studi oleh Chand Malav et al. 25 menyebutkan bahwa sistem pengelolaan sampah India menghadapi hambatan fundamental: tidak ada pemilahan di sumber, kualitas sampah sangat buruk, kadar air tinggi, serta sistem pengumpulan yang tidak efisien. Kombinasi faktor tersebut menghasilkan sampah dengan nilai kalor sangat rendah—hanya sekitar 2,5–3 MJ/kg, jauh dari standar minimal yang dibutuhkan insinerator modern. Sebagai contoh, insinerator Timarpur di Delhi yang gagal total dalam 21 hari setelah beroperasi 5. Pabrik tersebut dibangun dengan asumsi nilai kalor sampah yang jauh lebih tinggi dari kondisi lapangan, sehingga proses pembakaran

tidak stabil dan tidak efisien. Dalam kasus lain, seperti fasilitas Okhla WtE Plant, muncul gelombang protes masyarakat akibat dugaan emisi dioxin dan furan yang tinggi, sehingga menimbulkan kontroversi nasional. Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya investasi, rendahnya kemampuan operator, serta biaya operasi yang jauh melampaui potensi pendapatan listrik. Dengan demikian, pengalaman India memperlihatkan bahwa teknologi insinerator tidak dapat menggantikan kelemahan mendasar dalam sistem persampahan, khususnya dalam hal segregasi, logistik, dan kualitas residu. Kegagalan beberapa WtE di India dirangkum pada Tabel 2.1. Tabel 2.0-1 Penyebab Penutupan Fasilitas WtE di India 5 Alasan Penutupan Timarpur (Delhi) Vijayawada Hyderabad Kajian kelayakan (due diligence) tidak memadai

Kualitas & kuantitas sampah buruk (nilai kalor rendah) Tingginya kandungan material inert (limbah bongkaran bangunan)

Penolakan publik terhadap lokasi fasilitas N/A N/A Ketidaklayakan finansial N/A N/A

Destinasi wisata Pulau Pukhet di Thailand juga memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian insinerator. Pembangunan insinerator di sana dilatarbelakangi oleh keterbatasan lahan pulau dan meningkatnya timbulan sampah akibat pertumbuhan pesat sektor pariwisata. Sejak akhir 1990-an, sistem landfill konvensional di Phuket menghadapi tekanan serius berupa kelebihan kapasitas, bau, serta potensi pencemaran lingkungan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah dan nasional Thailand untuk memilih insinerasi sebagai solusi utama guna mengurangi volume sampah dan ketergantungan terhadap TPA, sekaligus menjaga citra Phuket sebagai destinasi wisata internasional. Fasilitas pertama dibangun sekitar 1999–2000 di kawasan Saphan Hin, berdekatan dengan lokasi landfill kota. Insinerator ini dirancang dengan kapasitas sekitar 250 ton sampah per hari, menggunakan teknologi mass-burn incineration dengan grate furnace. Seiring meningkatnya timbulan sampah, kapasitas tersebut menjadi tidak mencukupi, sehingga pada dekade 2010-an pemerintah Thailand merencanakan pembangunan dan peningkatan fasilitas incinerator baru dengan kapasitas hingga ±700 ton per hari, melalui skema kerja sama pemerintah–swasta (PPP), meskipun realisasinya berjalan bertahap dan mengalami beberapa penundaan. Dari sisi teknologi, insinerator Phuket mengandalkan pembakaran langsung sampah kota, dengan sistem pengendalian emisi berupa boiler pemulihan panas, scrubber, dan baghouse filter. Namun, karakteristik sampah Phuket yang didominasi sampah organik dengan kadar air tinggi menyebabkan proses pembakaran sering tidak stabil dan efisiensi energi relatif rendah. Selain itu, lokasi di wilayah pesisir mempercepat korosi peralatan, meningkatkan kebutuhan pemeliharaan dan biaya operasi. Saat ini, kondisi incinerator Phuket masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain beban berlebih saat musim puncak wisata, downtime operasional, isu emisi dan penerimaan masyarakat, serta keterbatasan integrasi dengan sistem pemilahan di sumber. Ketika fasilitas tidak beroperasi optimal, sebagian sampah kembali ditimbun di landfill, memicu kritik publik. Kasus Phuket menunjukkan bahwa insinerator di wilayah pulau dan destinasi wisata memerlukan cadangan kapasitas yang memadai, kualitas O&M yang tinggi, serta dukungan sistem hulu–hilir yang kuat agar dapat berfungsi efektif dan berkelanjutan. Selain Thailand, Vietnam juga memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengoperasian incinerator. Pembangunan incinerator Waste-to-Energy (WtE) di Vietnam oleh Hitachi Zosen dilatarbelakangi oleh meningkatnya

tekanan terhadap landfill perkotaan akibat urbanisasi cepat dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di kota-kota besar dan regional. Di Can Tho, kota utama di Delta Mekong, keterbatasan lahan, masalah bau, lindi, dan emisi metana dari landfill mendorong pemerintah Vietnam untuk beralih dari sistem penimbunan menuju pengolahan sampah berbasis pemulihan energi. Kebijakan nasional Vietnam kemudian membuka ruang bagi investasi asing berteknologi tinggi, termasuk melalui skema kerja sama dengan Jepang yang menekankan standar lingkungan dan keandalan teknologi. Can Tho Waste-to-Energy Plant dikembangkan dengan Hitachi Zosen sebagai penyedia teknologi utama, dengan konstruksi dimulai sekitar 2018–2019 dan mulai beroperasi secara komersial pada 2022. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan sekitar 400 ton sampah kota per hari dan menghasilkan listrik sekitar 7–8 MW yang disalurkan ke jaringan listrik nasional. Kehadiran fasilitas ini secara signifikan mengurangi ketergantungan Can Tho terhadap landfill, sekaligus menjadi proyek percontohan WtE modern di Vietnam. Dari sisi teknologi, incinerator ini menggunakan stoker-type grate furnace (mass-burn incineration) khas Hitachi Zosen, yang dirancang untuk menangani sampah kota tanpa prapengolahan RDF dan sesuai dengan karakteristik sampah Vietnam yang didominasi fraksi organik dan kadar air tinggi. Sistem ini dilengkapi dengan boiler pemulihan panas, serta pengendalian emisi berlapis seperti scrubber dan baghouse filter, sehingga memenuhi standar emisi ketat Jepang dan Uni Eropa. Abu hasil pembakaran dipisahkan menjadi bottom ash dan fly ash, dengan terlebih dahulu distabilisasi sebelum pembuangan akhir. Saat ini, fasilitas WtE Can Tho masih beroperasi, namun menghadapi sejumlah tantangan operasional dan kelembagaan. Tantangan utama meliputi variasi kualitas sampah, keterbatasan pemilahan di sumber, serta biaya operasi dan pemeliharaan yang relatif tinggi akibat ketergantungan pada suku cadang dan keahlian teknis impor. Selain itu, isu penerimaan publik dan kebutuhan dukungan kebijakan seperti kepastian tipping fee dan tarif listrik, menjadi faktor penting bagi keberlanjutan jangka panjang. Kasus Vietnam menunjukkan bahwa keberhasilan WtE tidak hanya ditentukan oleh kematangan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sistem hulu, kapasitas O&M lokal, dan tata kelola kebijakan yang konsisten. 2.5. Pelajaran Strategis bagi Indonesia Indonesia saat ini berada pada fase awal pembangunan insinerator kota, kondisi yang sangat mirip dengan tahap awal yang dialami Denmark pada awal 1900-an dan Jepang pada pertengahan 1950-an. Pembelajaran utama bagi Indonesia adalah bahwa insinerator hanya berhasil jika didukung oleh sistem pengelolaan yang matang. Tanpa reformasi pemilahan di sumber, sampah Indonesia yang 60% berupa organik basah akan menghasilkan nilai kalor rendah, memperbesar kebutuhan bahan bakar tambahan, dan membahayakan operasi jangka panjang. Selain itu, pengelolaan abu terbang (fly ash) sebagai limbah B3 belum memiliki infrastruktur kuat di Indonesia. Negara-negara seperti Denmark dan Jepang mengatasi risiko tersebut dengan membangun fasilitas stabilisasi abu dan landfill khusus. Hal lain yang sangat penting adalah risiko lock-in teknologi. Setelah insinerator dibangun, fasilitas tersebut membutuhkan pasokan sampah yang stabil agar ekonomis. Hal ini berpotensi melemahkan kebijakan reduce–reuse–recycle yang justru menjadi prioritas utama negara maju saat ini. Jepang dan Denmark bahkan mulai mengurangi ketergantungan pada insinerasi karena munculnya paradigma ekonomi sirkular. Indonesia harus memastikan bahwa insinerator hanya digunakan sebagai solusi untuk kondisi darurat sampah dengan rentang waktu tertentu dan bukan menggantikan seluruh ekosistem pengurangan dan daur ulang. Tabel 2.2. berikut memberikan kesimpulan akan gambaran penerapan teknologi WtE di beberapa

negara maju. Tabel 2.0-2 Rangkuman peran dan posisi WtE di beberapa negara Negara Krisis Sampah Awal Langkah Kunci Transformasi Peran Insinerator Saat Ini Jepang TPA penuh, krisis pascaperang, sampah menumpuk di jalan Regulasi nasional, pemilahan ketat, upgrade logistik, standar emisi tinggi, subsidi fasilitas >70% sampah dibakar, ratusan insinerator, efisiensi energi tinggi Singapura Krisis lahan TPA Incinerator dan TPA off shore >70% sampah dibakar, 4 insinerator besar, efisiensi energi tinggi Jerman Penolakan TPA, illegal dumping Larangan landfill organik, Dual System, Green Dot, investasi MBT & WtE Insinerator dan MBT sebagai tulang punggung Denmark Keterbatasan lahan Waste tax tinggi, tarif insinerator kompetitif Hampir semua sampah tak dapat didaur ulang dibakar

Keberhasilan insinerator tidak hanya ditentukan oleh teknologi pembakaran, tetapi juga oleh bagaimana sampah dikumpulkan dan diangkut dari rumah tangga ke fasilitas pengolahan. Sistem pengangkutan di Indonesia sangat bertingkat, dimulai dari rumah tangga yang menyerahkan sampah kepada pengangkut informal seperti pemulung, pengepul, atau gerobak motor, sebelum diantar ke TPS dan kemudian diangkut oleh truk pemerintah ke TPA. Struktur ini membuat alur sampah panjang, tidak langsung, dan sangat bergantung pada pelaku informal, sehingga volume dan karakteristik sampah sangat fluktuatif. Ketidakpastian ini akan menjadi masalah besar karena insinerator membutuhkan suplai sampah yang stabil dan konsisten setiap harinya. Sebaliknya, Jepang menggunakan sistem door-to-door collection yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah, memungkinkan pemilahan ketat di sumber dan memastikan bahwa hanya sampah residu yang masuk ke fasilitas insinerator. Denmark juga menerapkan sistem pengangkutan terjadwal yang berjalan sangat rapi dan terpusat sehingga insinerator mendapatkan pasokan reguler dengan kadar air dan nilai kalor yang relatif stabil. Perbedaan-perbedaan mendasar ini memberikan gambaran mengapa insinerator dapat beroperasi optimal di negara maju, dan mengapa Indonesia harus memperbaiki sistem pengangkutan bila ingin mengoperasikan insinerator secara berkelanjutan. Perbedaan tersebut dapat dipahami melalui Tabel 2.3. yang menunjukkan bagaimana model pengangkutan, pemilahan, aktor yang terlibat, dan tujuan akhir transportasi sangat berbeda antara Indonesia, Jepang, dan Denmark. Tabel ini memperlihatkan bahwa negara yang berhasil dengan insinerator selalu memiliki sistem pengangkutan langsung dan terstandar, sementara Indonesia masih mengandalkan model bertingkat yang menyebabkan ketidakstabilan pasokan dan karakteristik sampah. Tabel 2.0-3 Perbandingan Sistem Pengangkutan Sampah di beberapa Negara Aspek Indonesia Jepang Denmark Alur pengangkutan Bertingkat (informal → TPS → truk) Door-to-door langsung Langsung atau via transfer station Keandalan suplai Sangat fluktuatif Stabil Stabil Pemilahan Minimal Ketat di sumber Ketat di sumber dan MRF Kadar air sampah Sangat tinggi Rendah–menengah Rendah Kesesuaian untuk insinerator Rendah tanpa reformasi Sangat tinggi Sangat tinggi

2.5. Kesimpulan Sejarah panjang insinerator di Denmark, Jepang dan Jerman memberikan pelajaran besar bahwa insinerator bukan solusi cepat, bukan solusi tunggal, dan bukan teknologi yang dapat berdiri sendiri tanpa ekosistem pendukung yang kuat. Insinerator hanya dapat beroperasi optimal bila didukung pemilahan sejak sumber, sistem pengangkutan yang efisien dan langsung, pengelolaan abu yang aman, standar emisi yang ketat, dan tata kelola yang disiplin. Tanpa seluruh prasyarat ini, insinerator justru akan mengalami kegagalan teknis

dan finansial. Indonesia berada pada titik kritis, sehingga pemahaman mendalam terhadap sejarah negara maju harus menjadi bahan pertimbangan utama agar kebijakan PSEL tidak menjadi langkah regresif, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang dan berkelanjutan. Boks 2. Rekomendasi Belajar dari Sejarah Identifikasi karakteristik kesuksesan dan kegagalan introduksi PSEL di negara lain yang relevan dengan kondisi di daerah Evaluasi kondisi tata kelola persampahan di daerah dan bandingkan dengan karakteristik yang teridentifikasi (gap analysis) Susun strategi untuk mengatasi ketimpangan kondisi (gap) saat ini

Bab 3. Transformasi Sisi Hulu "Shaped upstream before any technology engages it" Dari Bab 2 kita sudah banyak belajar meskipun insinerator yang akan dibangun memakai teknologi yang paling handal sekalipun, input sampah yang kontinyu, terpilah dan sesuai dengan kebutuhan pembakaran akan sangat membantu. Hal ini untuk memastikan kestabilan operasi dan juga emisi yang terkontrol serta menurunkan resiko kerusakan akibat korosi. Keberhasilan pembangunan insinerator dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi pembakarannya, tetapi jauh lebih ditentukan oleh kesiapan sistem di hulu, yaitu pemilahan sampah yang benar dan sistem pengangkutan yang efisien dan terstandarisasi. Negara-negara yang telah berhasil mengoperasikan insinerator dalam jangka panjang seperti Denmark dan Jepang menunjukkan bahwa kualitas suplai sampah, dalam hal kadar air, nilai kalor, komposisi, dan homogenitas, merupakan faktor paling penting dalam menentukan stabilitas dan efisiensi operasi fasilitas pembakaran.

Gambar 3.0.1 Kompleksitas sistem persampahan saat ini

Gambar 3.1. memperlihatkan betapa pelik tipikal sistem pengelolaan sampah di perkotaan di Indonesia saat ini. Mulai dari transporter sampah yang beragam yang diupayakan oleh swasta, pengelola perseorangan (PSM), pemerintah daerah dan bahkan masih banyak yang dibawa sendiri oleh masyarakat ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) atau depo sampah terdekat. Masyarakat yang membawa sampahnya sendiri umumnya yang tidak tergabung dalam sistem pengangkutan oleh PSM atau penggerobak karena keberatan dengan iuran yang dipatok masing – masing transporter. Kebebasan dalam memilih dan tidak adanya regulasi pengumpulan sampah inilah yang menjadi penyebab kebocoran sampah ke lingkungan. Moda alat trasportasi pengumpulan sampah juga beragam, mulai dari gerobak, motor roda tiga sampai mobil pick-up yang dimodifikasi. Kemudian, sektor industri dan pusat perekonomian swasta umumnya memiliki angkutan sampah sendiri dan bisa langsung mengakses fasilitas hilir seperti TPA. Sementara itu, angkutan dari Pemda hanya berfokus dari TPS/depo ke TPST atau TPA serta melayani fasilitas umum seperti rumah sakit, pasar dan perkantoran milik pemerintah. Fasilitas di bagian tengah juga sangat beragam mulai dari TPS, TPS3R, bank sampah, TPST dan bank sampah induk yang kepemilikannya juga terbagi antara pemerintah dan swasta atau perseorangan. Sistem persampahan yang kompleks dan multi-aktor saat ini juga menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya pemilahan dari sumber sampah selain kesadaran masyarakat yang masih rendah. Indonesia kini memasuki era baru pengelolaan sampah berbasis insinerator. Namun, kondisi sistem di hulu masih menghadapi tantangan mendasar: pemilahan yang tidak seragam antar daerah dan sistem pengangkutan yang masih didominasi aktor informal dan swadaya masyarakat. Kedua hal ini berpotensi besar menjadi sumber masalah operasional bila

tidak dibenahi secara serius. Bab ini menguraikan secara mendalam tantangan pemilahan, sistem pengangkutan, dan kebutuhan reformasi nasional untuk memastikan keberhasilan PSEL di Indonesia. 3.1. Pemilahan sebagai Fondasi Insinerator Pemilahan merupakan langkah paling fundamental dalam menjamin kualitas sampah yang masuk ke fasilitas insinerator. Negara maju seperti Jepang, Jerman dan Denmark telah membuktikan bahwa pemilahan yang konsisten adalah prasyarat utama agar fasilitas pembakaran dapat beroperasi dengan nilai kalor stabil dan efisiensi tinggi. Jepang menerapkan model pemilahan multi-fraksi sejak 1970-an, dengan kategorisasi sampah yang dapat mencapai lebih dari lima belas jenis di beberapa kota besar, termasuk burnable waste, non-burnable waste, PET bottles, plastic packaging, paper waste, dan bulky waste 19. Dari tingkatannya yang sangat rinci, secara garis besar, menurut regulasi spesifiknya, sampah di Jepang antara lain dikategorikan menjadi: Sampah dapat terbakar (combustible) yakni sampah yang mudah terbakar dan nilai jualnya rendah, yang kemudian diumpankan ke incinerator seperti kertas, kemasan sachete, kulit, karet, kantung kresek, sampah kain, ranting, kayu, dan sebagainya. Sampah tidak dapat terbakar (non-combustible) seperti berbagai jenis kaleng, peralatan logam, keramik, kaca, dan sebagainya. Sampah berukuran besar (bulky waste). Di Jepang, sampah dikategorikan berukuran besar jika dimensinya di atas 30 cm x 30 cm x 30 cm. Material tersebut dapat berupa furniture, handuk, sprei, selimut, kasur, koper, dan sebagainya. Sampah wadah dan kemasan yang didaur ulang (container and packaging waste) yang secara spesifik dibedakan menjadi: Sampah botol air mineral, wadah dan kemasan plastik, kaleng, dan botol kaca. Sampah elektronik peralatan rumah tangga (home appliance waste) yang secara spesifik dibedakan menjadi: sampah elektronik berukuran besar, sampah elektronik berukuran kecil, sampah baterai isi ulang dan sampah baterai kancing Sampah konstruksi (construction waste) misalnya beton, batu-bata, aspal dan sebagainya. Sampah makanan (food waste) Sampah mobil (end of life vehicle) Klasifikasi sampah tersebut ditetapkan sesuai alur pengelolaan sampahnya. Di Jepang, sampah dikelola atas dasar prinsip pemanfaatan sumberdaya yang optiomal dengan menggunakan teknologi dan sistem yang tepat dalam setiap tahapan prosesnya. Kembali ditekankan di sini bahwa yang diumpankan ke incinerator adalah sampah combustible, sedangkan sampah jenis lainnya mempunyai alur penanganannya sendiri. Sistem ini bukan hanya bertujuan mempermudah daur ulang, tetapi juga memastikan bahwa fraksi residu yang masuk ke insinerator memiliki keteraturan komposisi dan kadar air sehingga proses pembakaran berlangsung stabil dan emisi dapat dikendalikan. Pemerintah Jepang menekankan bahwa tanpa pemilahan yang benar, teknologi insinerasi tidak akan mampu mencapai standar lingkungan yang ketat 6. Denmark pun menata pemilahan sebagai instrumen utama dalam sistem WtE yang telah berkembang sejak 1903. Pada era 1980–1990-an, ketika Denmark memasuki fase modernisasi insinerator dengan teknologi kontrol emisi canggih, pemerintah menetapkan pemilahan rumah tangga secara luas, terutama untuk memastikan bahwa fraksi bernilai tinggi seperti plastik dan kertas dipulihkan terlebih dahulu, sementara fraksi residu yang masuk ke insinerator memiliki nilai kalor yang konsisten 17. Pendekatan ini menjadikan insinerator Denmark mampu beroperasi pada efisiensi termal tinggi serta mematuhi standar emisi Uni Eropa. Indonesia menghadapi tantangan pemilahan yang sangat berbeda. Regulasi pusat melalui UU No. 18/2008 dan PP 81/2012 telah mengatur bahwa sampah harus dipilah minimal menjadi organik, anorganik, dan residu. Namun dalam praktiknya, kategori pemilahan berbeda antar daerah. Sebagian kota

menerapkan pemilahan dua kategori, sebagian lain tiga, dan banyak daerah tidak memiliki sistem pemilahan sama sekali karena keterbatasan fasilitas TPS, minimnya anggaran, serta kurangnya pengawasan. Ketidakseragaman ini menyebabkan sampah yang masuk ke TPS dan TPA bercampur dan memiliki kadar air yang sangat tinggi. Menurut laporan World Bank, kadar air sampah kota di negara tropis seperti Indonesia dapat mencapai 55–70 persen, jauh di atas standar yang dapat diterima insinerator modern yang idealnya berada pada kisaran 20–35 persen 27. Tingginya kadar air membuat sampah sulit terbakar, mengurangi nilai kalor, dan meningkatkan kebutuhan bahan bakar tambahan, sehingga membuat biaya operasional insinerator meningkat drastis. Menilik sampah menjadi bahan bakar di PSEL, sebenarnya ada tiga parameter kunci yaitu kadar air, fraksi yang dapat terbakar dan kadar abu. Ketiga parameter ini dapat disajikan dalam sebuah diagram segitiga sehingga mudah untuk dipahami yang dikenal dengan segitiga Tanner 20. Gambar 3.2. mengilustrasikan diagram Tanner dengan zona sampah ideal terbakar berwarna biru dan zona sampah negara berkembang berwarna ungu yang berada di pinggir luar zona layak bakar meski ada sedikit irisan. Pada diagram tersebut ditunjukkan pula contoh posisi sampah negara India dan Filipina yang berada di luar zona ideal pembakaran.

Gambar 3.0.2 Segitiga Tanner untuk Penakaran Kelayakan Sampah sebagai Bahan Bakar WtE 14 Sumber masalah pemilahan tidak hanya berasal dari regulasi yang tidak konsisten, tetapi juga dari praktik sektor informal yang berperan penting dalam pemulihan material. Pemulung dan pengepul mengambil fraksi bernilai tinggi seperti plastik PET, logam, dan kardus sehingga fraksi yang tersisa adalah sampah rumah tangga bernilai rendah dengan karakteristik basah dan tercampur. Walaupun kegiatan informal ini memberikan kontribusi pada ekonomi sirkular nasional, dari sudut pandang insinerator hal ini menciptakan komposisi residu yang sangat tidak stabil dan tidak cocok untuk pembakaran. Negara seperti Jepang menghindari masalah ini dengan penegakan aturan pemilahan yang ketat dikombinasi dengan pengangkutan terstruktur, sementara Denmark menyediakan infrastruktur pemilahan rumah tangga yang lengkap sehingga meminimalkan kekacauan komposisi sampah. Dari seluruh pembelajaran internasional, menjadi jelas bahwa Indonesia membutuhkan standar pemilahan nasional yang lebih operasional dan dapat diterapkan secara seragam dalam praktik di lapangan. Kategorisasi tiga fraksi saja tidak memadai untuk mendukung insinerasi; setidaknya perlu ada pemilahan antara fraksi organik basah, plastik dan kertas bernilai kalor tinggi, serta residu yang benar-benar tidak dapat didaur ulang. Tanpa reformasi pemilahan, insinerator akan menerima sampah yang tidak memenuhi spesifikasi teknis minimum dan risiko kegagalan operasi akan sangat tinggi. Penelitian yang dilakukan terhadap sampel sampah sebanyak 4,2 ton dari kota Jakarta di TPST Bantargebang, Kota Bekasi menunjukan bahwa di dalamnya mengandung beberapa jenis sampah yang bukan dalam kategori sampah non-combustible yaitu bulky waste sebesar 11,4%, material berukuran di bawah 5 cm sebesar 27,6% (sampah makanan), serta sampah yang dapat didaur ulang sebesar 1,5%. Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 28. Tabel 3-1 Komposisi sampah domestik Jakarta 28 Sampah Jumlah (kg) (%) Jumlah Sampah Perkotaan 4,200,0 100.0 Sampah Berukuran Besar (> 30 cm) 478.5 11.4

Daun kelapa 118.0 24.7 Ranting/dahan pohon 341.1 71.3 Plastik keras (HDPE) 7.0 1.5 Kantong plastik berukuran besar 12.4 2.6 Sampah Berukuran Kecil (< 5 cm) 1,160.0 27.6

Daun-daunan, sisa makanan, serpihan plastik, kerikil, tanah 1,160,0

Material yang Dapat Didaur Ulang 61.5 1.5

Logam (kaleng, kawat, besi) 6.0 9.8 Kaca (botol, kaca lembaran, pecahan kaca) 14.0 22.8 Plastik (botol PET, gelas PP, plastik scrap) 41.5 67.5 Sampah Mudah Terbakar (Combustible Waste) 2,500.0 59.5

Didominasi oleh plastik film 2,500.0

Keberadaan berbagai kelompok sampah tersebut perlu dihindari karena dapat mengganggu operasi dan kinerja insinerator. Sampah berukuran besar dapat mengganggu kinerja insinerator karena dimensinya terlalu besar sehingga sulit masuk ke dalam ruang bakar dan sulit tercampur secara merata dengan sampah lainnya. Sampah tidak mudah terbakar seperti batu bata, beton, dan keramik perlu dihindari dari proses pembakaran di insinerator karena memiliki nilai kalor negatif dan tidak dapat terbakar, dapat mengganggu proses pembakaran, serta akan meningkatkan jumlah abu dasar (bottom ash). Sampah berbahaya seperti limbah elektronik, obat kedaluwarsa, baterai, dan sejenisnya juga perlu dihindari karena dapat meningkatkan beban pencemar pada abu dan emisi, sehingga berpotensi menyebabkan kandungan logam berat dan senyawa kimia berbahaya melebihi ambang batas.

Gambar 3-3 Bulky waste yang berasal dari sampah rumah tangga (Dok. Pribadi)

Sementara itu, keberadaan sampah yang dapat didaur ulang seperti botol PET, gelas PP, kardus, dan sejenisnya perlu dihindari karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk didaur ulang dan lebih baik dimanfaatkan kembali daripada dimusnahkan menjadi abu. Untuk sampah logam, selain memiliki nilai daur ulang yang tinggi, material ini juga harus dipisahkan karena dapat mengganggu operasi teknis di ruang bakar dan tergolong sebagai sampah tidak mudah terbakar.

Gambar 0-4 Berbagai jenis sampah rumah tangga yang dapatmengganggu kinerja incinerator (Dok. Pribadi)

Penelitian tersebut juga menunjukan bahwa sampah combustible hasil pemilahan juga memiliki kualitas yang lebih. Sampah yang telah melalui pemilahan mengalami penurunan kadar air (as received) dari 50,43% menjadi 41,63%, penurunan kadar abu dari 29,66% menjadi 11,77%, serta peningkatan kadar volatile matter dari 31,26% menjadi 72,21%. Dan tentunya, nilai kalor pun meningkat dari 6,61 MJ/kg menjadi 8,80 MJ/kg 29.

3.2. Sistem Pengumpulan dan Pengangkutan Selain pemilahan, sistem pengangkutan menjadi faktor kritis yang menentukan kualitas dan stabilitas suplai sampah ke insinerator. Negara-negara yang berhasil mengoperasikan insinerator selalu memiliki sistem pengangkutan yang formal, terjadwal, dan langsung menuju fasilitas pengolahan tanpa melalui banyak perantara. Jepang, melalui sistem door-to-door collection, menjaga agar sampah tidak mengalami penumpukan di titik antara, meminimalkan waktu tinggal sampah, dan memastikan sampah yang masuk ke insinerator berada dalam kondisi terbaik untuk proses pembakaran 6,19. Sampah diangkut langsung oleh pemerintah kota atau kontraktor resmi sehingga komposisinya

dapat dipantau dan dikendalikan secara ketat. Sistem ini juga mencegah pembusukan sampah organik dan menjaga kadar air tetap rendah. Denmark menata sistem pengangkutan secara serupa, dengan rute pengangkutan resmi yang langsung menuju insinerator atau transfer station regional. Pengangkutan dilakukan oleh operator berizin dengan armada tertutup, terstandarisasi, dan dilengkapi sistem pemantauan berat serta komposisi sampah. Negara ini memahami bahwa insinerator membutuhkan umpan sampah (feedstock) yang stabil, sehingga aliran logistik harus terprediksi dari hari ke hari 17. Dengan demikian, insinerator Denmark mampu beroperasi pada beban optimal untuk menghasilkan panas dan listrik secara konsisten. Sistem pengangkutan sampah di Indonesia masih memiliki struktur yang sangat berbeda dan jauh lebih kompleks (lihat Gambar 3.1). Pengumpulan dari rumah tangga ke TPS sebagian besar dilakukan oleh sektor informal, seperti pengangkut gerobak, motor/pickup sampah, dan pemulung, yang bekerja berdasarkan hubungan langganan. Untuk berlangganan tiap rumah tangga dibebani iuran yang sangat beragam karena tidak ada standar biaya yang mengatur hanya berdasarkan kesepakatan antara transporter dan pengguna layanan. Misalkan di daerah Yogyakarta, iuran sampah berkisar antara 30 sampai 100 ribu rupiah per bulan. Jika ada rumah tangga yang berkeberatan untuk berlangganan maka yang bersangkutan harus mengantar sampahnya sendiri ke TPS terdekat. Ketika nanti PSEL beroperasi seharusnya tidak ada lagi rumah yang tidak tercakup oleh layanan persampahan. Kemudian pengumpulan sampah ke TPA memakai penggerobak informal ini mengakibatkan penertiban pemilahan menjadi sangat susah. Warga sudah merasa membayar iuran yang relatif cukup tinggi sehingga enggan memilah. Sementara warga yang membawa sampahnya sendiri – sendiri juga malas untuk memilah dan akan berupaya membuang sampahnya dimanapun lokasinya jika misalkan sampahnya ditolak di TPS karena tidak terpilah dengan benar. Transporter sampah mandiri yang tidak terkoordinasi akan menyulitkan juga penjadwalan pengumpulan. Kemudian ada resiko yang bisa saja timbul yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, yaitu jika menyadari suplai sampahnya dibutuhkan oleh PSEL maka bisa jadi posisi mereka yang strategis akan dimanfaatkan untuk membuat posisi tawar kepada pemerintah daerah guna mendapatkan keuntungan pribadi. Misalkan kondisi yang dikhawatirkan jika para penggerobak merasa sampah yag dikumpulkan mereka dibutuhkan oleh instalasi PSEL maka kemudian mereka mogok kerja untuk menuntut iuran lebih. Ketika suplai sampah ke TPS tersendat maka PSEL dalam kondisi rawan karena harus terkumpul minimal 1000 ton per hari sesuai kapasitas desainnya. Hal inilah yang menjadi tantangan di Perpres 109/2025 untuk memastikan bahwa jumlah sampah yang masuk ke PSEL memenuhi persyaratan pembakaran. Sementara itu, pemerintah daerah hanya bertanggung jawab pada segmen TPS ke TPA, sehingga fase paling kritis, yaitu fase dimana karakteristik sampah dan volume sampah paling rentan berubah, tidak berada di bawah kendali pemerintah. Rantai pengangkutan yang bertingkat membuat waktu tinggal sampah menjadi panjang dan menyebabkan fermentasi sampah organik serta peningkatan kadar air. Dalam beberapa kasus, sampah bahkan menjadi berlumpur, sehingga nilai kalor turun drastis dan tidak dapat memenuhi standar operasional insinerator. Sebuah studi menunjukkan bahwa insinerator modern membutuhkan nilai kalor minimal untuk menjaga kestabilan temperatur pembakaran agar pembentukan dioxin dapat dihindari 15. Jika sampah terlalu basah, operator harus menambah bahan bakar tambahan seperti solar, gas, atau RDF dalam jumlah besar, yang kemudian meningkatkan biaya operasional dan emisi. Rantai pengangkutan informal

juga menciptakan ketidakpastian suplai harian. Insinerator membutuhkan suplai tetap yang terukur untuk dapat beroperasi stabil. Ketika volume sampah yang masuk berubah-ubah, insinerator tidak dapat menjaga beban operasional yang optimal. Dalam kondisi ekstrem, insinerator harus mengalami shutdown karena tidak mampu mencapai temperatur minimum 850°C yang dipersyaratkan untuk pembakaran sempurna dan pencegahan pembentukan dioksin dan furan, sebagaimana direkomendasikan oleh Basel Convention Technical Guidelines dan berbagai standar internasional 30. Dari perspektif tata kelola, Indonesia perlu menata ulang sistem pengangkutan untuk memperpendek rantai transportasi dan meningkatkan peran sektor formal dalam fase pengumpulan. Integrasi sektor informal dalam kerangka kerja sama resmi dapat menjadi solusi yang menjembatani kebutuhan insinerator dengan keberadaan ekosistem informal yang telah lama berperan dalam ekonomi sirkular nasional. Pemerintah juga perlu memperkuat armada angkut dengan kendaraan tertutup, sistem rute berbasis teknologi digital, dan mekanisme pengawasan volume serta kualitas sampah yang terintegrasi dengan fasilitas insinerator. 3.3. Standar Pemilahan dan Reformasi Sistem Pengangkutan Setelah memahami tantangan pemilahan dan sistem pengangkutan, langkah selanjutnya adalah menyusun standar nasional yang dapat mengharmonikan seluruh keragaman implementasi di tingkat daerah. Standar nasional ini harus mencakup kategori pemilahan yang seragam, mekanisme pengangkutan terstandarisasi, serta integrasi sektor informal ke dalam rantai formal pengelolaan sampah. Standar nasional pemilahan harus mengatur dengan jelas fraksi organik basah, material bernilai kalor tinggi seperti plastik dan kertas, residu non-recyclable, serta fraksi khusus seperti B3 rumah tangga dan sampah berukuran besar (bulky waste). Standar ini perlu diberlakukan konsisten di seluruh daerah agar sampah yang masuk ke insinerator memiliki karakteristik yang dapat diprediksi. Dalam hal pengangkutan, standar nasional perlu menetapkan bahwa pengangkutan dari rumah tangga ke TPS atau transfer station harus dilakukan oleh operator resmi atau oleh aktor informal yang telah terintegrasi dalam kerangka kerja sama berbasis izin. Armada angkut harus tertutup dan sesuai standar teknis untuk mencegah peningkatan kadar air akibat hujan dan pencampuran yang tidak terkontrol. Pemerintah daerah juga perlu diwajibkan mengembangkan sistem pemantauan berbasis data, termasuk penggunaan timbangan digital, sensor kelembaban, dan pelaporan elektronik secara real-time, sehingga kualitas sampah yang masuk ke insinerator dapat dipantau secara kontinu. Reformasi ini juga memerlukan dukungan regulasi pusat melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menetapkan kewajiban pemilahan nasional, standar pengangkutan nasional, dan mekanisme audit kepatuhan bagi operator pengangkutan maupun operator fasilitas insinerator. Ketiadaan standar nasional yang kuat berpotensi membuat operasional insinerator tidak stabil dan membahayakan keberlanjutan program jangka panjang. 3.4. Kesimpulan

Dengan menggabungkan pembelajaran dari berbagai negara, Indonesia perlu membangun sistem pemilahan dan pengangkutan yang mampu menghasilkan residu berkualitas tinggi sebagai feedstock insinerator. Tanpa reformasi hulu yang solid, insinerator hanya akan menerima sampah bercampur dengan kadar air tinggi sehingga mutunya tidak memadai. Oleh karena itu, standar nasional pemilahan dan reformasi sistem pengangkutan bukanlah opsi tambahan, melainkan bagian integral dari strategi transformasi pengelolaan sampah menuju era insinerator yang efektif dan berkelanjutan. Boks 2. Rekomendasi Sisi Hulu Mengoptimalkan cakupan

pelayanan sampah Mengorganisasi dan meregulasi penggerobak dan transporter swasta (PSM) termasuk dalam hal iuran sampah dari warga Menegakkan aturan pemilahan dari sumber

BAB 4. Transformasi Sisi Tengah "Midstream excellence enables long-term WtE sustainability"

Indonesia memiliki struktur pengelolaan sampah yang berbeda secara fundamental dari negara-negara yang lebih dahulu membangun sistem insinerator (WtE). Indonesia membangun "sisi tengah" yang berada antara rumah tangga dan TPA selama dua dekade terakhir melalui Bank Sampah, TPS3R, kelompok Pengelola Sampah Mandiri (PSM), serta jejaring informal yang terhubung ke industri daur ulang. Lapisan ini muncul karena kebutuhan nyata yaitu keterbatasan layanan pemerintah, kondisi geografis permukiman yang padat, serta dorongan kebijakan nasional untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah. Struktur ini berkembang kuat secara sosial maupun kelembagaan, dan kini menjadi bagian integral dari sistem persampahan nasional.

Gambar 4.0.1 Sunkey diagram system persampahan di kota Balikpapan dengan dalam satuan ton pada tahun 2023 (data pribadi). Contoh gambaran kompleksitas interkoneksi aliran sampah dari hulu ke hilir disajikan pada Gambar 4.1 dengan metode Material Flow Analysis (MFA) berdasar data kota Balikpapan. Terdapat sarana dan prasarana formal di tengah yaitu TPS, TPS3R, MRF, TPST, ITF, bank sampah induk. Kemudian ada aktor informal perseorangan dan swasta yaitu bank sampah, pelapak dan pengepul sampah. Jika nanti di TPA dibangun PSEL dengan kapasitas besar, maka semua sampah sebanyak – banyaknya perlu segera dikirim ke PSEL. Sehingga fasilitas antara persampahan tersebut perlu dipikirkan perannya pada era insinerator mendatang yang kemungkinan akan banyak terdampak. Dari Gambar 4.1, juga terlihat bahwa pengangkutan dan pengumpulan sampah dilakukan dengan variasi yang cukup tinggi. Mulai dari sumber sampah dari rumah tangga, dari fasilitas publik dan dari fasilitas swasta memiliki transporter dan pola pengangkutan berbeda – beda. Dari rumah tangga biasanya masuk dulu ke TPS yang dikumpulkan oleh pasukan PSM, namun ada juga yang langsung ke TPST atau unit pengomposan (ITF) yang dimiliki oleh kota Balikpapan. Kemudian peran bank sampah dan aktifitas daur ulang yang terukur dari diagram diatas cukup besar, padahal umumnya yang diambil oleh para pengepul memiliki nilai kalor yang tinggi yang dibutuhkan PSEL.
Bank Sampah tumbuh masif sejak terbitnya Permen LH No. 13 Tahun 2012 yang menjadikannya instrumen resmi program 3R nasional. Bank Sampah berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pemilahan sampah bernilai, terutama plastik, kertas, dan logam. Ia tidak hanya fasilitas teknis, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat, penguatan literasi lingkungan, serta penghubung antara rumah tangga dan industri daur ulang. Banyak pemerintah daerah memberikan dukungan administratif dan menetapkan Bank Sampah dalam dokumen pengelolaan sampah daerah, sehingga posisinya kini melekat dalam ekosistem perkotaan. Sementara itu, TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) hadir berdasarkan pedoman teknis Kementerian PUPR dan SNI 3242:2008. TPS3R dirancang untuk mengolah sampah skala kawasan 10–20 ton per hari, melakukan pemilahan, memproduksi kompos, dan memulihkan material daur ulang. Ribuan TPS3R dibangun menggunakan APBN, DAK, dan program

KOTAKU. Ia dirancang untuk mengurangi ketergantungan ke TPA dan memperkuat 3R dalam konteks kawasan. Hanya saja kondisi saat ini banyak TPS3R yang tidak beroperasi karena ketidakjelasan kelembagaan yang menjalankannya. Pada tingkat paling dasar, PSM (Pengelola Sampah Mandiri) muncul sebagai respons masyarakat terhadap keterbatasan layanan pemerintah. PSM, pemulung, dan operator angkut informal membentuk jaringan pengumpulan primer yang sangat signifikan dalam sistem persampahan Indonesia. Mereka mengambil fraksi bernilai tinggi dan memberikan layanan pengangkutan rutin melalui iuran warga. Walaupun tidak tercantum secara rinci dalam undang-undang, keberadaan mereka diterima secara sosial dan sering kali dilegitimasi melalui kelurahan, RW, atau kelompok masyarakat. PSM ini umumnya menjadi ujung tombak pengumpulan sampah dari perumahan dan unit usaha kecil dan menengah seperti warung, penginapan dan restoran. Lapisan tengah memainkan tiga peran utama yang krusial. Pertama, fungsi reduksi, karena Bank Sampah dan TPS3R mengurangi volume sampah yang perlu diangkut pemerintah. Kedua, fungsi pemberdayaan masyarakat, karena mereka menjadi pusat edukasi dan partisipasi langsung. Ketiga, fungsi stabilisasi ekosistem daur ulang, karena sektor informal memasok fraksi bernilai tinggi ke industri daur ulang nasional. Pola ini membuat Indonesia berbeda, karena sistemnya tidak sepenuhnya terpusat seperti Jepang atau Denmark, tetapi terfragmentasi namun aktif di tingkat komunitas. Namun, masuknya PSEL/insinerator membawa dinamika baru yang signifikan. Fasilitas PSEL membutuhkan suplai sampah harian yang besar, stabil, dan relatif homogen agar dapat beroperasi sesuai standar teknis, terutama untuk mempertahankan temperatur pembakaran 850–1100°C untuk mencegah pembentukan dioksin sebagaimana direkomendasikan oleh pedoman Basel Convention 30. Untuk alasan teknis dan finansial, PSEL biasanya beroperasi dengan perjanjian "minimal tonnage guarantee," yaitu komitmen volume sampah tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota setiap hari. Kondisi ini membuat lapisan tengah perlu menyesuaikan peran agar tidak terjadi konflik kepentingan antara pengurangan sampah melalui 3R dan kebutuhan suplai PSEL. Dalam sistem PSEL, Bank Sampah berpotensi kehilangan sebagian fraksi bernilai seperti kertas dan plastik jika pemerintah mulai memprioritaskan sampah bernilai kalor tinggi untuk suplai insinerator. Hal ini telah terjadi di beberapa negara Eropa ketika kapasitas insinerator melebihi timbulan sampah, sehingga insentif daur ulang menurun. Dengan kata lain, kapasitas insinerasi yang besar dan investasi besar dapat memaksa agar limbah yang seharusnya didaur ulang justru dibakar 18. Jika tidak diatur dengan baik, Bank Sampah dapat terpinggirkan, padahal mereka adalah fondasi ekonomi sirkular Indonesia. TPS3R juga menghadapi tantangan besar. Desain TPS3R adalah mengolah sampah organik dan memulihkan material, sehingga residunya kecil. Namun PSEL membutuhkan residu dalam jumlah besar. Jika kebijakan pemerintah daerah berubah untuk mengalirkan residu secara langsung dari TPS ke PSEL, maka fungsi TPS3R dapat berkurang drastis. Banyak negara berkembang dengan skema serupa melaporkan bahwa fasilitas 3R lokal menjadi tidak relevan ketika insinerator mulai beroperasi tanpa integrasi yang jelas. Padahal Indonesia telah menginvestasikan dana besar dalam pembangunan TPS3R, sehingga penurunan peran TPS3R berpotensi menjadi inefisiensi nasional. Peran PSM juga akan berubah. PSM saat ini mengontrol fase terpenting dalam kualitas sampah: pengumpulan primer. Mereka mengambil fraksi bernilai dan mengirim residu ke TPS. Namun residu hasil PSM sering kali memiliki kadar air tinggi dan bercampur dengan lumpur atau fraksi inert, sehingga tidak ideal untuk PSEL. Di sisi lain, PSEL membutuhkan

fraksi residu yang relatif kering dan konsisten. Keterlibatan PSM dalam sistem formal dapat menyebabkan sampah yang masuk ke PSEL tidak sesuai spesifikasi teknis. Sehingga operator pengangkut informal dan pemulung perlu diintegrasikan ke dalam sistem formal agar terkoordinasi dan tidak kehilangan pekerjaan 31,32. 4.1. Konsep Integrasi Transformasi sisi tengah dalam konteks PSEL bukan sekadar adaptasi teknis, tetapi perubahan paradigma kelembagaan. Indonesia harus memastikan bahwa PSEL tidak menghilangkan prinsip 3R, melainkan menjadi pelengkap yang mengolah residu sejati. Untuk itu, sisi tengah perlu diberi peran baru yang lebih strategis dan terintegrasi dengan kebutuhan teknis PSEL. Pertama, Bank Sampah harus bertransformasi menjadi pusat pemilahan primer standar, menghasilkan residu bersih yang dapat langsung dikirim ke insinerator. Bank Sampah tetap mempertahankan perannya dalam ekonomi sirkular dengan menjual fraksi bernilai tinggi, tetapi harus didukung pelatihan khusus dan standar operasional agar residu yang dihasilkan stabil secara kualitas. Jepang menerapkan sistem ini dengan sangat baik: Bank Sampah versi Jepang (community-based sorting stations) menghasilkan residu yang hampir tidak berfluktuasi, sehingga insinerator bekerja optimal 6. Kedua, TPS3R harus menjadi hub integrasi logistik dan kualitas residu. TPS3R tidak boleh diposisikan sebagai kompetitor PSEL, tetapi sebagai fasilitas pendukung untuk menghasilkan residu berkualitas tinggi. TPS3R dapat melakukan pre-processing sederhana seperti pemadatan, pengeringan pasif, pengayakan, dan pemisahan fraksi inert. Model ini mirip dengan transfer station Denmark yang menjadi titik verifikasi kualitas sebelum residu masuk ke insinerator 17. Ketiga, PSM, penggerobak dan pemulung harus diintegrasikan dalam sistem formal melalui program lisensi, sertifikasi, dan insentif berbasis kinerja. Dengan integrasi ini, PSM tetap dapat memperoleh pendapatan dari pengangkutan dan pemulihan material, tetapi bekerja dalam standar teknis yang mendukung operasi PSEL. Ketika hal ini dilakukan, integrasi sektor informal meningkatkan kualitas feedstock insinerator dan stabilitas suplai tanpa mematikan peran sosial pengumpul mandiri. Peran PSM yang baru sebagai juru angkut sampah terintegrasi akan dijelaskan lebih lanjut di bagian akhir bab ini. Digitalisasi juga harus menjadi fondasi transformasi sisi tengah. Bank Sampah, TPS3R, dan PSM dapat berkontribusi pada sistem data terpadu untuk mencatat timbulan, komposisi residu, kadar air, dan volume yang dikirim ke PSEL. Model ini meniru Denmark dan Jepang, yang memastikan kontrol kualitas bukan hanya di hilir, tetapi sepanjang rantai suplai. Dengan transformasi dan integrasi yang tepat, sisi tengah tidak hanya bertahan tetapi menjadi pilar utama keberhasilan PSEL nasional. Mereka menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah daerah, dan operator PSEL. Sebaliknya, jika tidak diintegrasikan, kehadiran PSEL berpotensi mengganggu sistem 3R, melemahkan ekonomi sirkular, dan menciptakan konflik kepentingan antara pemulihan material dan pembakaran. 4.2. Contoh konkrit konsep transformasi sisi hulu dan tengah Dibawah ini akan disajikan contoh transformasi sarana dan prasarana sampah di hulu dan sisi Tengah menghadapi perubahan teknologi di hilir. Contoh transformasi ini memakai kapasitas timbulan sampah per hari sebesar 1300 ton dengan pembagian 1000 ton akan masuk ke uni WtE di hilir dan 300 ton dikelola di hulu menjadi kompos dan didaur ulang.

Kemudian, pemilahan sederhana menjadi dua jenis dengan asumsi WtE sisi hilir mampu mengolah sampah organik basah sehingga tidak perlu dipisahkan sendiri. Pemilahan ini akan menjadi kunci di hulu sekaligus juga disiapkan sistem pengumpulan dan pengangkutannya. Pada Gambar 4.2. disajikan diagram proses pengelolaan sampah baru yang diusulkan dengan

modifikasi sistem pemilahan dan pengumpulan sampah.

Gambar 4.0.2 Pola Transformasi Pengelolaan Sampah Kota

Inti dari kekuatan pengelolaan sampah yang baru adalah keseimbangan antara sistem desentralisasi dan sentralisasi persampahan. Di hulu sumber sampah masyarakat yang harus mampu memilah sampahnya menjadi dua fraksi saja yaitu SALAK (sampah layak bakar) dan SARE (sampah residu), yang akan dijelaskan lebih lanjut dan mentaati penjadwalan pengumpulan. Pengawasan implementasi pemilahan dan penjadwalan ini diperlukan petugas kader persampahan yang disebut JUMILAH. Kemudian Masyarakat tidak perlu membawa sampahnya ke Depo atau TPS yang jauh tapi cukup ke HALTE sampah di RT/RW setempat. Dari halte sampah diangkut oleh JUMANGKUT yaitu transporter sampah formal dibawah koordinasi DLH ke TPS3R atau Transfer station terdekat. Di TPS3R sampah akan diinspeksi lagi dan dipilah lebih lanjut. Pada Pola Penguatan hulu, masyarakat kota diharuskan mampu memilah menjadi cukup dua jenis saja yaitu Sampah Layak Bakar (SALAK) dan Sampah Residu (SARE). Sementara sampah yang laku jual dapat disetor ke Bank Sampah atau dijual ke pemulung. Salak terdiri dari sampah yang dapat dibakar dan aman bagi PSEL. Jenisnya harus disesuaikan dengan kemampuan teknologi dari vendor PSEL. Umumnya fraksi dapat dibakar terdiri dari fraksi organik, plastik dan kertas tidak laku jual. SARE terdiri dari sampah residu seperti sampah spesifik yang akan merusak PSEL jika masuk di pembakarannya misalkan baterai bekas, kaleng aerosol, pipa dan kawat besi dan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan kemudian. Selain pemilahan akan dilakukan penjadwalan pengumpulan ke Halte sampah terdekat sebagai berikut Salak dapat dikumpulkan 5 kali (hari) dalam seminggu dan Sare karena jumlahnya relatif sedikit bisa dikumpulkan pada 2 kali (hari) dalam seminggu dengan detil penjadwalan akan ditetapkan kemudian. Contoh penjadwalan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini. Ketika Masyarakat mengumpulkan, juru pemilahan (Jumilah) akan mengawasi ketaatan masyarakat dalam melakukan penilahan dan penjadwalan di lokasi Halte. Jumilah juga akan melakukan sosialisasi ke rumah-rumah penduduk untuk mengedukasi Masyarakat dalam memilah sampah yang benar. Tabel 4.0-1 Penjadwalan pengumpulan dan pengangkutan di Halte Sampah Jenis Sampah Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu SALAK

SARE

Sedangkan pada Konsep Penguatan Hilir, Masyarakat tidak perlu memilah hanya cukup mengantarkan ke Halte saja nanti yang bertugas memilah sederhana adalah Jumilah di depo masing-masing. Pengumpulan di Depo sampah atau TPS adalah cara kuno dan sudah lama ditinggalkan pada sistem persampahan negara maju. Depo sampah di perkotaan menjadi sumber masalah karena sampah dari penduduk luar masuk ke depo-depo yang ada dan terjadi penumpukan sampah melebihi kapasitasnya. Kemudian juga mengganggu estetika dan kesehatan lingkungan. Depo akan digantikan oleh Halte sampah per-kawasan atau RT yang dikelola dan diawasi oleh masyarakat dan petugas (Jumilah). Halte bukan tempat penyimpanan sampah hanya tempat singgah sampah sementara sesuai jadwal pembuangan, sembari menunggu penjemputan sampah. Halte sampah harus kosong dan bersih setiap saat kecuali pada pagi hari sampah diantarkan warga ke halte dan siangnya akan dijemput oleh armada sampah (Jumangkut). Halte akan diawasi oleh perangkat RT dan RW dan juga petugas

khusus (Jumilah) setempat untuk memastikan ketertiban pengumpulan dan pemilahan dari warga.

a b

Gambar 4.0.3 Contoh Penerapan Halte Sampah (Collection point): a. Gunung Bahagia, Balikpapan; b. Jepang 19

Pada Gambar 4.3 adalah contoh Halte atau collection point sampah yang diterapkan di Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan dan Jepang. Jadi system Halte ini bukan hal baru di Indonesia dan juga tentunya di negara maju seperti di Jepang. Halte tidak memerlukan bangunan yang khusus yang penting adalah papan penanda dengan keterangan penjadwalan dan jam operasional. Halte harus kosong dan bersih tidak ada penumpukan sampah baru setelah semua sampah diambil oleh Jumangkut dan di luar jam operasional. Jumilah adalah juru pilah yang ditetapkan resmi oleh pemerintah untuk memastikan pemilahan dari warga berjalan dengan baik. Jumilah akan memastikan sampah yang disetor ke Halte sesuai dengan pemilahan antara Salak dan Sare dan pada jadwal hari yang tepat. Jumilah juga akan memastikan Halte sampah tidak terisi dan bersih sebelum dan sesudah waktu pengumpulan sampah. Jadi idealnya satu Halte satu Jumilah pada awal penerapan program baru ini setelah itu jumlah Jumilah bisa disesuaikan. Sebelum melaksanakan tugas Jumilah harus mengikuti pembekalan (sekolah) terlebih dahulu. Selain mengawasi Halte, Jumilah juga akan diberi tugas sosialisasi terus menerus kepada warga untuk memastikan ketaatan pemilahan. Kemudian Jumilah juga diberi tugas untuk memastikan retribusi sampah tiap KK terbayarkan perbulan dengan besaran iuran akan ditetapkan kemudian yang idealnya menyesuaikan dengan daya listrik terpasang di tiap rumah tangga. Penggerobak atau PSM (Pengelola Sampah Mandiri) di Kota Jogja akan dikordinasikan dan diformalkan menjadi juru angkut resmi (Jumanggkut). Jumangkut ini akan membawa sampah dari Halte-Halte ke TPS3R serta Transfer Station lain yang akan dibangun kemudian. Jumangkut memiliki cakupan Kawasan tertentu atau berdasar jumlah Halte misal satu Jumangkut membawahi 10 Halte. Jumangkut memakai motor tiga roda ataupun mobil pickup milik pribadi yang akan disubsidi BBMnya oleh PEMDA atau memakai sistem sewa ke pihak ketiga. Dalam satu hari akan mengangkut sebanyak 5 rit ke TPS3R terdekat. Jumangkut akan digaji oleh PEMKOT dan tidak boleh menerima langsung iuran dari warga. Rute pengambilan harus didesain seefisien mungkin dan jam pengangkutan harus jelas sehingga sesuai dengan waktu operasi Halte. TPS3R akan difungsikan sebagai pemilahan lanjutan, pengolahan dan transfer facility yaitu memindah sampah dari Jumangkut ke truk-truk angkut sampah DLH yang akan diangkut ke PSEL. TPS3R juga dapat dipakai untuk memperbaiki pemilahan jika dari masyarakat Salak dan Sare belum terpilah dengan baik. Jika ada sampah yang laku jual masih terangkut ke TPS3R maka akan dikumpulkan dan dijual ke pelapak/pengepul. Idealnya setiap kecamatan memiliki satu TPS3R atau Transfer Station (stasiun antara). Transfer Station tidak perlu berupa bangunan khusus, karena hanya berfungsi memindah sampah dari angkutan Jumangkut ke truk-truk sampah DLH yang akan mengangkut Salak atau Sare ke lokasi pemrosesan akhir. Sistem IT akan sangat membantu pengelolaan sampah. Informasi penting di lapangan dari Jumilah dan Jumangkut dapat dikumpulkan dan diolah sehingga mudah untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pengelolaan dari hari

ke hari. Untuk itu perlu dibuat aplikasi khusus untuk pengelola sampai mulai dari Jumilah sampai ke dashboard di Balaikota untuk keperluan pengambilan kebijakan. Informasi yang bisa diunggah seperti jumlah kantong sampah terkumpul dan terangkut, estimasi volume timbulan sampah, kepatuhan masyarakat dalam pemilahan dan penjadwalan, dan juga bisa memasukkan pelanggaran dan kondisi – kondisi kedaruratan lain. Siresik ini nantinya juga akan memudahkan Pemda untuk memvalidasi dan memutahirkan data di Sistem Informasi Persampahan Nasional (SIPSN). Berikut ini alur informasi Siresik yang direncanakan tercakup dalam IT support system (Gambar 3).

Gambar 4.0.4 Alur Informasi Siresik

Boks 4. Rekomendasi Sisi Tengah Mengintegrasikan penggerobak, transporter swasta, PSM dan bank sampah kedalam sistem formal pengelolaan sampah Meminimalkan TPS/Depo dan mengganti dengan sistem Halte Sampah Meng-upgrade TPS3R menjadi MRF yang berfungsi sebagai filter sampah sebelum masuk ke WtE Mengembangkan sistem IT untuk mengontrol pergerakan sampah dari hulu ke hilir

BAB 5. Sisi Hilir dalam Sistem PSEL "The informal sector is not the problem. It is part of the solution."

Masuknya PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) sebagai teknologi insinerator ke dalam sistem persampahan Indonesia membawa perubahan besar pada sisi hilir pengelolaan sampah. Jika sebelumnya TPA menjadi arena utama aktivitas pemulung, ruang pemulihan material, dan lokasi terakhir aliran sampah kota, maka dengan hadirnya PSEL, dinamika hilir berubah secara struktural. Pemulung selama ini menjadi aktor penting dalam ekonomi sirkular nasional karena merekalah yang melakukan pemulihan material bernilai langsung dari TPA, TPS, dan berbagai titik lain di kota. Tanpa dukungan regulasi formal, pemulung telah membentuk sistem pemulihan material terbesar dan paling efisien di Indonesia, mengalihkan hingga 10–15 % fraksi anorganik dari TPA tanpa biaya pemerintah. Ketika TPA ditutup dan aliran sampah dialihkan ke PSEL, risiko sosial bagi pemulung menjadi nyata, terutama jika mereka tidak diberi tempat dalam sistem baru. Pengalaman negara berkembang lain menunjukkan bahwa pemulung dapat kehilangan akses terhadap sumber pendapatan utama ketika insinerator dibangun tanpa mekanisme integrasi. 5.1. Transformasi Peran Pekerja Informal Persampahan Pembangunan PSEL membawa perubahan mendasar dalam struktur pengelolaan sampah suatu kota. Salah satu dampak sosial terbesar adalah hilangnya ruang kerja pemulung di TPA, karena ketika insinerator beroperasi, akses publik ke area hilir akan tertutup demi alasan keselamatan, kontrol emisi, dan stabilitas proses pembakaran. Tanpa intervensi kebijakan, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerawanan sosial bagi ribuan pemulung yang selama ini menggantungkan penghidupannya pada aktivitas pemilahan di TPA. Namun, berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa modernisasi sistem pengelolaan sampah tidak harus menghilangkan mata pencaharian pemulung; sebaliknya, pemulung dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam pekerjaan formal di hulu sistem persampahan dengan peran yang lebih aman, lebih stabil, dan secara institusional lebih kuat. Sektor informal merupakan komponen paling berpengaruh dalam sistem pengelolaan sampah Indonesia, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam kerangka regulasi resmi. Damanhuri (2010) menjelaskan keberadaan

pemulung, pengepul kecil (junkmen), lapak, bandar, hingga broker membentuk sebuah jaringan ekonomi daur ulang yang telah mapan selama puluhan tahun dan beroperasi sepenuhnya di luar struktur formal pemerintah daerah. Sistem ini bukan hanya menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung sektor formal, tetapi juga menjadi pilar utama pemulihan material bernilai dari sampah kota. Aktivitas ini, meskipun informal, bukanlah aktivitas ilegal; mereka beroperasi secara terbuka di jalanan, pasar, permukiman, fasilitas umum, bahkan di tengah tumpukan sampah di TPS dan TPA. Kenyataan bahwa pemerintah daerah secara praktis membiarkan operasi mereka menunjukkan penerimaan implisit terhadap fungsi sektor informal sebagai penyangga ekonomi dan sebagai komponen pengurangan sampah sebelum mencapai TPA. Ironisnya, sektor informal menjalankan peran yang jauh lebih besar daripada sistem formal dalam pemulihan material, karena seluruh alur daur ulang nasional sangat bergantung pada aktivitas mereka. Konstruksi sosial-ekonomi sektor informal membentuk sebuah struktur hierarkis yang kompleks. Di tingkat paling bawah terdapat pemulung yang bekerja langsung di sumber, mengumpulkan plastik, kertas, logam, dan bahan bernilai lainnya dari rumah tangga, pasar, jalan, dan TPS. Banyak dari mereka merupakan migran dengan keterampilan terbatas dan kondisi sosial rentan, bekerja dengan jam kerja panjang dan risiko kesehatan tinggi. Interaksi mereka dengan lapak dan bandar biasanya bersifat patronase yaitu pemulung sering bergantung pada lapak dalam bentuk pinjaman uang, akomodasi sederhana, perlindungan sosial, dan jaminan pembelian barang. Di atas pemulung, terdapat junkmen yang membeli barang dari rumah ke rumah atau dari pemulung, kemudian menjualnya ke lapak. Lapak menjadi simpul penting karena melakukan pemilahan ulang, pembersihan, dan pengepresan material sebelum dijual ke bandar atau broker. Bandar merupakan pengepul besar yang memasok industri daur ulang nasional atau bahkan ekspor, sementara broker menjadi penghubung antara bandar dan pabrik daur ulang. Seluruh rantai ini berjalan berdasarkan mekanisme pasar yang cepat, fleksibel, dan efisien, tanpa ada campur tangan birokrasi formal. Dalam konteks alur persampahan kota, sektor informal memainkan peran pada seluruh titik kritis aliran sampah. Pada tingkat rumah tangga, pemulung dan pengepul kecil mengambil material bernilai sebelum sampah masuk ke sistem pemda, sehingga mengurangi beban pengumpulan dan transportasi. Di TPS, pemulung mengambil material yang masih dapat dijual sebelum sampah diangkut oleh truk pemerintah ke TPA. Pemulung di TPA mengambil material yang diturunkan dari truk, meskipun dalam kondisi jauh lebih kotor dan berisiko tinggi. Petugas kebersihan formal pun sering berperan sebagai kolektor informal, menyortir barang berharga dari sampah untuk dijual kembali. Dengan demikian, pemulihan material oleh sektor informal terjadi di setiap fase sistem persampahan, baik sebelum maupun setelah intervensi pemerintah daerah. Salah satu kontribusi terpenting sektor informal adalah perannya dalam mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA. Banyak pemerintah daerah gagal mencapai target 3R karena tidak memiliki infrastruktur pemilahan yang memadai, dan justru sektor informal yang menjadi penyelamat dalam praktik. Pemulung dan lapak mengambil dan mengalirkan kembali material bernilai ke industri daur ulang sehingga mengurangi volume sampah secara signifikan. Dalam kasus kota besar seperti Yogyakarta, lapak dan bandar dapat memasok puluhan ton material per minggu ke industri daur ulang, sementara pemulung perorangan mengumpulkan pendapatan sejumlah 15.000 hingga 25.000 rupiah per hari dari aktivitas ini. Semua proses ini mengurangi beban pemerintah daerah tanpa biaya apa pun, meskipun kadang manfaat

ini belum tercatat secara resmi dalam laporan kinerja pengelolaan sampah kota. Gambar 5.1 memperlihatkan aliran sampah yang signifikan (39 ton/hari) yang dapat dikelola oleh sektor informal (pemulung dan pelapak), dibandingkan dengan fasilitas resmi (bank sampah dan TPS3R) yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 yang hanya bisa mengolah sekitar 3 ton/hari saja secara keseluruhan.

Gambar 5.0.1 Neraca Persampahan Kota Yogyakarta tahun 2021 dalam ton per hari (Lampiran Perwal Yogyakarta No 32/2022) Namun, tingginya ketergantungan Indonesia pada sektor informal menjadi tantangan besar dalam konteks rencana penerapan insinerator atau PSEL. Seluruh struktur ekonomi sektor informal dibangun di atas keberlangsungan bahan daur ulang yang keluar dari sistem formal, sementara insinerator bekerja berdasarkan model pengumpulan sampah tercampur dalam jumlah besar untuk dibakar sebagai residu. Jika teknologi insinerator diterapkan tanpa integrasi tatanan informal, maka akan muncul risiko signifikan: hilangnya sumber pendapatan puluhan ribu pemulung, munculnya konflik sosial di TPS dan TPA, serta menurunnya tingkat daur ulang nasional karena material bernilai tinggi teralihkan ke jalur insinerasi. Pada titik ini, Indonesia berpotensi mengulangi kegagalan negara berkembang lain yang menerapkan insinerator tanpa memperhitungkan dampak sosial terhadap sektor informal. Subbab ini menegaskan bahwa sektor informal bukanlah entitas pinggiran yang bisa diabaikan dalam transformasi sistem persampahan. Pemulung, junkmen, lapak, bandar, dan broker adalah aktor kunci yang secara nyata menjalankan fungsi pemilahan, pengumpulan, dan pemulihan material yang seharusnya menjadi tugas pemerintah daerah. Peran mereka tidak hanya mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menopang industri daur ulang nasional. Karena itu, integrasi sektor informal harus menjadi komponen utama dalam reformasi hulu sebelum Indonesia memasuki era insinerator/PSEL. Reformasi ini harus mencakup pengakuan kelembagaan, regulasi yang melindungi hak ekonomi pemulung, pemberdayaan melalui skema lisensi atau pengelolaan berbasis MRF/TPST, dan distribusi peran yang adil dalam sistem baru. Tanpa itu, transformasi persampahan menuju insinerator berisiko merusak struktur sosial-ekonomi yang telah terbangun lama dan menghilangkan salah satu fondasi ekonomi sirkular Indonesia. Temuan dari laporan yang dikeluarkan GIZ menunjukkan bahwa pemulung memiliki kompetensi alami sebagai pengumpul dan pemilah material bernilai 32. Mereka adalah aktor kunci yang selama ini menyumbang sebagian besar aktivitas daur ulang, meskipun bekerja di luar sistem formal. Laporan tersebut menegaskan bahwa proses integrasi hanya mungkin dilakukan apabila pemerintah menggeser posisi pemulung dari hilir yang akan tertutup menjadi bagian dari mata rantai hulu, yaitu pada tahapan pengumpulan dan pemilahan sebelum sampah masuk ke fasilitas PSEL. Pemulung dapat dialihkan menjadi petugas pengumpulan terpilah, operator fasilitas prapemrosesan, tenaga sortasi di fasilitas daur ulang, hingga pekerja pengumpul dan pengangkut sampah. Rekognisi formal ini terbukti memberikan stabilitas pendapatan sekaligus mempertahankan fungsi ekologis pemulung dalam membantu peningkatan tingkat daur ulang. Oleh karena itu, Indonesia harus menghindari pola eksklusi sosial seperti yang terjadi di beberapa kota India dan Filipina, dan sebaliknya memastikan bahwa pemulung memperoleh posisi baru dalam rantai suplai PSEL. Mereka dapat menjadi bagian dari proses pengumpulan dan pra-pemilahan di fasilitas Bank Sampah, TPS3R, atau MRF (Material Recovery Facility) sebelum residu dikirim ke PSEL. 5.2. Mitigasi Dampak Lingkungan PSEL

Sisi hilir PSEL juga harus dibangun dengan perhatian besar terhadap mitigasi lingkungan, terutama pengendalian emisi udara. Insinerator generasi lama pernah dibenci di berbagai negara karena memicu pelepasan dioxin, furan, logam berat, dan partikulat berbahaya akibat tidak adanya sistem penyaringan gas buang yang memadai. Gambaran umum produk dan limbah ari insinerator dengan kapasitas 1000 ton per harinya disajikan pada Gambar 5.2.

Gambar 5.0.2 Estimasi kuantitas inputan (bahan bakar dan bahan kimia) dan keluaran (produk dan limbah) insinerator (data34 ; sumber gambar:35)

Negara seperti Jepang dan Denmark baru berhasil mengatasi persoalan ini setelah investasi besar dalam sistem flue gas cleaning yang berlapis sejak 1990-an, yang kemudian menjadikan standar emisi mereka sangat rendah dan dapat memenuhi regulasi Uni Eropa 17. PSEL modern harus dioperasikan pada temperatur tinggi sesuai pedoman internasional agar pembentukan dioxin dapat dicegah, dan harus dilengkapi sistem penyaringan multi-tahap seperti baghouse filter, activated carbon injection, dan wet scrubbers. Daftar lengkap urutan teknologi pembersihan emisi insinerator disajikan pada Tabel 5.1. Tabel 5.0-1 Daftar Peralatan dan Teknologi Pembersihan Emisi Insinerator Tahap ke- Fungsi / Polutan yang Dihilangkan Teknologi / Alat Residu / Produk Samping Jenis residu 1 Pendinginan gas (mencegah pembentukan ulang dioksin pada 250–450°C) Economizer / quench / heat exchanger Tidak menghasilkan residu Tidak ada 2 Pemisahan partikulat kasar Cyclone / multi-cyclone (opsional) Abu kasar Tidak selalu B3 3 Pemisahan partikulat halus tahap awal Electrostatic Precipitator (ESP) Fly ash B3 4 Netralisasi gas asam (HCl, HF, SO) – tahap sorben 1 Dry injection (hydrated lime, sodium bicarbonate) CaCl , CaF , CaSO / dalam bentuk serbuk B3 5 Netralisasi gas asam & SO (lebih efektif) – sorben 2 Semi-dry scrubber (GSA/DAS) Residu semi-kering menempel di baghouse B3 6 Penghilangan gas asam intensif serta penghilangan uap larut Wet scrubber (acid scrubber / caustic scrubber) Limbah cair asam + sludge B3 (liquid B3) 7 Penghilangan logam berat + dioksin & furan Activated carbon injection Karbon aktif bekas + fly ash terkontaminasi Sangat B3 8 Pemisahan partikulat halus + media reaksi utama Baghouse filter (fabric filter) Fly ash + carbon spent + sisa sorben B3 9 Pengendalian NO SNCR (urea/amonia) Tidak ada residu padat (potensi ammonia slip) Tidak ada 10 Pengendalian NO tingkat lanjut SCR (katalis) Spent catalyst (logam berat) B3 11 Penghilangan dioksin tahap lanjutan Wet catalytic de-diox system Sludge katalitik B3 12 Pemanasan ulang gas (rehating) sebelum cerobong (untuk mencegah plume) Reheater Tidak ada residu Tidak ada 13 Cerobong / stack monitoring (CEMS) Continuous Emission Monitoring System Tidak ada residu Tidak ada

Temperatur ruang bakar insinerator umumnya dirancang pada temperatur minimal 850 °C untuk memastikan terjadinya oksidasi sempurna terhadap senyawa organik dan menghancurkan struktur molekul dioksin. Selain temperatur, untuk mencegah timbulnya dioksin-furan juga perlu dikendalikan turbulensi udara (turbulence) dan waktu tinggal (residence time) udara di ruang bakar. Hal ini dikenal sebagai prinsip 3T (temperature, turbulence, time). Turbulensi yang baik akan menjamin pencampuran antara gas hasil pemanasan, udara pembakaran, dan partikel sampah, sehingga reaksi oksidasi berlangsung homogen dan efisien. Adapun time atau waktu tinggal gas buang pada suhu tinggi umumnya dipersyaratkan minimal 2 detik pada suhu di atas atau 850 °C, sesuai dengan standar internasional. Kombinasi ketiga aspek 3T ini

memastikan bahwa proses pembakaran berlangsung secara lengkap, menekan pembentukan dioksin-furan sejak sumbernya, dan sekaligus meningkatkan kinerja sistem pengendalian emisi gas buang pada fasilitas WtE. Kualitas emisi udara yang keluar dari cerobong asap insinerator harus memenuhi baku mutu emisi Permen LHK Nomor P.15/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal. Namun sayangnya dalam Permen LHK tersebut pengukuran emisi tersebut hanya wajib dilakukan sekali dalam lima tahun. Seharusnya untuk monitoring yang baik, hal itu perlu dilakukan lebih sering lagi. Tabel 5.1 juga memberikan daftar residu dari tiap alat atau metode yang sebagian dikategorikan sebagai B3. Umumnya, insinerator menyisakan dua jenis residu padat utama yang harus dikelola dengan standar keamanan tinggi. Residu pertama adalah Incinerator Bottom Ash (IBA), yaitu abu berat yang tertinggal di bagian bawah tungku pembakaran serta di ruang boiler. IBA merupakan fraksi terbesar dari residu insinerator, biasanya sekitar 15–20% dari berat sampah yang dibakar 37. Setelah keluar dari tungku panas, IBA biasanya disiram atau quenched menggunakan air daur ulang dari fasilitas pengolahan air limbah agar suhunya turun dan mudah ditangani. Abu yang sudah didinginkan kemudian dipindahkan menggunakan konveyor menuju area penyimpanan tertutup sebelum masuk proses pemisahan logam. Di tahap ini, logam ferromagnetik dipisahkan melalui elektromagnet dan diarahkan untuk didaur ulang. Setelah itu, IBA dapat diproses lebih lanjut di fasilitas khusus untuk dijadikan material agregat yang aman dan digunakan kembali dalam konstruksi jalan dan pekerjaan sipil, sepanjang memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Negara seperti Jepang telah mengatur bahwa bottom ash harus melalui stabilisasi dan pengujian pelindihan (TCLP) sebelum dapat digunakan sebagai bahan konstruksi 19,38. Jenis residu kedua adalah Air Pollution Control (APC) residues, yang sering disebut fly ash, yaitu abu terbang yang berasal dari sistem pengendalian polusi udara seperti baghouse filter, elektrostatik presipitator, atau scrubber. Jumlah fly ash jauh lebih kecil dibandingkan IBA yaitu sekitar 0,1–0,2% dari total sampah, tetapi kandungan risikonya jauh lebih besar. Fly ash mengandung partikel halus, logam berat (seperti timbal, merkuri, kadmium), garam-garam reaktif, serta residu dari reaksi kimia pengendalian emisi seperti dioksin dan furan. Karena sifatnya yang berbahaya, APC residu harus ditangani sebagai limbah B3. Dalam praktik global, fly ash disimpan dalam silo tertutup untuk mencegah debu terlepas, kemudian diangkut menggunakan truk tangki tertutup khusus menuju fasilitas pengolahan limbah berbahaya yang berizin. Di sana, fly ash biasanya dinetralkan, distabilisasi, atau disolidifikasi sebelum akhirnya ditimbun dalam landfill berizin yang dirancang khusus untuk meredam risiko lingkungan jangka panjang. Dari Gambar 5.2, dapat dilihat selain padatan, insinerator juga menghasilkan cairan yang dihasilkan dari tempat penyimpanan (bunker) sampah yang bis adisebut sebagai lindi. Sampah yang diterima disimpan dahulu di dalam bunker salah satu tujuan utamanya adalah pengeringan dengan pemisahan air lindi ke bagian bawah bunker dan penguapan. Air lindi ini juga harus diproses di IPAL sehingga memenuhi standar yang diatur dalam Permen LHK No. P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan TPA. Selain air limbah, jangan lupa bahwa insinerator juga menghasilkan emisi rumah kaca berupa CO2. Kemungkinan besar udara buang juga masih mengandung SOx, NOx dan juga partikel sisa yang tidak mungkin seluruhnya tersaring dengan alat penangkap debu yang terpasang.

Indonesia hingga kini belum memiliki standar komprehensif terkait pemanfaatan bottom ash

dan pengelolaan fly ash dari insinerator kota. Tanpa regulasi yang ketat, abu berbahaya dapat mencemari tanah dan air, sehingga mengubah PSEL dari solusi menjadi sumber masalah lingkungan baru. Dengan demikian, residu insinerator tidak bisa dianggap ringan dalam hal pembuangan dan pemanfaatannya. Dua jenis abu ini, IBA yang dapat dimanfaatkan kembali dan fly ash yang wajib diperlakukan sebagai limbah berbahaya, menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem WtE. Keberhasilan insinerator modern tidak hanya dinilai dari kemampuan membakar sampah dan menghasilkan energi, tetapi juga dari kemampuan mengelola residu secara aman, transparan, dan sesuai regulasi Selain itu, fasilitas PSEL wajib menggunakan sistem pemantauan emisi kontinu (CEMS) yang terhubung dengan sistem pengawasan pemerintah sehingga parameter utama seperti NOx, SO , CO, partikulat, HCl, dan kandungan senyawa berbahaya lain dapat dipantau secara real time. Tanpa pengawasan ketat, PSEL berpotensi melahirkan masalah baru berupa pencemaran udara yang jauh lebih sulit dikendalikan daripada pencemaran TPA. Pada tingkat tata kelola, PSEL menuntut kesiapan pemerintah daerah yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem TPA konvensional. Pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa sampah yang masuk ke PSEL memiliki karakteristik konsisten, kadar air rendah, dan tidak mengandung fraksi inert berlebihan. Pemerintah daerah juga wajib mengatur dan mengawasi sistem pemantauan emisi, verifikasi kualitas residu, pengelolaan abu, serta kesesuaian operasi PSEL dengan standar lingkungan nasional. Hal ini yang menjadi tantangan cukup besar bagi pemerintah daerah terutama menyediakan alokasi anggaran untuk pemilahan sampah. Tantangan lain adalah menyeimbangkan kebutuhan PSEL terhadap volume sampah dengan mandat UU 18/2008 dan PP 81/2012 yang menekankan prinsip 3R dan pengurangan sampah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus berhati-hati agar kontrak jangka panjang PSEL tidak menghalangi upaya peningkatan daur ulang, pengurangan sampah, dan penguatan peran sektor informal. Pada akhirnya, keberhasilan PSEL di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan sistem hilir untuk bertransformasi dengan adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan. Pemulung harus dilibatkan, bukan disingkirkan, karena merekalah pilar ekonomi sirkular yang bekerja selama puluhan tahun. Emisi harus dikendalikan dengan teknologi yang setara dengan standar negara maju dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Abu harus dikelola secara aman sebagai limbah berbahaya agar tidak menciptakan pencemaran baru. Tanpa semua itu, PSEL akan berisiko menjadi solusi semu yang memperbaiki permukaan tetapi menimbulkan masalah di akar. Boks 5. Rekomendasi Sisi Hilir Melakukan analisis sosio-ekonomi di TPA untuk mengidentifikasi jaringan transporter, pemulung dan pengepul eksisting Pendataan pemulung di TPA dan mengintegrasikan dengan sistem formal pengelolaan sampah dari hulu ke hilir (WtE) Memastikan emisi dan limbah dari PSEL terkontrol dan terkelola dengan baik Menyiapkan lokasi landfill flyash dan penyerapan bottom ash menjadi bahan konstruksi

BAB 6. Harmonisasi Kelembagaan dan Kebijakan "Successful WtE is not a technical question but a governance question."

Pembangunan PSEL membutuhkan kerangka regulasi yang matang sebelum fasilitas beroperasi, terutama terkait empat pilar utama: monitoring emisi, pengelolaan residu B3, rencana dekomisioning, serta tata kelola dan pembiayaan 5. Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki aturan jelas tentang pemantauan emisi udara secara kontinu, publikasi data emisi,

dan penegakan standar lingkungan untuk memastikan insinerator beroperasi dalam batas aman. Residu pembakaran seperti bottom ash dan fly ash yang bersifat berbahaya wajib diatur dalam regulasi tersendiri mengenai klasifikasi, penanganan, transportasi, dan fasilitas penimbunan aman. Selain itu, PSEL harus memiliki ketentuan dekomisioning sejak awal, termasuk tanggung jawab finansial dan teknis untuk pembongkaran fasilitas di akhir umur operasi. Terakhir, regulasi harus memperjelas tata kelola kelembagaan, termasuk pembagian peran regulator dan operator, beserta mekanisme pendanaan jangka panjang terhadap biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan untuk menjamin keberlanjutan suplai, operasi, dan pengawasan, sehingga PSEL dapat berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel. 6.1. Dukungan Kebijakan Persampahan Nasional Kerangka hukum pengelolaan sampah di Indonesia saat ini pada dasarnya masih dibangun di atas paradigma lama yang bertumpu pada Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta fasilitasi 3R melalui Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R) dan Bank Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah membagi pengelolaan sampah menjadi dua pilar besar, yaitu pengurangan dan penanganan, serta memperkenalkan istilah-istilah kunci seperti TPS, TPST, dan TPA. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 kemudian menurunkan mandat tersebut ke tingkat operasional untuk sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, dengan penekanan kuat pada pelaksanaan 3R di tingkat sumber dan kawasan sebelum sampah diangkut ke TPA. Di sisi lain, Permen LH Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah memperkuat paradigma bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan tulang punggung kebijakan nasional. Regulasi-regulasi ini membentuk kerangka pikir di mana sampah didorong untuk dikelola sedekat mungkin dengan sumbernya melalui fasilitas seperti TPS, TPS3R dan TPST, sementara TPA hanya menjadi lokasi "terminal" terakhir. Masuknya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan membawa elemen baru yang pada dasarnya menggeser sebagian paradigma pengelolaan sampah dari sekadar "buang dan timbun" ke arah "olah dan manfaatkan sebagai energi". Perpres ini mengatur percepatan pembangunan PSEL di sejumlah kota besar, memberikan kemudahan regulasi dan insentif untuk proyek WtE. Namun, secara normatif, Perpres tersebut meski sudah diganti dengan Perpres 109/2025 masih berdiri di atas kerangka UU 18/2008 dan PP 81/2012 yang masih sangat berorientasi 3R dan belum sepenuhnya dirancang untuk mengakomodasi sistem insinerator skala kota. Ketegangan normatif ini menimbulkan berbagai pertanyaan kebijakan: apakah peran TPS, TPS3R, dan TPST tetap relevan dalam kota yang memiliki PSEL; bagaimana kedudukan lapisan tengah seperti Bank Sampah dan pengelola sampah mandiri; serta bagaimana menjamin suplai sampah ke PSEL tanpa mengorbankan mandat pengurangan sampah. Dalam paradigma lama, TPS didefinisikan sebagai tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, atau TPST dan TPA. TPST dijelaskan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pemrosesan akhir sampah, sedangkan TPS3R muncul sebagai elaborasi operasional dari konsep tersebut. Seluruh desain ini berangkat dari asumsi bahwa garis akhir sistem persampahan adalah TPA, sehingga fungsi utama TPS, TPST, dan TPS3R adalah mengurangi volume sampah yang menuju TPA. Dengan hadirnya PSEL, garis akhir sistem

bergeser: sebagian besar residu tidak lagi ditujukan ke TPA, tetapi ke fasilitas pembakaran yang memiliki kebutuhan teknis tertentu terkait volume, kadar air, dan nilai kalor. Dalam konteks ini, sejumlah peran lama TPS, TPS3R, dan TPST menjadi tidak sepenuhnya relevan jika dipertahankan apa adanya. Bukan berarti fasilitas tersebut tidak diperlukan, tetapi fungsi dan posisinya dalam rantai sistem perlu diredefinisi secara tegas. Dalam kerangka baru, TPS tidak cukup hanya dipahami sebagai titik penampungan sementara yang pasif. TPS perlu diatur ulang sebagai titik konsolidasi dan kontrol kualitas residu sebelum dikirim ke PSEL atau fasilitas pengolahan lainnya. Hal ini membutuhkan perubahan dalam peraturan pelaksana PP 81/2012 dan pedoman teknis Kementerian terkait, sehingga TPS dilengkapi fungsi pemeriksaan komposisi, kadar air, dan kemungkinan pra-pemrosesan, bukan sekadar sebagai "parkir" sampah. Demikian pula, TPS3R dan TPST harus digeser perannya dari sekadar pengolahan lokal menuju fungsi hub integrasi antara 3R dan PSEL. Di banyak kota, TPS3R dapat dijadikan pusat pengolahan organik dan pemilahan material daur ulang, sementara residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan dipersiapkan sebagai feedstock PSEL. Agar transformasi peran ini terjadi, regulasi perlu secara eksplisit membedakan antara fasilitas yang berperan untuk 3R dan fasilitas yang berperan sebagai buffer kualitas untuk insinerator. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah soal "penguasaan" atau kedudukan hukum sampah. UU 18/2008 menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan sampah, tetapi tidak secara eksplisit mengatur konsep kepemilikan sampah setelah sampah diletakkan di TPS atau di tepi jalan untuk dikumpulkan. Dalam praktik, berbagai aktor informal dan swasta masuk memanfaatkan sampah sebagai sumber bahan baku daur ulang, tanpa ada kepastian hukum mengenai prioritas penggunaan sampah tersebut ketika PSEL membutuhkan feedstock yang stabil. Jika Indonesia ingin menjamin suplai PSEL tanpa mengorbankan 3R dan peran sektor informal, diperlukan revisi atau penjabaran lebih rinci mengenai "hak atas sampah". Salah satu opsi kebijakan adalah menetapkan bahwa sampah rumah tangga yang telah diletakkan di titik kumpul resmi menjadi berada dalam penguasaan hukum pemerintah daerah, yang kemudian dapat mengatur prioritas aliran sampah ke PSEL, Bank Sampah, TPS3R, dan industri daur ulang. Namun pengaturan seperti ini juga harus disertai mekanisme perlindungan bagi pelaku Bank Sampah dan pemulung agar tidak kehilangan sumber penghidupan. Ini berarti kebijakan kepemilikan sampah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan kebijakan integrasi sektor informal dan ekonomi sirkular. Regulasi tentang pengangkutan sampah juga memerlukan penyesuaian substansial. PP 81/2012 mengatur prinsip dasar pengumpulan dan pengangkutan, tetapi belum memperhitungkan kebutuhan teknis PSEL yang memerlukan sampah dikirim dalam waktu relatif singkat, dengan kadar air terkontrol, dan tanpa pencampuran berlebihan dengan fraksi inert. Banyak pemerintah daerah saat ini mendelegasikan pengumpulan awal kepada pengangkut non-formal, sementara armada truk resmi hanya bekerja dari TPS atau depo ke TPA. Dengan hadirnya PSEL, peraturan perlu bergeser ke arah sistem pengangkutan yang lebih langsung dan lebih terstandarisasi. Ini bisa diartikan sebagai keharusan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan standar teknis armada angkut, menetapkan izin dan lisensi bagi pengangkut informal yang ingin tetap bekerja dalam rantai resmi, dan mengintegrasikan jadwal pengangkutan dengan kebutuhan beban PSEL. Di sisi lain, Perpres 35/2018 sejauh ini lebih banyak fokus pada percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi

energi listrik dan belum merinci pengaturan teknis rantai pengangkutan yang optimal untuk mendukung insinerator. Penguatan regulasi juga diperlukan pada aspek pengelolaan abu dan emisi. Meskipun ini tampak sebagai isu teknis, sejatinya ia adalah isu kebijakan karena menentukan kewenangan, standar, dan mekanisme pengawasan. UU 18/2008 dan PP 81/2012 tidak secara eksplisit membahas insinerator dan residu abunya, sementara pedoman Basel Convention dan praktik negara maju menempatkan fly ash sebagai limbah B3 yang harus dikelola sangat ketat. Dalam konteks Indonesia, diperlukan aturan turunan, minimal dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menetapkan klasifikasi bottom ash dan fly ash dari PSEL, prosedur uji toksisitas, opsi pemanfaatan, dan persyaratan landfill B3 bila abu tidak dapat dimanfaatkan. Tanpa dasar hukum yang jelas, pemerintah daerah akan kesulitan mengatur siapa yang bertanggung jawab terhadap abu, bagaimana biaya pemrosesan akhir dibagi, dan bagaimana menjamin bahwa abu tidak mencemari lingkungan. Seluruh kebutuhan revisi dan kebijakan baru ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berdiri di persimpangan jalan. Satu jalur adalah mempertahankan kerangka hukum lama yang berorientasi TPA dan 3R, lalu memasukkan PSEL sebagai tambahan di hilir tanpa koreksi struktural. Jalur lain adalah melakukan penataan ulang menyeluruh terhadap seluruh rantai, dari hulu hingga hilir, sehingga PSEL menjadi bagian integral dari sistem yang tetap berpijak pada prinsip pengurangan sampah, daur ulang, dan perlindungan kelompok rentan seperti pemulung. Jalur kedua ini mengharuskan adanya revisi atau minimal penjabaran lebih lanjut atas UU 18/2008 dan PP 81/2012, penyelarasan Perpres 35/2018 dengan mandat 3R, penataan ulang peran TPS, TPS3R, dan TPST, pengaturan penguasaan dan prioritas aliran sampah, serta standar baru tentang pengangkutan, emisi, dan pengelolaan abu. Hanya dengan kerangka kebijakan yang terbarui dan konsisten secara internal, Indonesia dapat memasuki era insinerator tidak sebagai pengulangan kesalahan negara lain, melainkan sebagai lompatan yang memadukan teknologi modern dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Tabel 6.1. menyajikan ringkasan perubahan peraturan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan WtE. Tabel 6.0-1 Perubahan yang Diperlukan dari Peraturan Persampahan Peraturan / Instrumen Isi Utama Regulasi Saat Ini Keterbatasan dalam Era PSEL Perubahan yang Diperlukan UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah Fokus pada 3R, peran TPS–TPST–TPA, pengurangan, penanganan, dan larangan open dumping. Tidak mengatur insinerator secara rinci. Struktur hukum masih menganggap TPA sebagai hilir utama dan tidak memiliki konsep "feedstock guarantee" atau standar residu untuk PSEL. Tidak mengatur kepemilikan dan prioritas aliran sampah. Penambahan definisi dan standar PSEL; penegasan tentang "penguasaan sampah oleh pemda" untuk menjamin suplai; revisi peran TPS–TPST–TPS3R; integrasi sektor informal. PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menjabarkan mandat 3R, pemilahan di sumber, pengumpulan, TPS, TPST, TPA; memberi ruang untuk pengolahan tetapi belum spesifik pada insinerator. Tidak mengatur kebutuhan teknis PSEL seperti kadar air, nilai kalor, standar residu, serta alur pengangkutan langsung. Peran TPS3R belum disesuaikan. Penambahan standar kualitas residu masuk PSEL; redefinisi TPS–TPST; pengaturan integrasi TPS3R dengan PSEL; skema lisensi pengangkut. Perpres 109/2025 tentang PSEL Fokus pada percepatan pembangunan PSEL di beberapa kota, skema investasi, insentif, dan percepatan perizinan. Tidak mengatur integrasi hulu–tengah (Bank Sampah, TPS3R, PSM); tidak mengatur suplai harian, struktur tarif, kualitas residu, atau CEMS. Revisi untuk menambahkan

syarat integrasi 3R, penjaminan sosial bagi pemulung, kewajiban CEMS, pengelolaan abu, dan standar residu PSEL. Permen LH 13/2012 tentang Bank Sampah Mengatur pembentukan, fungsi, dan mekanisme kerja Bank Sampah untuk mendukung 3R. Tidak mengatur hubungan Bank Sampah dengan insinerator; tidak ada standar residu yang harus dihasilkan; tidak ada perlindungan bagi pendapatan pelaku Bank Sampah jika PSEL menyerap fraksi bernilai. Penambahan skema integrasi Bank Sampah dengan PSEL (misalnya menjadi pusat pra-pemilahan); standar residu; skema insentif untuk mempertahankan daur ulang. Pedoman TPS3R (PUPR/SNI 3242:2008) Mengatur desain fasilitas TPS3R, kapasitas 10–20 ton/hari, fokus pada kompos dan pemulihan material. Dirancang untuk sistem yang hilirnya tetap TPA; tidak punya fungsi sebagai "buffer kualitas" untuk insinerator. Transformasi TPS3R menjadi hub logistik untuk residu menuju PSEL; adanya standar moisture reduction, pemadatan, dan pemeriksaan kualitas sebelum ke PSEL. Peraturan tentang TPA (UU 18/2008 & Permen LHK) Mengatur penutupan open dumping, pemanfaatan gas TPA, dan sistem landfill saniter. Dengan hadirnya PSEL, fungsi TPA berubah menjadi lokasi pembuangan bottom ash dan fly ash, bukan sampah residu biasa. Regulasi belum mengatur hal ini. Penambahan kategori "TPA untuk abu insinerator"; penyusunan standar landfill untuk fly ash (limbah B3); standar TCLP untuk bottom ash. Peraturan tentang Pengangkutan Sampah (PP 81/2012) Mengatur pengumpulan–pengangkutan secara umum; tidak spesifik pada kebutuhan teknologi tertentu. Tidak mengatur rantai logistik langsung ke PSEL, standar kadar air, rute khusus, atau lisensi aktor informal. Penetapan standar teknis pengangkutan untuk feedstock PSEL; integrasi PSM; penggunaan armada tertutup; digitalisasi rute. AMDAL dan PP No. 22/2021 Mengatur pengendalian pencemaran dan standar lingkungan untuk kegiatan industri, termasuk pembakaran sampah. Tidak merinci standar CEMS, batas emisi khusus insinerator, atau manajemen abu secara rinci. Harmonisasi dengan EU IED; wajib CEMS tersambung ke KLHK; standar dioxin/furan; SOP pengelolaan abu PSEL.

6.2. Kebutuhan Perubahan Peraturan Daerah Transisi ke sistem PSEL membutuhkan pembaruan regulasi yang jauh lebih komprehensif dibanding kerangka hukum TPA konvensional. Peraturan daerah yang ada saat ini belum mengatur sampah sebagai bahan baku industri energi yang memerlukan pengendalian ketat terhadap aliran, kualitas, dan kontinuitas suplai. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyusun Perda baru yang dapat mengatur dimensi teknis, kelembagaan, finansial, serta aspek sosial dari pengoperasian PSEL. Salah satu poin paling mendasar adalah penegasan kepemilikan sampah. PP 81/2012 menyebutkan bahwa sampah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi banyak Perda tidak mengatur secara eksplisit kapan sampah menjadi milik pemerintah. Pada sistem PSEL, kejelasan kepemilikan sangat penting agar pemerintah daerah dapat mengarahkan sampah ke fasilitas insinerator dan mencegah aliran material bernilai keluar dari sistem, yang dapat melemahkan suplai. Kewajiban pemilahan sampah di sumber juga harus dimasukkan dalam Perda, karena kualitas feedstock sangat menentukan performa insinerator. Laporan European Commission tentang implementasi pemilahan terpisah menekankan bahwa negara-negara yang menerapkan pemilahan wajib mengalami peningkatan yang signifikan dalam kualitas bahan bakar WtE 39. Ketentuan ini harus diikuti mekanisme penegakan, insentif, dan integrasi dengan layanan pengangkutan. Aspek finansial juga perlu diperbarui. Sistem retribusi lama tidak mencerminkan

biaya operasional PSEL yang lebih tinggi, termasuk pemilahan, pengangkutan terpisah, dan pengelolaan abu. Karena itu, tarif berbasis layanan harus dimasukkan dalam Perda untuk mendukung keberlanjutan finansial PSEL. Dimensi sosial juga tidak dapat diabaikan. GIZ menunjukkan bahwa perubahan sistem pengelolaan sampah tanpa integrasi pemulung dapat menimbulkan masalah sosial yang serius 32. Perda harus mengatur mekanisme pendataan, legalisasi, pelatihan, dan penugasan baru bagi tenaga informal seperti pemulung dan petugas PSM, sehingga mereka dapat beralih ke peran hulu yang lebih aman dan formal, misalnya sebagai tenaga pemilah atau pengumpul sampah terpilah. Jika PSEL bersifat regional, Perda wajib mengatur mekanisme kerja sama antar kabupaten/kota, mencakup pembagian volume, pembiayaan bersama, standar mutu regional, dan rantai pengangkutan. Permendagri 22/2020 menyediakan basis hukum untuk kerja sama tersebut, namun pengaturan teknisnya harus dirinci dalam Perda masing-masing daerah.Sebagai rangkuman, tabel berikut menyajikan ringkasan kebutuhan pengaturan dalam Perda untuk mendukung pengoperasian PSEL. Tabel 6.0-2 Kebutuhan Peraturan Daerah untuk mendukung PSEL Bidang Pengaturan Ruang Lingkup Perda Tujuan Utama Kepemilikan Sampah Penegasan kapan sampah menjadi milik pemerintah daerah Kontrol penuh terhadap suplai Pemilahan di Sumber Pemilahan wajib dengan penegakan dan insentif Kualitas feedstock PSEL Retribusi dan Tarif Struktur tarif berbasis layanan dan pemilahan Keberlanjutan finansial Kelembagaan Pengelola Pembentukan BLUD/Perusda, pemisahan regulator–operator Profesionalisasi layanan Kerja Sama Antar Daerah Mekanisme suplai lintas wilayah, pembagian biaya Stabilitas suplai regional Integrasi Tenaga Informal Pendataan dan legalisasi pemulung, penugasan baru Transisi sosial berkeadilan Pengelolaan TPA Penutupan bertahap dan relokasi fungsi Menghindari konflik TPA Standar Teknis Nilai kalor, kadar air, kontaminasi, prapemrosesan Menjamin kinerja PSEL Keterlibatan Swasta Integrasi industri daur ulang dan PRO/EPR Mendukung ekonomi sirkular

6.3. Relevansi Kelembagaan Daerah Pembangunan PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) menuntut perubahan mendasar pada struktur kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Pada era TPA konvensional, fragmentasi kewenangan antar-organisasi perangkat daerah masih dapat ditoleransi karena seluruh sampah pada akhirnya ditumpuk tanpa persyaratan teknis yang ketat. Namun, pada era PSEL, sampah menjadi feedstock industri energi yang membutuhkan standar kualitas tertentu, termasuk kadar air, komposisi bahan bakar, dan nilai kalor. Dengan kondisi demikian, model pengelolaan yang terpecah misalnya sampah pasar dikelola Dinas Perdagangan, sampah taman oleh dinas pertamanan, dan sampah permukiman oleh DLH menjadi tidak lagi relevan. Stabilitas suplai adalah faktor paling kritis dalam keberhasilan operasional insinerator, bahkan lebih penting daripada kapasitas teknologi itu sendiri . Ketika pemerintah daerah tidak memiliki kendali penuh atas seluruh aliran sampah, ketidakstabilan suplai menjadi ancaman serius bagi performa PSEL. Di sisi lain, DLH di banyak daerah masih memegang fungsi ganda sebagai regulator dan operator. Pada sistem TPA terbuka, konflik peran ini tidak menimbulkan masalah besar, tetapi pada PSEL, ketika kualitas sampah ditentukan oleh standar yang harus diawasi secara independen, fungsi regulator dan operator tidak dapat lagi berada dalam satu lembaga. European Environment Agency menegaskan bahwa keberhasilan insinerator di Eropa bergantung pada “Integrated Governance Frameworks” yang menyatukan semua kewenangan persampahan dalam satu lembaga yang memiliki kendali

penuh terhadap rantai pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan 40. Kelembagaan Indonesia saat ini belum memenuhi prinsip tersebut karena pengelolaan sampah masih bersifat sektoral. Tantangan kelembagaan menjadi lebih besar jika PSEL dirancang sebagai fasilitas regional. Banyak negara, seperti Denmark dan Belanda, mengoperasikan insinerator sebagai fasilitas lintas kota yang dikelola otoritas yang ditunjuk (Novais & Tavares, 2025). Pola ini juga diterapkan di Korea Selatan melalui fasilitas Hanam Union Park yang melayani beberapa wilayah sekaligus melalui struktur lembaga metropolitan yang dibentuk khusus 41. Hal ini menunjukkan bahwa PSEL tidak efektif jika hanya mengandalkan struktur kabupaten/kota karena suplai sampah membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Dalam konteks Indonesia, terdapat dua model kelembagaan yang paling sesuai. Pertama, kewenangan PSEL dapat ditempatkan pada pemerintah provinsi untuk memastikan koordinasi lintas kabupaten/kota berjalan seragam. Kedua, PSEL dapat dikelola melalui kerja sama antar daerah (KAD) sesuai ketentuan Permendagri 22/2020 tentang Kerja Sama Daerah. Melalui mekanisme ini, beberapa kabupaten/kota dapat membentuk lembaga pengelola regional berbadan hukum, seperti BLUD Regional, yang bertanggung jawab penuh atas pasokan sampah, standardisasi mutu, mekanisme pembiayaan, dan kontrak jangka panjang dengan operator PSEL. Model kelembagaan seperti ini juga memberikan kerangka yang lebih kuat untuk mengatur integrasi pekerja informal ke dalam sistem formal. Kelembagaan yang kuat dan terpusat menjadi prasyarat keberhasilan program integrasi tenaga informal 42. Terlebih lagi daerah operasional tenaga informal ini seringkali tidak mengenal batas wilayah yang menyulitkan jika hanya dikelola dalam wilayah satu kota atau kabupaten. Dengan demikian, struktur kelembagaan persampahan saat ini tidak dapat dipertahankan dalam era PSEL. Reformasi kelembagaan menjadi keharusan, termasuk pemisahan fungsi regulator dan operator, pemusatan fungsi operasional pada satu entitas profesional, serta pembentukan lembaga regional ketika PSEL melayani lebih dari satu kabupaten/kota. Tanpa reformasi tersebut, risiko ketidakstabilan suplai dan kegagalan operasional PSEL akan tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman internasional. Boks 6. Rekomendasi Kebijakan Daerah Melakukan review kebijakan yang ada saat ini dan melakukan revisi untuk mendukung keberadaan PSEL Menyiapkan payung hukum integrasi sektor informal dan retribusi/iuran sampah yang lebih berkeadilan Jika PSEL melayani beberapa kabupaten/kota, maka payung hukum dan kesepakatan lintas daerah perlu dipetakan dan disiapkan Mengintegrasikan pengelolaan sampah menjadi satu pintu sebaiknya dengan mendirikan BLUD Menyiapkan payung hukum mengenai pengelolaan PSEL/WtE untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengoperasian Sosialisasi dan penegakan aturan yang dibuat

BAB 7. Opsi Teknologi WtE Non-insinerator

"There is no silver bullet in waste management." Selain teknologi insinerator, di dunia ini hanya ada sedikit teknologi WtE yang sudah terbukti dapat diaplikasikan secara komersial dalam skala besar untuk mengolah sampah. Terlebih lagi, sampah Indonesia memiliki karakter khas yang membedakannya dari banyak negara maju, terutama karena komposisi organik yang sangat tinggi, kadar air jauh di atas standar operasi termal, serta heterogenitas residu yang menantang. Kondisi ini menyebabkan teknologi insinerator menjadi teknologi WtE paling matang dan dominan di dunia, terutama untuk menangani sampah campuran (mixed

MSW). Namun demikian, berbagai dokumen internasional menekankan bahwa negara-negara berkembang tetap dapat mengeksplorasi beberapa teknologi WtE non-insinerator apabila dilakukan melalui pendekatan yang cermat, ditopang oleh pemilahan di hulu dan persiapan bahan baku yang sesuai. Teknologi yang paling banyak dibahas sebagai alternatif adalah Anaerobic Digestion (AD), Gasifikasi berbasis RDF, dan Pirolisis untuk residu plastik. Ketiganya memiliki tingkat kesiapan teknologi yang berbeda, dan semuanya memerlukan prasyarat ketat sebelum dapat diterapkan dalam skala kota. Bagian ini menguraikan secara mendalam ketiga teknologi tersebut, dengan penekanan pada langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan jika Indonesia memilih menerapkannya secara komersial. 7.1. Anaerobic Digestion (AD) Anaerobic Digestion merupakan teknologi WtE biologis paling matang di dunia dan telah diterapkan secara luas terutama di Eropa, Jepang, dan sebagian Amerika Utara untuk menangani fraksi organik terpilah. AD bekerja melalui proses dekomposisi anaerobik oleh mikroorganisme yang mengubah bahan organik menjadi biogas dan digestate. Menurut World Bank, teknologi ini sangat efektif apabila bahan bakunya berupa organik bersih dengan kontaminasi rendah. Secara historis, AD mulai digunakan untuk limbah padat (sampah kota dan limbah padat agroindustri) dimulai sejak tahun 1960-an. Dengan demikian, AD tidak dapat diandalkan untuk menangani sampah kota campuran, tetapi sangat kompatibel untuk diterapkan di Indonesia dalam konteks sistem pengelolaan organik terpilah, mengingat fraksi organik nasional mencapai lebih dari 50% dari total timbulan 4. Keberhasilan AD sepenuhnya bergantung pada langkah hulu. Pemilahan organik di sumber merupakan prasyarat absolut, karena keberadaan plastik, logam, tekstil, atau residu anorganik akan mengganggu proses fermentasi dan merusak peralatan pre-treatment. Oleh karena itu, pemerintah kota harus membangun sistem pengumpulan organik khusus, terutama dari sektor yang menghasilkan sampah dapur dalam jumlah besar seperti pasar tradisional, restoran, hotel, dan industri makanan. Tahapan pre-treatment penting dilakukan untuk menjamin homogenitas bahan baku, termasuk pencacahan, pengayakan sederhana, serta pembentukan slurry untuk digester tipe basah, atau stabilisasi kadar air untuk digester tipe kering. Secara teoritis, pembentukan biogas dari proses AD meliputi empat rangkaian proses biokimia yakni: Hydrolysis : Penguraian senyawa organik komplek menjadi gula sederhana, asam lemak rantai panjang, dan asam amino Acidogenesis: Penguraian gula sederhana, asam lemak dan asam amino menjadi alkohol dan volatatile fatty acids (VFA) seperti asam laktat, asam butirat, asam propionat dan asam valerat Acetogenesis : Konversi VFA dan alkohol menjadi asam asetat, CO2 dan hidrogen Methanogenesis : Asam asetat dan hidrogen dikonversikan menjadi metana dan karbondioksida oleh bakteri metana Plant AD skala besar biasanya bersifat kontinu dan muti-stage. Jika bahan bakunya adalah sampah makanan biasanya menggunakan sistem wet yaitu sampah ditambahkan air atau dibuburkan dulu sehingga kandungan dry solidnya lebih kecil dari 15%. Sampah makanan dapat menghasilkan biogas sekitar 75-200 m3/ton denga kandungan gas metana 50-75%. Satu meter kubik biogas diperkirakan menghasilkan 6-6,5 kWh (21,6 MJ). Biogas dapat diupgrade menjadi bio-metana dengan menghilangkan kontaminan dan karbondioksida. Tipikal kandungannya: 97% metana, 2% karbon, dan 1% oksigen. Dengan kualitas seperti ini, bio-metana dapat dimanfaatkan bahan bakar kendaraan bermotor, pembangkitan listrik, dan fungsi lainnya. Gambar 7.1. memperlihatkan bagaimana sistem ini bisa mendukung ekonomi sirkular. Selain biogas AD bisa memproses kembali sampah organik menjadi pupuk

yang dapat digunakan kembali untuk pertanian yang menghasilkan pangan. Siklus ini jika bisa dijalankan akan sangat mendukung keberlanjutan dan mengurangi secara signifikan emisi karbon.

Gambar 7.0.1 Skema AD dengan aspek sirkularitasnya 4 Setelah proses fermentasi, biogas dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik, pemanas industri, atau diproses menjadi biometana untuk transportasi. Digestate yang dihasilkan dapat dijadikan kompos apabila memenuhi standar keamanan biologis. Dalam konteks Indonesia, AD menawarkan peluang besar terutama jika diintegrasikan dengan kebijakan pemilahan organik berskala kota. AD cocok sebagai "pilar pertama" dari model sistem pengolahan sampah terpadu, karena mampu mengurangi sekitar separuh timbulan sampah sebelum residunya diproses lebih lanjut dengan teknologi lain seperti insinerator. 7.2. Gasifikasi Berbasis RDF atau sampah fraksi kering Gasifikasi sering digambarkan sebagai teknologi masa depan WtE, namun seluruh dokumen teknis internasional yang kredibel menegaskan bahwa gasifikasi tidak dapat digunakan untuk sampah kota campuran, melainkan hanya bekerja dengan baik bila menggunakan Refuse-Derived Fuel (RDF) berkualitas tinggi yang telah melalui pemilahan dan pengolahan intensif. World Bank menyebut bahwa gasifikasi untuk MSW campur tidak terbukti dalam skala komersial dan dikategorikan berisiko tinggi, sementara gasifikasi untuk RDF homogen dinilai layak untuk kondisi tertentu4. Laporan lain menyatakan bahwa mayoritas kegagalan gasifikasi terjadi akibat karakter sampah yang terlalu basah, bercampur, dan mengandung inerts dalam jumlah besar 43. Apabila Indonesia ingin menerapkan gasifikasi, maka tahapan paling kritis adalah pembangunan fasilitas RDF yang mampu menghasilkan bahan bakar dengan kadar air di bawah 20–30 persen, nilai kalor stabil, dan ukuran partikel homogen. RDF harus diproses dari fraksi residu non-organik, seperti plastik campuran, kertas kotor, tekstil, dan sisa residu yang tidak dapat didaur ulang, setelah seluruh fraksi organik disisihkan di hulu. Proses RDF preparation mencakup pemilahan mekanis-biologis (MBT), pengeringan, pencacahan, dan kadang pelletizing untuk mencapai karakteristik yang seragam. Tanpa RDF yang sesuai, gasifier akan mengalami masalah pembentukan tar, slagging, dan ketidakstabilan produksi gas, sebagaimana yang telah terjadi di beberapa proyek dalam dan luar negeri. Jika RDF dapat diproduksi dengan baik, gasifikasi memiliki potensi untuk menghasilkan syngas yang dapat diubah menjadi listrik melalui mesin gas atau turbin, atau dimanfaatkan sebagai panas proses industri. Namun, gasifikasi juga memerlukan sistem pembersih gas (gas cleaning system) yang kompleks agar singas aman digunakan. Sistem ini mencakup cyclone, scrubber, tar cracking unit, dan penghilang asam. Kompleksitas tersebut membuat biaya investasi dan operasi gasifikasi lebih tinggi dibanding insinerator. Walaupun demikian, gasifikasi masih dapat menjadi opsi bila suatu kota sudah memiliki sistem pemilahan residu, fasilitas MBT/RDF, dan pasar energi panas atau listrik yang stabil. Sebenarnya kita sudah mencoba menerapkan teknologi gasifikasi ini di TPA Putri Cempo, Surakarta. Hanya saja teknologi gasifikasi yang dipilih belum cukup handal untuk mengurai sampah secara signifikan. Kegagalan PSEL Surakarta haruslah menjadi pelajaran bersama kedepan untuk lebih berhati – hati dalam menentukan teknologi. Instalasi PSEL sangat masif dan intensif terlebih lagi ditambah fasilitas menghubungkan ke jaringan tegangan tinggi PLN juga sangat mahal sehingga jika gagal kerugian menjadi sangat besar.
7.3. Pirolisis untuk Limbah Plastik Campuran Pirolisis adalah proses termal tanpa oksigen

yang mengubah plastik menjadi minyak pirolisis (pyro-oil), gas ringan, dan char. Menurut World Bank dan UNEP, pirolisis memiliki potensi besar ketika diterapkan pada limbah plastik terpilah, terutama plastik non-recycle seperti tas belanja dan plastik kemasan 4;1. Namun, seluruh panduan teknis tersebut menegaskan bahwa pirolisis tidak dapat digunakan untuk sampah kota campuran karena keberadaan organik, lumpur, logam, PVC, dan kontaminan lain akan menurunkan kualitas minyak, merusak reaktor, dan menghasilkan emisi berbahaya. Jika Indonesia ingin mengembangkan pirolisis sebagai bagian dari strategi WtE, maka langkah pertama adalah mengembangkan fasilitas pemilahan plastik tidak layak daur ulang (Plastic Recovery Facility). Bahan baku harus dibersihkan dari kontaminan organik dan dikeringkan hingga kadar air rendah sebelum memasuki reaktor. Plastik yang mengandung klorin seperti PVC harus dipisahkan karena menghasilkan senyawa korosif dan berbahaya selama pirolisis. Tahap pre-treatment mencakup pencucian ringan, pengeringan, dan pencacahan untuk memastikan ukuran partikel seragam sehingga reaksi termal berlangsung stabil. Proses pirolisis menghasilkan pyro-oil yang dapat digunakan sebagai bahan bakar industri atau di-upgrade menjadi bahan bakar minyak melalui proses deklorinasi dan distilasi. Syngas yang dihasilkan biasanya digunakan sebagai bahan bakar internal reaktor, sedangkan char dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi (filler) atau harus ditangani sebagai residu apabila terkontaminasi. Pirolisis berpotensi menjadi pelengkap dalam strategi penanganan sampah plastik Indonesia, terutama ketika diintegrasikan dengan sistem pengumpulan plastik terpilah dan industri downstream yang membutuhkan minyak pirolisis sebagai bahan baku.

7.4. Mechanical Biological Treatment (MBT)

Mechanical Biological Treatment (MBT) merupakan sistem pengolahan sampah yang mengombinasikan proses mekanis dan biologis untuk menangani sampah kota campuran. MBT bukan satu teknologi tunggal, melainkan suatu platform pra-olah yang mengintegrasikan pemilahan mekanis, stabilisasi biologis, serta pemulihan material dan energi. Output MBT dapat berupa material daur ulang, residu inert untuk landfill, bahan bakar turunan sampah (RDF), biogas, serta fraksi organik yang telah distabilkan, sehingga perannya sangat fleksibel dalam sistem pengelolaan sampah modern. Dalam praktiknya, tahap mekanis MBT berfungsi memisahkan sampah berdasarkan ukuran, densitas, dan sifat fisik melalui proses seperti shredding, screening, pemisahan magnetik, dan air classification. Tahap ini bertujuan meningkatkan kualitas fraksi bernilai guna, khususnya fraksi ringan berkalor tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai RDF. Selanjutnya, tahap biologis dilakukan melalui proses aerobik (bio-drying atau composting) maupun anaerobik (digestion), yang berfungsi menurunkan kadar air, mengurangi biodegradabilitas, serta menstabilkan fraksi organik sebelum dimanfaatkan atau dibuang ke landfill. Secara global, MBT berkembang pesat terutama di Eropa sebagai respons terhadap keterbatasan landfill dan penolakan publik terhadap insinerator. Teknologi ini terbukti efektif menurunkan emisi gas rumah kaca, khususnya metana, karena proses stabilisasi biologis mampu mengurangi potensi pembentukan landfill gas secara signifikan. Studi menunjukkan bahwa MBT dapat menghasilkan neraca emisi negatif hingga ratusan kilogram CO -ekuivalen per ton sampah yang diolah, terutama bila dikombinasikan dengan pemanfaatan energi dari RDF atau biogas. Dalam konteks Indonesia, karakteristik sampah kota yang didominasi fraksi organik, berkadar air tinggi, dan belum terpilah optimal menjadikan MBT sangat relevan sebagai solusi

transisi. MBT memungkinkan pengolahan sampah campuran tanpa ketergantungan penuh pada pemilahan di sumber, sekaligus menurunkan risiko lingkungan dari landfill terbuka. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk menekan emisi metana TPA dan mengurangi ketergantungan pada pembuangan akhir konvensional. Potensi utama MBT di Indonesia terletak pada perannya sebagai penghubung antara sistem eksisting dan teknologi WtE. RDF hasil MBT dapat dimanfaatkan oleh industri semen atau pembangkit co-firing, sementara fraksi organik dapat diarahkan ke proses anaerobic digestion. Dengan desain yang modular dan berbasis TPST regional, MBT dapat diterapkan secara bertahap tanpa memerlukan investasi besar seperti insinerator skala penuh. Dengan demikian, MBT bukan dimaksudkan sebagai solusi akhir, melainkan sebagai teknologi adaptif dan realistis bagi Indonesia dalam masa transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan MBT sangat bergantung pada kejelasan off-taker produk (RDF, biogas, landfill residu minimum) serta integrasinya dengan kebijakan nasional dan pasar energi domestik. 7.5. Kesimpulan Ketiga teknologi non-insinerator yang dibahas, Anaerobic Digestion, Gasifikasi, dan Pirolisis, dapat menjadi bagian dari portofolio WtE Indonesia, tetapi hanya apabila syarat-syarat teknis terpenuhi. Anaerobic Digestion merupakan opsi paling realistis karena sangat cocok untuk komposisi sampah nasional yang kaya organik, sementara gasifikasi dan pirolisis dapat diterapkan secara terbatas pada residu non-organik yang telah diproses menjadi RDF atau plastik terpilah. Semua dokumen internasional yang dijadikan referensi menegaskan bahwa ketiga teknologi tersebut tidak dapat menangani sampah campuran dan akan gagal apabila diterapkan tanpa pemilahan. Oleh karena itu, langkah fundamental yang harus dibangun terlebih dahulu di Indonesia adalah sistem pemilahan hulu, MRF/MBT, dan fasilitas RDF untuk menjamin kualitas bahan baku sebelum memasuki teknologi WtE. Selanjutnya, pemilihan teknologi menjadi salah satu kunci utama pengolahan sampah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk mengurangi sampah. Pemilihan teknologi ini harus dipastikan berhasil dari awal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pemilihannya. Dengan ketepatan penyiapan dan desain sistem yang memenuhi standar teknis, ketiga teknologi ini dapat membantu Indonesia membangun sistem pengolahan sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi energi. Boks 7. Rekomendasi Opsi Teknologi WtE Daerah dengan kapasitas timbulan sampah kurang dari 1000 ton/hari perlu mencari opsi WtE selain insinerator Menyesuaikan pengelolaan di hulu dengan karakteristik WtE yang dibangun

BAB 8. Peran Sektor Industri

"A resilient waste system is built on collective effort." Industri sebenarnya memiliki peran kunci dalam pengelolaan sampah modern karena merekalah sumber utama produk dalam kemasan, produk konsumsi massal, dan barang elektronik yang pada akhirnya masuk ke sistem persampahan. Dalam pendekatan ekonomi sirkular, tanggung jawab pengelolaan sampah tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah, tetapi bergeser ke seluruh rantai produksi—mulai dari desain produk, pemilihan material, hingga pengumpulan kembali pascakonsumsi. Selain sebagai produsen barang konsumsi, industri sebenarnya memiliki kapasitas signifikan untuk berkontribusi dalam pengurangan sampah karena beberapa jenis industri memiliki infrastruktur pembakaran bersuhu tinggi seperti boiler, furnace, dan kiln yang mampu mengolah bahan

bakar alternatif. Teknologi yang mereka gunakan, terutama pada industri semen, mampu mencapai suhu di atas 1.400°C, jauh lebih tinggi dibanding insinerator kota, sehingga dapat membakar material residu dengan lebih sempurna sekaligus meminimalkan emisi dioksin. Pendekatan ini dikenal sebagai co-processing, yaitu proses memanfaatkan sampah yang telah diproses menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai pengganti sebagian bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan kapasitas termal yang sudah ada, industri tidak hanya mengurangi penggunaan batubara tetapi juga memberikan solusi terhadap timbunan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Contoh nyata di Indonesia terlihat pada kolaborasi PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) melalui fasilitas RDF di Jeruk Legi, Cilacap, yang bekerja sama dengan Pemkab Cilacap. Fasilitas ini mengolah sampah rumah tangga menjadi RDF yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar alternatif di kiln pabrik semen. Program ini terbukti menurunkan volume sampah yang masuk TPA sekaligus mengurangi konsumsi batubara industri. Keberhasilan Jeruk Legi menunjukkan bahwa industri dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan sampah, terutama pada tahap pemanfaatan residu yang tidak dapat didaur ulang. Jika diperluas ke lebih banyak industri—semen, pulp & paper, petrokimia, dan pembangkit—model ini dapat menjadi salah satu pilar utama dalam strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada TPA dan memperluas penggunaan energi alternatif berbasis sampah. Sehingga industri dapat ditempatkan pada posisi yang sangat strategis karena memiliki dua sisi dalam sistem persampahan secara luas yaitu sebagai produsen barang konsumsi yang nantinya juga akan menjadi sampah dan sekaligus sebagai konsumen dari bahan baku dan bahan bakar yang tinggi. Kedua sisi ini jika dioptimalkan akan bisa sangat membantu dalam menyelesaikan masalah persampahan yang akan dieksplorasi dalam bab ini. 8.1. Peran Industri dalam Pengurangan Sampah

Industri kemasan dan industri produk berkemasan memegang peranan strategis dalam menentukan besaran dan karakteristik sampah plastik pascapakai yang dihasilkan masyarakat. Dalam sistem persampahan modern, sebagian besar plastik yang berakhir di TPA berasal dari kemasan sekali pakai, terutama dari sektor makanan dan minuman, produk rumah tangga, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, upaya pengurangan timbulan sampah plastik tidak dapat hanya difokuskan pada tahap pengelolaan di hilir, melainkan harus dimulai sejak tahap perancangan produk dan kemasan di hulu oleh produsen. Salah satu pendekatan utama yang dapat dilakukan industri adalah melalui redisain bahan baku kemasan. Pemilihan jenis plastik, aditif, dan kombinasi material sangat menentukan apakah kemasan tersebut dapat dipilah dan didaur ulang setelah digunakan. Penggunaan kemasan multilayer yang menggabungkan berbagai jenis plastik atau plastik dengan bahan lain memang sering meningkatkan fungsi proteksi produk, namun pada saat yang sama menyulitkan proses daur ulang. Dengan beralih ke material monomaterial, mengurangi penggunaan pigmen dan aditif berbahaya, serta meningkatkan keseragaman jenis resin, industri dapat meningkatkan nilai guna plastik pascapakai dan memperbesar peluang material tersebut untuk kembali masuk ke dalam siklus produksi. Selain aspek material, redisain bentuk dan fungsi kemasan juga berkontribusi signifikan dalam menekan timbulan sampah plastik. Praktik over-packaging, yaitu penggunaan kemasan berlapis yang tidak proporsional dengan fungsi perlindungan produk, telah terbukti meningkatkan volume sampah tanpa manfaat lingkungan maupun sosial yang sepadan. Melalui penerapan prinsip

eco-design, industri dapat mengurangi berat kemasan per unit produk, menyederhanakan struktur kemasan, serta mengembangkan sistem isi ulang atau kemasan pakai ulang yang secara langsung menurunkan jumlah plastik sekali pakai yang beredar di masyarakat. Upaya pengurangan timbulan sampah plastik juga dapat dilakukan melalui substitusi bahan kemasan dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan plastik daur ulang sebagai bahan baku, pemanfaatan bioplastik tertentu, atau penggantian plastik dengan material berbasis serat merupakan beberapa opsi yang mulai banyak dikembangkan. Namun demikian, substitusi bahan tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya berorientasi pada citra lingkungan semata. Setiap alternatif harus dievaluasi secara menyeluruh melalui pendekatan siklus hidup untuk memastikan bahwa pengurangan dampak plastik tidak menimbulkan beban lingkungan baru, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, atau tekanan terhadap sumber daya alam lainnya. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah redisain kemasan agar mudah dan efisien dipilah serta didaur ulang. Desain kemasan yang mempertimbangkan kondisi nyata sistem persampahan akan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan pascapakai. Kemasan dengan satu jenis material, komponen yang mudah dipisahkan, serta pelabelan material yang jelas akan mempermudah proses pemilahan di tingkat rumah tangga, bank sampah, maupun fasilitas daur ulang. Pendekatan ini juga mendukung peningkatan keterlibatan sektor informal yang selama ini berperan besar dalam pengumpulan dan pemilahan sampah plastik. Secara keseluruhan, peran industri dalam pengurangan timbulan sampah plastik pascapakai menuntut perubahan paradigma dari desain linear menuju desain yang mendukung sirkularitas. Industri tidak lagi hanya bertanggung jawab atas fungsi dan estetika kemasan, tetapi juga atas nasib kemasan tersebut setelah digunakan oleh konsumen. Dengan mengintegrasikan redisain bahan, bentuk, fungsi, dan kemudahan daur ulang sejak tahap awal pengembangan produk, industri dapat secara nyata mengurangi beban sistem persampahan, meningkatkan efisiensi daur ulang, serta mendukung transisi menuju ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) merupakan instrumen kebijakan yang krusial untuk memastikan keberlanjutan upaya pengurangan sampah plastik melalui redisain kemasan dan produk. Tanpa kerangka regulasi yang mengikat, inisiatif pengurangan cenderung bersifat sukarela, tidak merata, dan mudah terhenti. EPR menempatkan tanggung jawab pengelolaan kemasan pascapakai pada produsen dan pemilik merek, sehingga mendorong integrasi prinsip pengurangan, keterdaurulangan, dan sirkularitas sejak tahap perancangan produk. Dengan adanya kewajiban yang jelas, industri terdorong untuk mengurangi penggunaan kemasan berlebih, memilih bahan yang lebih mudah didaur ulang, serta mengembangkan desain kemasan yang mendukung sistem pemilahan dan pengolahan yang tersedia. 8.2. Extended Producer Responsibility (EPR) Melalui konsep Extended Producer Responsibility (EPR), industri dituntut untuk mengambil bagian aktif dalam mengurangi, mendaur ulang, dan memulihkan material yang mereka hasilkan. Keterlibatan industri bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari transformasi sistemik yang memastikan bahwa sampah tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi menjadi bagian dari siklus produksi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Konsep EPR telah diadopsi dalam kerangka hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 15) dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mewajibkan produsen mengelola kemasan dan produk yang tidak dapat terurai. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen menetapkan target pengurangan sampah produk dan kemasan hingga 30% pada tahun 2029 dan mengharuskan produsen besar di sektor manufaktur, retail, dan jasa makanan/minuman untuk menyusun rencana pengurangan dan daur ulang. Meski kerangka regulasi sudah terbentuk, implementasi EPR di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan. Hingga 2022, baru ratusan badan usaha yang telah dibimbing teknis dan sedikit yang benar-benar melaporkan pencapaian pengurangan sampah secara nasional. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi: sosialisasi yang belum menjangkau seluruh produsen, dukungan kelembagaan di wilayah kabupaten/kota yang belum memadai, kurangnya instrumen insentif dan sanksi yang efektif, serta sistem monitoring-evaluasi yang belum optimal. 8.3. Substitusi bahan bakar

Jika bahan bakar yang selama ini dipakai oleh industri untuk membangkitkan Listrik dan uap bisa sebagian disubstitusi dari sampah kota tentunya akan sangat membantu pemusnahan sampah di tiap kota tersebut. Hal ini sudah dimulai oleh beberapa industri semen seperti PT SBI dan PLTU namun jika ditotal antara sampah yang sudah digunakan dengan timbulan total masih sangat kecil dan perlu dioptimalkan. Menurut ESDM pada tahun ini kebutuhan batubara dalam negeri diperkirakan akan mencapai angka 192,33 juta ton, dengan perincian sebagai berikut: PLTU sebesar 99,86 juta ton, industri semen 30,58 juta ton, industri tekstil 17,59 juta ton, industri kertas 2,92 juta ton dan industri lainnya sebanyak 41,39 juta ton. Sementara itu menurut data SIPSN KLH pada tahun 2024 dari 317 kabupaten se-Indonesia yang mengumpulkan data, timbulan sampah kita sebanyak 34,2 juta ton. Angka total timbulan ini meski masih kurang sekitar 100 kabupaten tapi tentunya sudah mencakup kota – kota besar yang menjadi sasaran dari 33 pembangunan PSEL diatas. Timbulan ini tentunya berbasis sampah basah dengan kandungan air sekitar 60%, jika sampah akan menjadi bahan bakar tentunya harus dikeringkan dahulu dibawah 20% atau perlu dikurangi sekitar 40% kandungan airnya. Hitungan kasar misal timbulan nasional 40 juta ton sampah basah jika dikeringkan dan siap menjadi bahan bakar akan menjadi sekitar 25 juta ton saja. Bisa dibayangkan jika semua pembangkit dan industri pemakai batubara terbesar bisa mensubstitusi sebagian saja dari kebutuhan bahan bakarnya dengan sampah tentu lebih dari separo permaslahan timbulan sampah bisa diatasi. Misalkan kita hanya berfokus pada PLTU, industri semen dan tekstil dengan total kebutuhan batu bara berdasar data diatas sebanyak sekitar 150 juta ton per tahun, jika bisa mensubstitusi batubaranya sebesar 10% saja maka dibutuhkan sampah kering setaradengan 15 juta ton. Dengan membandingkan nilai kalor sampah kering (RDF) sebesar 2400 kcal/kg dengan batubara sebesar 4400 kcal/kg maka dibutuhkan sekitar 27,5 juta ton sampah kering yang sudah melebihi timbulan nasional. 8.4. Substitusi bahan baku

Sampah terpilah dengan baik adalah bahan baku. Sudah banyak industri daur ulang seperti industri barang plastik yang memanfaatkan plastik bekas sebagai bahan bakunya hanya saja sekali lagi kontribusinya masih sangat minim. Sangat banyak berita mengenai konversi sampah plastik menjadi BBM yang dilakukan oleh peneliti dan juga orang awam. Artinya teknologi ini sudah matang untuk membalik proses di Industri yang membuat biji plastik dari minyak bumi. Dari timbulan sampah diatas sekitar 17% adalah plastik sehingga jika masih memakai asumsi timbulans ampah nasional 40 juta ton pertahun kita memilki potensi sampah plastic sebanyak 6,8 juta ton. Konversi pirolisis jika dengan bahan baku sampah plastic campuran sekitar 60

ampai 80% jika diambil nilai tengahnya 70% maka jika semua sampah plastik kita pirolisis akan dapat menghasilkan minyak plastik mentah sebanyak 4 juta ton per tahun.

Gambar 8.1 Contoh potensi integrasi pengelolaan sampah dan industri di Balikpapan Sementara itu Pertamina memiliki kilang utama sebanyak 6 unit dengan kapasitas pengolahan sebesar 1,1 juta barel per hari crude oil. Pada tahun 2023 PT Kilang Pertamina (PT KPI) mengolah 340 juta barel atau kalau dikonversi dalam ton menjadi sekitar 46,3 juta ton minyak mentah. Jika seluruh sampah plastik bisa dipirolisis sederhana saja menghasilkan minyak setara minyak mentah dan semua diserap kilang pertamina itu hanya akan mensubstitusi sebanyak 8,6 %-nya saja. Substitusi ini di sisi lain bisa mengurangi ketergantungan impor minyak mentah nasional yang sudah mencapai 132,4 juta barel pertahunnya. Gambar 8.1. menyajikan pola integrasi antara pengelolaan sampah khususnya di TPA Manggar dengan kilang Pertamina di Balikpapan. Dengan menerapkan landfill mining, sampah lama dapat dikonversi menjadi SRF/RDF kemudian umpan bisa dipirolisis menhasilkan minyak pirolisis atau Waste Plastic Oil (WPO). WPO kemudian bisa dikirim ke kilang Pertamina untuk dicampurkan dengan minyak mentah umpan kilang (crude oil). Jika dihitung campuran itu hanyalah menambah sekitar 0,3% jumlah yang sangat sedikit yang tentunya tidak akan banyak mempengaruhi operasional kilang. 8.5. Sistem pendukung Ironis memang melihat kota industri seperti Bontang, Kaltim yang kota ini ada dan maju karena industri pupuk dan migas namun begitu berjibaku dengan sampah menumpuk di TPA Bontang Lestari yang sudah overloaded. Padahal satu kota kecil ini hanya menghasilkan sampah tidak lebih dari 120 ton sampah per hari yang tentunya jika mau akan mudah dilahap habis oleh mesin-mesin industri besar di sekelilingnya. Tentunya substitusi bahan bakar dan bahan baku industri secara masif dengan sampah tidak akan berjalan dengan sendirnya. Perlu beberapa sistem pendukung yang harus disiapkan dan dijalankan. Industri pada umumnya untuk mengejar efisiensi produksi dan memtong biaya akan menginginkan semua bahan baku dan bahan bakar yang efisien dan sebersih mungkin. Bisa dipahami jika suatu industri yang dari awalnya tidak didesain untuk mengolah bahan dari sampah akan mengalami kendala dan diperlukan modifikasi alat dan proses untuk memungkinkan hal itu terjadi. Modifikasi juga diperlukan untuk meminimalkan dampak pembakaran sampah yang lebih berat emisinya dibandingkan batu bara. Perlu juga penambahan biaya operasi untuk mencegah korosi akibat pemakaian bahan dari sampah yang cenderung lebih korosif. Hal ini tentunya tidak murah namun secara teknis dapat dilakukan. Sehingga industri membutuhkan dukungan dari pendanaan atau disebut dengan istilah green financing. Keberpihakan aturan dan insentif juga perlu dilakukan untuk mendorong transformasi ini. Tentunya kesadaran internal perusahaan akan menjadi kunci perubahan ini. Kerjasama dan komitmen PEMDA sebagai operator dan regulator persampahan juga sangat penting. Dari sisi pengelolaan sampah, sampah yang tidak terpilah dari sumber tentunya akan menyulitkan industri besar yang sudah nyaman dengan bahan yang murni untuk memanfaatkan sampah. Perlu upaya lebih keras lagi dalam penerapan pemilahan di sumber sampah. Sekali lagi sampah yang terpilah adalaha bukan menjadi sampah lagi tapi bahan baku. Terakhir, pemerintah juga harus memikirkan dampak polusi tambahan dengan pembangunan insinerator pemusnah sampah di 33 kota. Saat ini polusi di kota – kota besar sudah mencapai titik kritis yang dikhawatirkan penambahan jumlah insinerator akan memperparah kondisi ini. Laporan dari CREA yang cukup mencengangkan

yang mengklaim bahwa dari satu unit pembangkit listrik dapat menyebabkan kerugian sebesar 15 triliun pertahun akibat dampak kesehatan dari pencemaran udara yang ditimbulkan. Alih – alih membangun unit pembakaran sampah baru, pembangkitan energi yang ada di industri bisa diarahkan untuk memusnahkan sampah yang ada di kota dimana industri – industri potensial diatas. Boks 8. Rekomendasi Integrasi Industri Memetakan industri di daerah yang memiliki boiler dengan bahan bakar padat (batu bara) dan memakai bahan baku daur ulang Menjajaki kerjasama industri terpilih dalam pemanfaatan fraksi sampah sebagai substitusi bahan bakar padat dan bahan baku Pemberian insentif atau penghargaan kepada industri dan unit usaha yang berkontribusi dalam pengelolaan sampah

DAFTAR PUSTAKA

1. UNEP. Beyond an Age of Waste Turning Rubbish into a Resource. https://wedocs.unep.org/20.500.11822/44939 (2024).
2. UNEP. Beyond an Age of Waste Turning Rubbish into a Resource. (2024).
3. Kaza, S. & Bhada-Tata, P. Decision Maker's Guides for Solid Waste Management Technologies. (2018).
4. UNEP. WASTE TO ENERGY CONSIDERATIONS FOR INFORMED DECISION-MAKING. (2019).
5. MoE. History and Current State of Waste Management in Japan. (2014).
6. LMOP. LFG Energy Project Development Handbook. (US EPA, 2024).
7. Fischer, C. Municipal Waste Management in Germany. http://www.cri.dk/ (2013).
8. Neuwahl, F., Cusano, G., Benavides, J. G., Holbrook, S. & Roudier, S. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration. (2019).
9. Ittershagen, M. THE ROLE OF WASTE INCINERATION IN GERMANY. www.umweltbundesamt.de (2008).
10. Koelsch, F. Stability Problems of Landfills-The Payatas Landslide.
11. Kamuk, B. ISWA Guidelines: Waste to Energy in Low and Middle Income Countries. (2013).
12. Lahl, U. & Zeschmar-Lahl, B. Prerequisites for Public Acceptance of Waste-to-Energy Plants: Evidence from Germany and Indonesia. Makara Journal of Technology 22, 17 (2018).
13. UNEP. WASTE TO ENERGY CONSIDERATIONS FOR INFORMED DECISION-MAKING. (2019).
14. Levaggi, L., Levaggi, R., Marchiori, C. & Trecroci, C. Waste-to-energy in the EU: The effects of plant ownership, waste mobility, and decentralization on environmental outcomes and welfare. Sustainability (Switzerland) 12, 1–12 (2020).
15. Kalogirou, E. N. Waste-to-Energy Technologies and Global Applications. (CRC Press, Florida, 2018).
16. Kleis, H. & Dalager, S. 100 YEARS OF WASTE INCINERATION IN DENMARK From Refuse Destruction Plants to High-Technology Energy Works. (2007).
17. Jofra Sora, M. Incineration Overcapacity and Waste Shipping in Europe: The End of the Proximity Principle? (2013).

18. JICA. Japan's Experiences on Waste Management: Overview. (2024).
19. Dolgen, D., Sarptas, H., Alpaslan, N. & Kucukgul, O. Energy potential of municipal solid wastes. Energy Sources 27, 1483–1492 (2005).
20. Wahyono, S. Mengelola Sampah Ala Singapura: Model Pengelolaan Sampah Kota Metropolitan. (BPPT Press, Jakarta, 2003).
21. Fischer, C. Municipal Waste Management in Germany. http://www.cri.dk/ (2013).
22. Syifaa, N., Shakil, M., Zahida, A., Azhar, M. & Othman, N. Solid Waste Management in Malaysia: An Overview. Information Management and Business Review vol. 15 (2023).
23. Manaf, L. A., Samah, M. A. A. & Zukki, N. I. M. Municipal solid waste management in Malaysia: Practices and challenges. Waste Management 29, 2902–2906 (2009).
24. Jade, C. Batu Arang residents rally against proposed WTE plant, citing health, environmental concerns . https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2025/11/17/batu-arang-residents-rally-against-proposed-wte-plant-citing-health-environmental-concerns#goog_rewarded (2025).
25. Chand Malav, L. et al. A review on municipal solid waste as a renewable source for waste-to-energy project in India: Current practices, challenges, and future opportunities. J Clean Prod 277, (2020).
26. Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P. & Van Woerden, F. What a Waste 2.0. (2018).
27. Wahyono, S., Sahwan, F. L. & Suryanto, F. Characterization of municipal solid waste for waste to energy feedstock in Jakarta. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science vol. 1034 (Institute of Physics, 2022).
28. Wahyono, S. et al. Identification and analysis of municipal solid waste pre-treatment to improve waste quality for waste-to-energy facility. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science vol. 1201 (Institute of Physics, 2023).
29. UNEP. General Technical Guidelines on the Environmentally Sound of Wastes Consisting of, Containing or contaminated with Persistent Organic Pollutants. (2024).
30. Syahputra, R., Kristanto, G. A. & Dahlan, A. V. The Potential Integration of Informal to Formal Workers in Muara Fajar Landfill (TPA) Pekanbaru with the Circular Economy Concept. Indonesian Journal of Social Technology 6, 872 (2025).
31. GIZ. INCLUSION OF INFORMAL COLLECTORS INTO THE EVOLVING WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN SERBIA : A Roadmap for Integration. www.giz.de (2018).
32. Damanhuri, E. Informal Collectors of Recyclable Waste and Used Goods in Indonesia. (2010).
33. Pemkot Yogyakarta. Peraturan Walikota Yogyakarta No 32 Tahun 2022 Tentang Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta 2022 - 2031. (2022).
34. Quina, M. J., Bordado, J. C. M. & Quinta-Ferreira, R. M. Air Pollution Control in Municipal Solid Waste Incinerators. in The Impact of Air Pollution on Health, Economy, Environment and Agricultural Sources (ed. Khallaf, M. K.) (InTech, 2011).
35. Deltaway. Waste-to-Energy: How It Works. https://deltawayenergy.com/2018/08/waste-to-energy-how-it-works/.
36. Wood, S., Fanning, M., Venn, M. & Whiting, K. REVIEW OF STATE-OF-THE-ART WASTE-TO-ENERGY TECHNOLOGIES. www.wspgroup.co.uk (2013).
37. Moshkal, M., Akhapov, Y. & Ogihara, A. Sustainable Waste Management in Japan:

Challenges, Achievements, and Future Prospects: A Review. Sustainability (Switzerland) vol. 16 Preprint at https://doi.org/10.3390/su16177347 (2024).
38. Albizzati, P. Federica. et al. Development of an EU Harmonised Model for Separate Municipal Waste Collection and Related Policy Support. (2023).
39. European Commission. Being Wise with Waste : The EU's Approach to Waste Management. (2010).
40. Yumitro, G., Oktaviani, S. & Deniar, S. M. How South Korea's waste management system becomes a model for the world: What Indonesia can learn from South Korea's experience. Communications in Humanities and Social Sciences 4, 22–28 (2024).
41. GIZ. INCLUSION OF INFORMAL COLLECTORS INTO THE EVOLVING WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN SERBIA A Roadmap for Integration. www.giz.de (2018).
42. ISWA. Waste-to-Energy State-of-the-Art-Report. www.ramboll.com (2012).

2 Sejarah WtE di Negara Lain

3 Transformasi Sisi Hulu

4 BAB 4. Transformasi Sisi Tengah

5 BAB 5. Sisi Hilir dalam Sistem PSEL

6 BAB 6. Harmonisasi Kelembagaan dan Kebijakan

7 Opsi Teknologi WtE Non-insinerator

"There is no silver bullet in waste management." Selain teknologi insinerator, di dunia ini hanya ada sedikit teknologi WtE yang sudah terbukti dapat diaplikasikan secara komersial dalam skala besar untuk mengolah sampah. Terlebih lagi, sampah Indonesia memiliki karakter khas yang membedakannya dari banyak negara maju, terutama karena komposisi organik yang sangat tinggi, kadar air jauh di atas standar operasi termal, serta heterogenitas residu yang menantang. Kondisi ini menyebabkan teknologi insinerator menjadi teknologi WtE paling matang dan dominan di dunia, terutama untuk menangani sampah campuran (mixed MSW). Namun demikian, berbagai dokumen internasional menekankan bahwa negara-negara berkembang tetap dapat mengeksplorasi beberapa teknologi WtE non-insinerator apabila dilakukan melalui pendekatan yang cermat, ditopang oleh pemilahan di hulu dan persiapan bahan baku yang sesuai. Teknologi yang paling banyak dibahas sebagai alternatif adalah Anaerobic Digestion (AD), Gasifikasi berbasis RDF, dan Pirolisis untuk residu plastik. Ketiganya memiliki tingkat kesiapan teknologi yang berbeda, dan semuanya memerlukan prasyarat ketat sebelum dapat diterapkan dalam skala kota. Bagian ini menguraikan secara mendalam ketiga teknologi tersebut, dengan penekanan pada langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan jika Indonesia memilih menerapkannya secara komersial. 7.1. Anaerobic Digestion (AD) Anaerobic Digestion merupakan teknologi WtE biologis paling matang di dunia dan telah diterapkan secara luas terutama di Eropa, Jepang, dan sebagian Amerika Utara untuk menangani fraksi organik terpilah. AD bekerja melalui proses dekomposisi anaerobik oleh mikroorganisme yang mengubah bahan organik menjadi biogas dan digestate. Menurut World Bank, teknologi ini sangat efektif apabila bahan bakunya berupa organik bersih dengan kontaminasi rendah. Secara historis, AD mulai digunakan untuk limbah padat (sampah kota dan limbah padat agroindustri) dimulai sejak tahun 1960-an. Dengan demikian, AD tidak dapat diandalkan untuk menangani sampah kota campuran, tetapi sangat kompatibel untuk diterapkan di Indonesia dalam konteks sistem pengelolaan organik terpilah, mengingat fraksi organik nasional mencapai lebih dari 50% dari total timbulan 4. Keberhasilan AD sepenuhnya bergantung pada langkah hulu. Pemilahan organik di sumber merupakan prasyarat absolut, karena keberadaan plastik, logam, tekstil, atau residu anorganik akan mengganggu proses fermentasi dan merusak peralatan pre-treatment. Oleh karena itu, pemerintah kota harus membangun sistem pengumpulan organik khusus, terutama dari sektor yang menghasilkan sampah dapur dalam jumlah besar seperti pasar tradisional, restoran, hotel, dan industri makanan. Tahapan pre-treatment penting dilakukan untuk menjamin homogenitas bahan baku, termasuk pencacahan, pengayakan sederhana, serta pembentukan slurry untuk digester tipe basah, atau stabilisasi kadar air untuk digester tipe kering. Secara teoritis, pembentukan biogas dari proses AD meliputi empat rangkaian proses biokimia yakni: Hydrolysis : Penguraian

senyawa organik komplek menjadi gula sederhana, asam lemak rantai panjang, dan asam amino Acidogenesis: Penguraian gula sederhana, asam lemak dan asam amino menjadi alkohol dan volatatile fatty acids (VFA) seperti asam laktat, asam butirat, asam propionat dan asam valerat Acetogenesis : Konversi VFA dan alkohol menjadi asam asetat, CO2 dan hidrogen Methanogenesis : Asam asetat dan hidrogen dikonversikan menjadi metana dan karbondioksida oleh bakteri metana Plant AD skala besar biasanya bersifat kontinu dan muti-stage. Jika bahan bakunya adalah sampah makanan biasanya menggunakan sistem wet yaitu sampah ditambahkan air atau dibuburkan dulu sehingga kandungan dry solidnya lebih kecil dari 15%. Sampah makanan dapat menghasilkan biogas sekitar 75-200 m3/ton denga kandungan gas metana 50-75%. Satu meter kubik biogas diperkirakan menghasilkan 6-6,5 kWh (21,6 MJ). Biogas dapat diupgrade menjadi bio-metana dengan menghilangkan kontaminan dan karbon-dioksida. Tipikal kandungannya: 97% metana, 2% karbon, dan 1% oksigen. Dengan kualitas seperti ini, bio-metana dapat dimanfaatkan bahan bakar kendaraan bermotor, pembangkitan listrik, dan fungsi lainnya. Gambar 7.1. memperlihatkan bagaimana sistem ini bisa mendukung ekonomi sirkular. Selain biogas AD bisa memproses kembali sampah organik menjadi pupuk yang dapat digunakan kembali untuk pertanian yang menghasilkan pangan. Siklus ini jika bisa dijalankan akan sangat mendukung keberlanjutan dan mengurangi secara signifikan emisi karbon.

Gambar 7.0.1 Skema AD dengan aspek sirkularitasnya 4 Setelah proses fermentasi, biogas dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik, pemanas industri, atau diproses menjadi biometana untuk transportasi. Digestate yang dihasilkan dapat dijadikan kompos apabila memenuhi standar keamanan biologis. Dalam konteks Indonesia, AD menawarkan peluang besar terutama jika diintegrasikan dengan kebijakan pemilahan organik berskala kota. AD cocok sebagai "pilar pertama" dari model sistem pengolahan sampah terpadu, karena mampu mengurangi sekitar separuh timbulan sampah sebelum residunya diproses lebih lanjut dengan teknologi lain seperti insinerator. 7.2. Gasifikasi Berbasis RDF atau sampah fraksi kering Gasifikasi sering digambarkan sebagai teknologi masa depan WtE, namun seluruh dokumen teknis internasional yang kredibel menegaskan bahwa gasifikasi tidak dapat digunakan untuk sampah kota campuran, melainkan hanya bekerja dengan baik bila menggunakan Refuse-Derived Fuel (RDF) berkualitas tinggi yang telah melalui pemilahan dan pengolahan intensif. World Bank menyebut bahwa gasifikasi untuk MSW campur tidak terbukti dalam skala komersial dan dikategorikan berisiko tinggi, sementara gasifikasi untuk RDF homogen dinilai layak untuk kondisi tertentu4. Laporan lain menyatakan bahwa mayoritas kegagalan gasifikasi terjadi akibat karakter sampah yang terlalu basah, bercampur, dan mengandung inerts dalam jumlah besar 43. Apabila Indonesia ingin menerapkan gasifikasi, maka tahapan paling kritis adalah pembangunan fasilitas RDF yang mampu menghasilkan bahan bakar dengan kadar air di bawah 20–30 persen, nilai kalor stabil, dan ukuran partikel homogen. RDF harus diproses dari fraksi residu non-organik, seperti plastik campuran, kertas kotor, tekstil, dan sisa residu yang tidak dapat didaur ulang, setelah seluruh fraksi organik disisihkan di hulu. Proses RDF preparation mencakup pemilahan mekanis-biologis (MBT), pengeringan, pencacahan, dan kadang pelletizing untuk mencapai karakteristik yang seragam. Tanpa RDF yang sesuai, gasifier akan mengalami masalah pembentukan tar, slagging, dan ketidakstabilan produksi gas, sebagaimana

yang telah terjadi di beberapa proyek dalam dan luar negeri. Jika RDF dapat diproduksi dengan baik, gasifikasi memiliki potensi untuk menghasilkan syngas yang dapat diubah menjadi listrik melalui mesin gas atau turbin, atau dimanfaatkan sebagai panas proses industri. Namun, gasifikasi juga memerlukan sistem pembersih gas (gas cleaning system) yang kompleks agar singas aman digunakan. Sistem ini mencakup cyclone, scrubber, tar cracking unit, dan penghilang asam. Kompleksitas tersebut membuat biaya investasi dan operasi gasifikasi lebih tinggi dibanding insinerator. Walaupun demikian, gasifikasi masih dapat menjadi opsi bila suatu kota sudah memiliki sistem pemilahan residu, fasilitas MBT/RDF, dan pasar energi panas atau listrik yang stabil. Sebenarnya kita sudah mencoba menerapkan teknologi gasifikasi ini di TPA Putri Cempo, Surakarta. Hanya saja teknologi gasifikasi yang dipilih belum cukup handal untuk mengurai sampah secara signifikan. Kegagalan PSEL Surakarta haruslah menjadi pelajaran bersama kedepan untuk lebih berhati – hati dalam menentukan teknologi. Instalasi PSEL sangat masif dan intensif terlebih lagi ditambah fasilitas menghubungkan ke jaringan tegangan tinggi PLN juga sangat mahal sehingga jika gagal kerugian menjadi sangat besar.
7.3. Pirolisis untuk Limbah Plastik Campuran Pirolisis adalah proses termal tanpa oksigen yang mengubah plastik menjadi minyak pirolisis (pyro-oil), gas ringan, dan char. Menurut World Bank dan UNEP, pirolisis memiliki potensi besar ketika diterapkan pada limbah plastik terpilah, terutama plastik non-recycle seperti tas belanja dan plastik kemasan 4;1. Namun, seluruh panduan teknis tersebut menegaskan bahwa pirolisis tidak dapat digunakan untuk sampah kota campuran karena keberadaan organik, lumpur, logam, PVC, dan kontaminan lain akan menurunkan kualitas minyak, merusak reaktor, dan menghasilkan emisi berbahaya. Jika Indonesia ingin mengembangkan pirolisis sebagai bagian dari strategi WtE, maka langkah pertama adalah mengembangkan fasilitas pemilahan plastik tidak layak daur ulang (Plastic Recovery Facility). Bahan baku harus dibersihkan dari kontaminan organik dan dikeringkan hingga kadar air rendah sebelum memasuki reaktor. Plastik yang mengandung klorin seperti PVC harus dipisahkan karena menghasilkan senyawa korosif dan berbahaya selama pirolisis. Tahap pre-treatment mencakup pencucian ringan, pengeringan, dan pencacahan untuk memastikan ukuran partikel seragam sehingga reaksi termal berlangsung stabil. Proses pirolisis menghasilkan pyro-oil yang dapat digunakan sebagai bahan bakar industri atau di-upgrade menjadi bahan bakar minyak melalui proses deklorinasi dan distilasi. Syngas yang dihasilkan biasanya digunakan sebagai bahan bakar internal reaktor, sedangkan char dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi (filler) atau harus ditangani sebagai residu apabila terkontaminasi. Pirolisis berpotensi menjadi pelengkap dalam strategi penanganan sampah plastik Indonesia, terutama ketika diintegrasikan dengan sistem pengumpulan plastik terpilah dan industri downstream yang membutuhkan minyak pirolisis sebagai bahan baku.

7.4. Mechanical Biological Treatment (MBT)

Mechanical Biological Treatment (MBT) merupakan sistem pengolahan sampah yang mengombinasikan proses mekanis dan biologis untuk menangani sampah kota campuran. MBT bukan satu teknologi tunggal, melainkan suatu platform pra-olah yang mengintegrasikan pemilahan mekanis, stabilisasi biologis, serta pemulihan material dan energi. Output MBT dapat berupa material daur ulang, residu inert untuk landfill, bahan bakar turunan sampah (RDF), biogas, serta fraksi organik yang telah distabilkan, sehingga perannya sangat fleksibel

dalam sistem pengelolaan sampah modern. Dalam praktiknya, tahap mekanis MBT berfungsi memisahkan sampah berdasarkan ukuran, densitas, dan sifat fisik melalui proses seperti shredding, screening, pemisahan magnetik, dan air classification. Tahap ini bertujuan meningkatkan kualitas fraksi bernilai guna, khususnya fraksi ringan berkalor tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai RDF. Selanjutnya, tahap biologis dilakukan melalui proses aerobik (bio-drying atau composting) maupun anaerobik (digestion), yang berfungsi menurunkan kadar air, mengurangi biodegradabilitas, serta menstabilkan fraksi organik sebelum dimanfaatkan atau dibuang ke landfill. Secara global, MBT berkembang pesat terutama di Eropa sebagai respons terhadap keterbatasan landfill dan penolakan publik terhadap insinerator. Teknologi ini terbukti efektif menurunkan emisi gas rumah kaca, khususnya metana, karena proses stabilisasi biologis mampu mengurangi potensi pembentukan landfill gas secara signifikan. Studi menunjukkan bahwa MBT dapat menghasilkan neraca emisi negatif hingga ratusan kilogram CO -ekuivalen per ton sampah yang diolah, terutama bila dikombinasikan dengan pemanfaatan energi dari RDF atau biogas. Dalam konteks Indonesia, karakteristik sampah kota yang didominasi fraksi organik, berkadar air tinggi, dan belum terpilah optimal menjadikan MBT sangat relevan sebagai solusi transisi. MBT memungkinkan pengolahan sampah campuran tanpa ketergantungan penuh pada pemilahan di sumber, sekaligus menurunkan risiko lingkungan dari landfill terbuka. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk menekan emisi metana TPA dan mengurangi ketergantungan pada pembuangan akhir konvensional. Potensi utama MBT di Indonesia terletak pada perannya sebagai penghubung antara sistem eksisting dan teknologi WtE. RDF hasil MBT dapat dimanfaatkan oleh industri semen atau pembangkit co-firing, sementara fraksi organik dapat diarahkan ke proses anaerobic digestion. Dengan desain yang modular dan berbasis TPST regional, MBT dapat diterapkan secara bertahap tanpa memerlukan investasi besar seperti insinerator skala penuh. Dengan demikian, MBT bukan dimaksudkan sebagai solusi akhir, melainkan sebagai teknologi adaptif dan realistis bagi Indonesia dalam masa transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan MBT sangat bergantung pada kejelasan off-taker produk (RDF, biogas, landfill residu minimum) serta integrasinya dengan kebijakan nasional dan pasar energi domestik. 7.5. Kesimpulan Ketiga teknologi non-insinerator yang dibahas, Anaerobic Digestion, Gasifikasi, dan Pirolisis, dapat menjadi bagian dari portofolio WtE Indonesia, tetapi hanya apabila syarat-syarat teknis terpenuhi. Anaerobic Digestion merupakan opsi paling realistis karena sangat cocok untuk komposisi sampah nasional yang kaya organik, sementara gasifikasi dan pirolisis dapat diterapkan secara terbatas pada residu non-organik yang telah diproses menjadi RDF atau plastik terpilah. Semua dokumen internasional yang dijadikan referensi menegaskan bahwa ketiga teknologi tersebut tidak dapat menangani sampah campuran dan akan gagal apabila diterapkan tanpa pemilahan. Oleh karena itu, langkah fundamental yang harus dibangun terlebih dahulu di Indonesia adalah sistem pemilahan hulu, MRF/MBT, dan fasilitas RDF untuk menjamin kualitas bahan baku sebelum memasuki teknologi WtE. Selanjutnya, pemilihan teknologi menjadi salah satu kunci utama pengolahan sampah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk mengurangi sampah. Pemilihan teknologi ini harus dipastikan berhasil dari awal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pemilihannya. Dengan ketepatan penyiapan dan desain sistem yang memenuhi standar teknis, ketiga teknologi ini dapat membantu Indonesia membangun sistem pengolahan

sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi energi. Boks 7. Rekomendasi Opsi Teknologi WtE Daerah dengan kapasitas timbulan sampah kurang dari 1000 ton/hari perlu mencari opsi WtE selain insinerator Menyesuaikan pengelolaan di hulu dengan karakteristik WtE yang dibangun

BAB 8. Peran Sektor Industri

"A resilient waste system is built on collective effort." Industri sebenarnya memiliki peran kunci dalam pengelolaan sampah modern karena merekalah sumber utama produk dalam kemasan, produk konsumsi massal, dan barang elektronik yang pada akhirnya masuk ke sistem persampahan. Dalam pendekatan ekonomi sirkular, tanggung jawab pengelolaan sampah tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah, tetapi bergeser ke seluruh rantai produksi—mulai dari desain produk, pemilihan material, hingga pengumpulan kembali pascakonsumsi. Selain sebagai produsen barang konsumsi, industri sebenarnya memiliki kapasitas signifikan untuk berkontribusi dalam pengurangan sampah karena beberapa jenis industri memiliki infrastruktur pembakaran bersuhu tinggi seperti boiler, furnace, dan kiln yang mampu mengolah bahan bakar alternatif. Teknologi yang mereka gunakan, terutama pada industri semen, mampu mencapai suhu di atas 1.400°C, jauh lebih tinggi dibanding insinerator kota, sehingga dapat membakar material residu dengan lebih sempurna sekaligus meminimalkan emisi dioksin. Pendekatan ini dikenal sebagai co-processing, yaitu proses memanfaatkan sampah yang telah diproses menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai pengganti sebagian bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan kapasitas termal yang sudah ada, industri tidak hanya mengurangi penggunaan batubara tetapi juga memberikan solusi terhadap timbunan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Contoh nyata di Indonesia terlihat pada kolaborasi PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) melalui fasilitas RDF di Jeruk Legi, Cilacap, yang bekerja sama dengan Pemkab Cilacap. Fasilitas ini mengolah sampah rumah tangga menjadi RDF yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar alternatif di kiln pabrik semen. Program ini terbukti menurunkan volume sampah yang masuk TPA sekaligus mengurangi konsumsi batubara industri. Keberhasilan Jeruk Legi menunjukkan bahwa industri dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan sampah, terutama pada tahap pemanfaatan residu yang tidak dapat didaur ulang. Jika diperluas ke lebih banyak industri—semen, pulp & paper, petrokimia, dan pembangkit—model ini dapat menjadi salah satu pilar utama dalam strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada TPA dan memperluas penggunaan energi alternatif berbasis sampah. Sehingga industri dapat ditempatkan pada posisi yang sangat strategis karena memiliki dua sisi dalam sistem persampahan secara luas yaitu sebagai produsen barang konsumsi yang nantinya juga akan menjadi sampah dan sekaligus sebagai konsumen dari bahan baku dan bahan bakar yang tinggi. Kedua sisi ini jika dioptimalkan akan bisa sangat membantu dalam menyelesaikan masalah persampahan yang akan dieksplorasi dalam bab ini. 8.1. Peran Industri dalam Pengurangan Sampah

Industri kemasan dan industri produk berkemasan memegang peranan strategis dalam menentukan besaran dan karakteristik sampah plastik pascapakai yang dihasilkan masyarakat. Dalam sistem persampahan modern, sebagian besar plastik yang berakhir di TPA berasal dari kemasan

sekali pakai, terutama dari sektor makanan dan minuman, produk rumah tangga, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, upaya pengurangan timbulan sampah plastik tidak dapat hanya difokuskan pada tahap pengelolaan di hilir, melainkan harus dimulai sejak tahap perancangan produk dan kemasan di hulu oleh produsen. Salah satu pendekatan utama yang dapat dilakukan industri adalah melalui redisain bahan baku kemasan. Pemilihan jenis plastik, aditif, dan kombinasi material sangat menentukan apakah kemasan tersebut dapat dipilah dan didaur ulang setelah digunakan. Penggunaan kemasan multilayer yang menggabungkan berbagai jenis plastik atau plastik dengan bahan lain memang sering meningkatkan fungsi proteksi produk, namun pada saat yang sama menyulitkan proses daur ulang. Dengan beralih ke material monomaterial, mengurangi penggunaan pigmen dan aditif berbahaya, serta meningkatkan keseragaman jenis resin, industri dapat meningkatkan nilai guna plastik pascapakai dan memperbesar peluang material tersebut untuk kembali masuk ke dalam siklus produksi. Selain aspek material, redisain bentuk dan fungsi kemasan juga berkontribusi signifikan dalam menekan timbulan sampah plastik. Praktik over-packaging, yaitu penggunaan kemasan berlapis yang tidak proporsional dengan fungsi perlindungan produk, telah terbukti meningkatkan volume sampah tanpa manfaat lingkungan maupun sosial yang sepadan. Melalui penerapan prinsip eco-design, industri dapat mengurangi berat kemasan per unit produk, menyederhanakan struktur kemasan, serta mengembangkan sistem isi ulang atau kemasan pakai ulang yang secara langsung menurunkan jumlah plastik sekali pakai yang beredar di masyarakat. Upaya pengurangan timbulan sampah plastik juga dapat dilakukan melalui substitusi bahan kemasan dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan plastik daur ulang sebagai bahan baku, pemanfaatan bioplastik tertentu, atau penggantian plastik dengan material berbasis serat merupakan beberapa opsi yang mulai banyak dikembangkan. Namun demikian, substitusi bahan tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya berorientasi pada citra lingkungan semata. Setiap alternatif harus dievaluasi secara menyeluruh melalui pendekatan siklus hidup untuk memastikan bahwa pengurangan dampak plastik tidak menimbulkan beban lingkungan baru, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, atau tekanan terhadap sumber daya alam lainnya. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah redisain kemasan agar mudah dan efisien dipilah serta didaur ulang. Desain kemasan yang mempertimbangkan kondisi nyata sistem persampahan akan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan pascapakai. Kemasan dengan satu jenis material, komponen yang mudah dipisahkan, serta pelabelan material yang jelas akan mempermudah proses pemilahan di tingkat rumah tangga, bank sampah, maupun fasilitas daur ulang. Pendekatan ini juga mendukung peningkatan keterlibatan sektor informal yang selama ini berperan besar dalam pengumpulan dan pemilahan sampah plastik. Secara keseluruhan, peran industri dalam pengurangan timbulan sampah plastik pascapakai menuntut perubahan paradigma dari desain linear menuju desain yang mendukung sirkularitas. Industri tidak lagi hanya bertanggung jawab atas fungsi dan estetika kemasan, tetapi juga atas nasib kemasan tersebut setelah digunakan oleh konsumen. Dengan mengintegrasikan redisain bahan, bentuk, fungsi, dan kemudahan daur ulang sejak tahap awal pengembangan produk, industri dapat secara nyata mengurangi beban sistem persampahan, meningkatkan efisiensi daur ulang, serta mendukung transisi menuju ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) merupakan instrumen kebijakan yang krusial untuk memastikan keberlanjutan upaya pengurangan sampah plastik melalui redisain kemasan dan

produk. Tanpa kerangka regulasi yang mengikat, inisiatif pengurangan cenderung bersifat sukarela, tidak merata, dan mudah terhenti. EPR menempatkan tanggung jawab pengelolaan kemasan pascapakai pada produsen dan pemilik merek, sehingga mendorong integrasi prinsip pengurangan, keterdaurulangan, dan sirkularitas sejak tahap perancangan produk. Dengan adanya kewajiban yang jelas, industri terdorong untuk mengurangi penggunaan kemasan berlebih, memilih bahan yang lebih mudah didaur ulang, serta mengembangkan desain kemasan yang mendukung sistem pemilahan dan pengolahan yang tersedia. 8.2. Extended Producer Responsibility (EPR) Melalui konsep Extended Producer Responsibility (EPR), industri dituntut untuk mengambil bagian aktif dalam mengurangi, mendaur ulang, dan memulihkan material yang mereka hasilkan. Keterlibatan industri bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari transformasi sistemik yang memastikan bahwa sampah tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi menjadi bagian dari siklus produksi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Konsep EPR telah diadopsi dalam kerangka hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 15) dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mewajibkan produsen mengelola kemasan dan produk yang tidak dapat terurai. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen menetapkan target pengurangan sampah produk dan kemasan hingga 30% pada tahun 2029 dan mengharuskan produsen besar di sektor manufaktur, retail, dan jasa makanan/minuman untuk menyusun rencana pengurangan dan daur ulang. Meski kerangka regulasi sudah terbentuk, implementasi EPR di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan. Hingga 2022, baru ratusan badan usaha yang telah dibimbing teknis dan sedikit yang benar-benar melaporkan pencapaian pengurangan sampah secara nasional. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi: sosialisasi yang belum menjangkau seluruh produsen, dukungan kelembagaan di wilayah kabupaten/kota yang belum memadai, kurangnya instrumen insentif dan sanksi yang efektif, serta sistem monitoring-evaluasi yang belum optimal. 8.3. Substitusi bahan bakar

Jika bahan bakar yang selama ini dipakai oleh industri untuk membangkitkan Listrik dan uap bisa sebagian disubstitusi dari sampah kota tentunya akan sangat membantu pemusnahan sampah di tiap kota tersebut. Hal ini sudah dimulai oleh beberapa industri semen seperti PT SBI dan PLTU namun jika ditotal antara sampah yang sudah digunakan dengan timbulan total masih sangat kecil dan perlu dioptimalkan. Menurut ESDM pada tahun ini kebutuhan batubara dalam negeri diperkirakan akan mencapai angka 192,33 juta ton, dengan perincian sebagai berikut: PLTU sebesar 99,86 juta ton, industri semen 30,58 juta ton, industri tekstil 17,59 juta ton, industri kertas 2,92 juta ton dan industri lainnya sebanyak 41,39 juta ton. Sementara itu menurut data SIPSN KLH pada tahun 2024 dari 317 kabupaten se-Indonesia yang mengumpulkan data, timbulan sampah kita sebanyak 34,2 juta ton. Angka total timbulan ini meski masih kurang sekitar 100 kabupaten tapi tentunya sudah mencakup kota – kota besar yang menjadi sasaran dari 33 pembangunan PSEL diatas. Timbulan ini tentunya berbasis sampah basah dengan kandungan air sekitar 60%, jika sampah akan menjadi bahan bakar tentunya harus dikeringkan dahulu dibawah 20% atau perlu dikurangi sekitar 40% kandungan airnya. Hitungan kasar misal timbulan nasional 40 juta ton sampah basah jika dikeringkan dan siap menjadi bahan bakar akan menjadi sekitar 25 juta ton saja. Bisa dibayangkan jika

semua pembangkit dan industri pemakai batubara terbesar bisa mensubstitusi sebagian saja dari kebutuhan bahan bakarnya dengan sampah tentu lebih dari separo permaslahan timbulan sampah bisa diatasi. Misalkan kita hanya berfokus pada PLTU, industri semen dan tekstil dengan total kebutuhan batu bara berdasar data diatas sebanyak sekitar 150 juta ton per tahun, jika bisa mensubstitusi batubaranya sebesar 10% saja maka dibutuhkan sampah kering setaradengan 15 juta ton. Dengan membandingkan nilai kalor sampah kering (RDF) sebesar 2400 kcal/kg dengan batubara sebesar 4400 kcal/kg maka dibutuhkan sekitar 27,5 juta ton sampah kering yang sudah melebihi timbulan nasional. 8.4. Substitusi bahan baku

Sampah terpilah dengan baik adalah bahan baku. Sudah banyak industri daur ulang seperti industri barang plastik yang memanfaatkan plastik bekas sebagai bahan bakunya hanya saja sekali lagi kontribusinya masih sangat minim. Sangat banyak berita mengenai konversi sampah plastik menjadi BBM yang dilakukan oleh peneliti dan juga orang awam. Artinya teknologi ini sudah matang untuk membalik proses di Industri yang membuat biji plastik dari minyak bumi. Dari timbulan sampah diatas sekitar 17% adalah plastik sehingga jika masih memakai asumsi timbulans ampah nasional 40 juta ton pertahun kita memilki potensi sampah plastic sebanyak 6,8 juta ton. Konversi pirolisis jika dengan bahan baku sampah plastic campuran sekitar 60 ampai 80% jika diambil nilai tengahnya 70% maka jika semua sampah plastik kita pirolisis akan dapat menghasilkan minyak plastik mentah sebanyak 4 juta ton per tahun.

Gambar 8.1 Contoh potensi integrasi pengelolaan sampah dan industri di Balikpapan Sementara itu Pertamina memiliki kilang utama sebanyak 6 unit dengan kapasitas pengolahan sebesar 1,1 juta barel per hari crude oil. Pada tahun 2023 PT Kilang Pertamina (PT KPI) mengolah 340 juta barel atau kalau dikonversi dalam ton menjadi sekitar 46,3 juta ton minyak mentah. Jika seluruh sampah plastik bisa dipirolisis sederhana saja menghasilkan minyak setara minyak mentah dan semua diserap kilang pertamina itu hanya akan mensubstitusi sebanyak 8,6 %-nya saja. Substitusi ini di sisi lain bisa mengurangi ketergantungan impor minyak mentah nasional yang sudah mencapai 132,4 juta barel pertahunnya. Gambar 8.1. menyajikan pola integrasi antara pengelolaan sampah khususnya di TPA Manggar dengan kilang Pertamina di Balikpapan. Dengan menerapkan landfill mining, sampah lama dapat dikonversi menjadi SRF/RDF kemudian umpan bisa dipirolisis menhasilkan minyak pirolisis atau Waste Plastic Oil (WPO). WPO kemudian bisa dikirim ke kilang Pertamina untuk dicampurkan dengan minyak mentah umpan kilang (crude oil). Jika dihitung campuran itu hanyalah menambah sekitar 0,3% jumlah yang sangat sedikit yang tentunya tidak akan banyak mempengaruhi operasional kilang. 8.5. Sistem pendukung Ironis memang melihat kota industri seperti Bontang, Kaltim yang kota ini ada dan maju karena industri pupuk dan migas namun begitu berjibaku dengan sampah menumpuk di TPA Bontang Lestari yang sudah overloaded. Padahal satu kota kecil ini hanya menghasilkan sampah tidak lebih dari 120 ton sampah per hari yang tentunya jika mau akan mudah dilahap habis oleh mesin-mesin industri besar di sekelilingnya. Tentunya substitusi bahan bakar dan bahan baku industri secara masif dengan sampah tidak akan berjalan dengan sendirnya. Perlu beberapa sistem pendukung yang harus disiapkan dan dijalankan. Industri pada umumnya untuk mengejar efisiensi produksi dan memtong biaya akan menginginkan semua bahan baku dan bahan bakar yang efisien dan sebersih mungkin. Bisa dipahami jika suatu industri yang dari awalnya tidak didesain untuk mengolah bahan dari sampah akan

mengalami kendala dan diperlukan modifikasi alat dan proses untuk memungkinkan hal itu terjadi. Modifikasi juga diperlukan untuk meminimalkan dampak pembakaran sampah yang lebih berat emisinya dibandingkan batu bara. Perlu juga penambahan biaya operasi untuk mencegah korosi akibat pemakaian bahan dari sampah yang cenderung lebih korosif. Hal ini tentunya tidak murah namun secara teknis dapat dilakukan. Sehingga industri membutuhkan dukungan dari pendanaan atau disebut dengan istilah green financing. Keberpihakan aturan dan insentif juga perlu dilakukan untuk mendorong transformasi ini. Tentunya kesadaran internal perusahaan akan menjadi kunci perubahan ini. Kerjasama dan komitmen PEMDA sebagai operator dan regulator persampahan juga sangat penting. Dari sisi pengelolaan sampah, sampah yang tidak terpilah dari sumber tentunya akan menyulitkan industri besar yang sudah nyaman dengan bahan yang murni untuk memanfaatkan sampah. Perlu upaya lebih keras lagi dalam penerapan pemilahan di sumber sampah. Sekali lagi sampah yang terpilah adalaha bukan menjadi sampah lagi tapi bahan baku. Terakhir, pemerintah juga harus memikirkan dampak polusi tambahan dengan pembangunan insinerator pemusnah sampah di 33 kota. Saat ini polusi di kota – kota besar sudah mencapai titik kritis yang dikhawatirkan penambahan jumlah insinerator akan memperparah kondisi ini. Laporan dari CREA yang cukup mencengangkan yang mengklaim bahwa dari satu unit pembangkit listrik dapat menyebabkan kerugian sebesar 15 triliun pertahun akibat dampak kesehatan dari pencemaran udara yang ditimbulkan. Alih – alih membangun unit pembakaran sampah baru, pembangkitan energi yang ada di industri bisa diarahkan untuk memusnahkan sampah yang ada di kota dimana industri – industri potensial diatas. Boks 8. Rekomendasi Integrasi Industri Memetakan industri di daerah yang memiliki boiler dengan bahan bakar padat (batu bara) dan memakai bahan baku daur ulang Menjajaki kerjasama industri terpilih dalam pemanfaatan fraksi sampah sebagai substitusi bahan bakar padat dan bahan baku Pemberian insentif atau penghargaan kepada industri dan unit usaha yang berkontribusi dalam pengelolaan sampah

DAFTAR PUSTAKA

1. UNEP. Beyond an Age of Waste Turning Rubbish into a Resource. https://wedocs.unep.org/20.500.11822/44939 (2024).
2. UNEP. Beyond an Age of Waste Turning Rubbish into a Resource. (2024).
3. Kaza, S. & Bhada-Tata, P. Decision Maker's Guides for Solid Waste Management Technologies. (2018).
4. UNEP. WASTE TO ENERGY CONSIDERATIONS FOR INFORMED DECISION-MAKING. (2019).
5. MoE. History and Current State of Waste Management in Japan. (2014).
6. LMOP. LFG Energy Project Development Handbook. (US EPA, 2024).
7. Fischer, C. Municipal Waste Management in Germany. http://www.cri.dk/ (2013).
8. Neuwahl, F., Cusano, G., Benavides, J. G., Holbrook, S. & Roudier, S. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration. (2019).
9. Ittershagen, M. THE ROLE OF WASTE INCINERATION IN GERMANY. www.umweltbundesamt.de (2008).
10. Koelsch, F. Stability Problems of Landfills-The Payatas Landslide.

11. Kamuk, B. ISWA Guidelines: Waste to Energy in Low and Middle Income Countries. (2013).
12. Lahl, U. & Zeschmar-Lahl, B. Prerequisites for Public Acceptance of Waste-to-Energy Plants: Evidence from Germany and Indonesia. Makara Journal of Technology 22, 17 (2018).
13. UNEP. WASTE TO ENERGY CONSIDERATIONS FOR INFORMED DECISION-MAKING. (2019).
14. Levaggi, L., Levaggi, R., Marchiori, C. & Trecroci, C. Waste-to-energy in the EU: The effects of plant ownership, waste mobility, and decentralization on environmental outcomes and welfare. Sustainability (Switzerland) 12, 1–12 (2020).
15. Kalogirou, E. N. Waste-to-Energy Technologies and Global Applications. (CRC Press, Florida, 2018).
16. Kleis, H. & Dalager, S. 100 YEARS OF WASTE INCINERATION IN DENMARK From Refuse Destruction Plants to High-Technology Energy Works. (2007).
17. Jofra Sora, M. Incineration Overcapacity and Waste Shipping in Europe: The End of the Proximity Principle? (2013).
18. JICA. Japan's Experiences on Waste Management: Overview. (2024).
19. Dolgen, D., Sarptas, H., Alpaslan, N. & Kucukgul, O. Energy potential of municipal solid wastes. Energy Sources 27, 1483–1492 (2005).
20. Wahyono, S. Mengelola Sampah Ala Singapura: Model Pengelolaan Sampah Kota Metropolitan. (BPPT Press, Jakarta, 2003).
21. Fischer, C. Municipal Waste Management in Germany. http://www.cri.dk/ (2013).
22. Syifaa, N., Shakil, M., Zahida, A., Azhar, M. & Othman, N. Solid Waste Management in Malaysia: An Overview. Information Management and Business Review vol. 15 (2023).
23. Manaf, L. A., Samah, M. A. A. & Zukki, N. I. M. Municipal solid waste management in Malaysia: Practices and challenges. Waste Management 29, 2902–2906 (2009).
24. Jade, C. Batu Arang residents rally against proposed WTE plant, citing health, environmental concerns . https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2025/11/17/batu-arang-residents-rally-against-proposed-wte-plant-citing-health-environmental-concerns#goog_rewarded (2025).
25. Chand Malav, L. et al. A review on municipal solid waste as a renewable source for waste-to-energy project in India: Current practices, challenges, and future opportunities. J Clean Prod 277, (2020).
26. Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P. & Van Woerden, F. What a Waste 2.0. (2018).
27. Wahyono, S., Sahwan, F. L. & Suryanto, F. Characterization of municipal solid waste for waste to energy feedstock in Jakarta. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science vol. 1034 (Institute of Physics, 2022).
28. Wahyono, S. et al. Identification and analysis of municipal solid waste pre-treatment to improve waste quality for waste-to-energy facility. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science vol. 1201 (Institute of Physics, 2023).
29. UNEP. General Technical Guidelines on the Environmentally Sound of Wastes Consisting of, Containing or contaminated with Persistent Organic Pollutants. (2024).
30. Syahputra, R., Kristanto, G. A. & Dahlan, A. V. The Potential Integration of Informal

to Formal Workers in Muara Fajar Landfill (TPA) Pekanbaru with the Circular Economy Concept. Indonesian Journal of Social Technology 6, 872 (2025).
31. GIZ. INCLUSION OF INFORMAL COLLECTORS INTO THE EVOLVING WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN SERBIA : A Roadmap for Integration. www.giz.de (2018).
32. Damanhuri, E. Informal Collectors of Recyclable Waste and Used Goods in Indonesia. (2010).
33. Pemkot Yogyakarta. Peraturan Walikota Yogyakarta No 32 Tahun 2022 Tentang Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta 2022 - 2031. (2022).
34. Quina, M. J., Bordado, J. C. M. & Quinta-Ferreira, R. M. Air Pollution Control in Municipal Solid Waste Incinerators. in The Impact of Air Pollution on Health, Economy, Environment and Agricultural Sources (ed. Khallaf, M. K.) (InTech, 2011).
35. Deltaway. Waste-to-Energy: How It Works. https://deltawayenergy.com/2018/08/waste-to-energy-how-it-works/.
36. Wood, S., Fanning, M., Venn, M. & Whiting, K. REVIEW OF STATE-OF-THE-ART WASTE-TO-ENERGY TECHNOLOGIES. www.wspgroup.co.uk (2013).
37. Moshkal, M., Akhapov, Y. & Ogihara, A. Sustainable Waste Management in Japan: Challenges, Achievements, and Future Prospects: A Review. Sustainability (Switzerland) vol. 16 Preprint at https://doi.org/10.3390/su16177347 (2024).
38. Albizzati, P. Federica. et al. Development of an EU Harmonised Model for Separate Municipal Waste Collection and Related Policy Support. (2023).
39. European Commission. Being Wise with Waste : The EU's Approach to Waste Management. (2010).
40. Yumitro, G., Oktaviani, S. & Deniar, S. M. How South Korea's waste management system becomes a model for the world: What Indonesia can learn from South Korea's experience. Communications in Humanities and Social Sciences 4, 22–28 (2024).
41. GIZ. INCLUSION OF INFORMAL COLLECTORS INTO THE EVOLVING WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN SERBIA A Roadmap for Integration. www.giz.de (2018).
42. ISWA. Waste-to-Energy State-of-the-Art-Report. www.ramboll.com (2012).

8 Peran Sektor Industri

BAB 8. Peran Sektor Industri

"A resilient waste system is built on collective effort." Industri sebenarnya memiliki peran kunci dalam pengelolaan sampah modern karena merekalah sumber utama produk dalam kemasan, produk konsumsi massal, dan barang elektronik yang pada akhirnya masuk ke sistem persampahan. Dalam pendekatan ekonomi sirkular, tanggung jawab pengelolaan sampah tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah, tetapi bergeser ke seluruh rantai produksi—mulai dari desain produk, pemilihan material, hingga pengumpulan kembali pascakonsumsi. Selain sebagai produsen barang konsumsi, industri sebenarnya memiliki kapasitas signifikan untuk berkontribusi dalam pengurangan sampah karena beberapa jenis industri memiliki infrastruktur pembakaran bersuhu tinggi seperti boiler, furnace, dan kiln yang mampu mengolah bahan bakar alternatif. Teknologi yang mereka gunakan, terutama pada industri semen, mampu mencapai suhu di atas 1.400°C, jauh lebih tinggi dibanding insinerator kota, sehingga dapat membakar material residu dengan lebih sempurna sekaligus meminimalkan emisi dioksin. Pendekatan ini dikenal sebagai co-processing, yaitu proses memanfaatkan sampah yang telah diproses menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai pengganti sebagian bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan kapasitas termal yang sudah ada, industri tidak hanya mengurangi penggunaan batubara tetapi juga memberikan solusi terhadap timbunan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Contoh nyata di Indonesia terlihat pada kolaborasi PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) melalui fasilitas RDF di Jeruk Legi, Cilacap, yang bekerja sama dengan Pemkab Cilacap. Fasilitas ini mengolah sampah rumah tangga menjadi RDF yang kemudian digunakan sebagai bahan bakar alternatif di kiln pabrik semen. Program ini terbukti menurunkan volume sampah yang masuk TPA sekaligus mengurangi konsumsi batubara industri. Keberhasilan Jeruk Legi menunjukkan bahwa industri dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan sampah, terutama pada tahap pemanfaatan residu yang tidak dapat didaur ulang. Jika diperluas ke lebih banyak industri—semen, pulp & paper, petrokimia, dan pembangkit—model ini dapat menjadi salah satu pilar utama dalam strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada TPA dan memperluas penggunaan energi alternatif berbasis sampah. Sehingga industri dapat ditempatkan pada posisi yang sangat strategis karena memiliki dua sisi dalam sistem persampahan secara luas yaitu sebagai produsen barang konsumsi yang nantinya juga akan menjadi sampah dan sekaligus sebagai konsumen dari bahan baku dan bahan bakar yang tinggi. Kedua sisi ini jika dioptimalkan akan bisa sangat membantu dalam menyelesaikan masalah persampahan yang akan dieksplorasi dalam bab ini. 8.1. Peran Industri dalam Pengurangan Sampah

Industri kemasan dan industri produk berkemasan memegang peranan strategis dalam menentukan besaran dan karakteristik sampah plastik pascapakai yang dihasilkan masyarakat. Dalam sistem persampahan modern, sebagian besar plastik yang berakhir di TPA berasal dari kemasan sekali pakai, terutama dari sektor makanan dan minuman, produk rumah tangga, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Oleh karena itu, upaya pengurangan timbulan sampah plastik tidak dapat hanya difokuskan pada tahap pengelolaan di hilir, melainkan harus dimulai sejak tahap perancangan produk dan kemasan di hulu oleh produsen. Salah satu pendekatan utama yang dapat dilakukan industri adalah melalui redisain bahan baku kemasan. Pemilihan jenis plastik, aditif, dan kombinasi material sangat menentukan apakah kemasan tersebut dapat dipilah dan didaur ulang setelah digunakan. Penggunaan kemasan multilayer yang menggabungkan berbagai jenis plastik atau plastik dengan bahan lain memang sering meningkatkan fungsi proteksi produk, namun pada saat yang sama menyulitkan proses daur ulang. Dengan beralih ke material monomaterial, mengurangi penggunaan pigmen dan aditif berbahaya, serta meningkatkan keseragaman jenis resin, industri dapat meningkatkan nilai guna plastik pascapakai dan memperbesar peluang material tersebut untuk kembali masuk ke dalam siklus produksi. Selain aspek material, redisain bentuk dan fungsi kemasan juga berkontribusi signifikan dalam menekan timbulan sampah plastik. Praktik over-packaging, yaitu penggunaan kemasan berlapis yang tidak proporsional dengan fungsi perlindungan produk, telah terbukti meningkatkan volume sampah tanpa manfaat lingkungan maupun sosial yang sepadan. Melalui penerapan prinsip eco-design, industri dapat mengurangi berat kemasan per unit produk, menyederhanakan struktur kemasan, serta mengembangkan sistem isi ulang atau kemasan pakai ulang yang secara langsung menurunkan jumlah plastik sekali pakai yang beredar di masyarakat. Upaya pengurangan timbulan sampah plastik juga dapat dilakukan melalui substitusi bahan kemasan dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan plastik daur ulang sebagai bahan baku, pemanfaatan bioplastik tertentu, atau penggantian plastik dengan material berbasis serat merupakan beberapa opsi yang mulai banyak dikembangkan. Namun demikian, substitusi bahan tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya berorientasi pada citra lingkungan semata. Setiap alternatif harus dievaluasi secara menyeluruh melalui pendekatan siklus hidup untuk memastikan bahwa pengurangan dampak plastik tidak menimbulkan beban lingkungan baru, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, atau tekanan terhadap sumber daya alam lainnya. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah redisain kemasan agar mudah dan efisien dipilah serta didaur ulang. Desain kemasan yang mempertimbangkan kondisi nyata sistem persampahan akan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan pascapakai. Kemasan dengan satu jenis material, komponen yang mudah dipisahkan, serta pelabelan material yang jelas akan mempermudah proses pemilahan di tingkat rumah tangga, bank sampah, maupun fasilitas daur ulang. Pendekatan ini juga mendukung peningkatan keterlibatan sektor informal yang selama ini berperan besar dalam pengumpulan dan pemilahan sampah plastik. Secara keseluruhan, peran industri dalam pengurangan timbulan sampah plastik pascapakai menuntut perubahan paradigma dari desain linear menuju desain yang mendukung sirkularitas. Industri tidak lagi hanya bertanggung jawab atas fungsi dan estetika kemasan, tetapi juga atas nasib kemasan tersebut setelah digunakan oleh konsumen. Dengan mengintegrasikan redisain bahan, bentuk, fungsi, dan kemudahan daur ulang sejak tahap awal pengembangan produk, industri dapat secara nyata mengurangi beban sistem persampahan, meningkatkan efisiensi

daur ulang, serta mendukung transisi menuju ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) merupakan instrumen kebijakan yang krusial untuk memastikan keberlanjutan upaya pengurangan sampah plastik melalui redisain kemasan dan produk. Tanpa kerangka regulasi yang mengikat, inisiatif pengurangan cenderung bersifat sukarela, tidak merata, dan mudah terhenti. EPR menempatkan tanggung jawab pengelolaan kemasan pascapakai pada produsen dan pemilik merek, sehingga mendorong integrasi prinsip pengurangan, keterdaurulangan, dan sirkularitas sejak tahap perancangan produk. Dengan adanya kewajiban yang jelas, industri terdorong untuk mengurangi penggunaan kemasan berlebih, memilih bahan yang lebih mudah didaur ulang, serta mengembangkan desain kemasan yang mendukung sistem pemilahan dan pengolahan yang tersedia. 8.2. Extended Producer Responsibility (EPR) Melalui konsep Extended Producer Responsibility (EPR), industri dituntut untuk mengambil bagian aktif dalam mengurangi, mendaur ulang, dan memulihkan material yang mereka hasilkan. Keterlibatan industri bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari transformasi sistemik yang memastikan bahwa sampah tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi menjadi bagian dari siklus produksi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Konsep EPR telah diadopsi dalam kerangka hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 15) dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mewajibkan produsen mengelola kemasan dan produk yang tidak dapat terurai. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen menetapkan target pengurangan sampah produk dan kemasan hingga 30% pada tahun 2029 dan mengharuskan produsen besar di sektor manufaktur, retail, dan jasa makanan/minuman untuk menyusun rencana pengurangan dan daur ulang. Meski kerangka regulasi sudah terbentuk, implementasi EPR di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan. Hingga 2022, baru ratusan badan usaha yang telah dibimbing teknis dan sedikit yang benar-benar melaporkan pencapaian pengurangan sampah secara nasional. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi: sosialisasi yang belum menjangkau seluruh produsen, dukungan kelembagaan di wilayah kabupaten/kota yang belum memadai, kurangnya instrumen insentif dan sanksi yang efektif, serta sistem monitoring-evaluasi yang belum optimal. 8.3. Substitusi bahan bakar

Jika bahan bakar yang selama ini dipakai oleh industri untuk membangkitkan Listrik dan uap bisa sebagian disubstitusi dari sampah kota tentunya akan sangat membantu pemusnahan sampah di tiap kota tersebut. Hal ini sudah dimulai oleh beberapa industri semen seperti PT SBI dan PLTU namun jika ditotal antara sampah yang sudah digunakan dengan timbulan total masih sangat kecil dan perlu dioptimalkan. Menurut ESDM pada tahun ini kebutuhan batubara dalam negeri diperkirakan akan mencapai angka 192,33 juta ton, dengan perincian sebagai berikut: PLTU sebesar 99,86 juta ton, industri semen 30,58 juta ton, industri tekstil 17,59 juta ton, industri kertas 2,92 juta ton dan industri lainnya sebanyak 41,39 juta ton. Sementara itu menurut data SIPSN KLH pada tahun 2024 dari 317 kabupaten se-Indonesia yang mengumpulkan data, timbulan sampah kita sebanyak 34,2 juta ton. Angka total timbulan ini meski masih kurang sekitar 100 kabupaten tapi tentunya sudah mencakup kota – kota besar yang menjadi sasaran dari 33 pembangunan PSEL diatas. Timbulan ini tentunya berbasis sampah basah dengan kandungan air sekitar 60%, jika sampah akan menjadi bahan bakar

tentunya harus dikeringkan dahulu dibawah 20% atau perlu dikurangi sekitar 40% kandungan airnya. Hitungan kasar misal timbulan nasional 40 juta ton sampah basah jika dikeringkan dan siap menjadi bahan bakar akan menjadi sekitar 25 juta ton saja. Bisa dibayangkan jika semua pembangkit dan industri pemakai batubara terbesar bisa mensubstitusi sebagian saja dari kebutuhan bahan bakarnya dengan sampah tentu lebih dari separo permaslahan timbulan sampah bisa diatasi. Misalkan kita hanya berfokus pada PLTU, industri semen dan tekstil dengan total kebutuhan batu bara berdasar data diatas sebanyak sekitar 150 juta ton per tahun, jika bisa mensubstitusi batubaranya sebesar 10% saja maka dibutuhkan sampah kering setaradengan 15 juta ton. Dengan membandingkan nilai kalor sampah kering (RDF) sebesar 2400 kcal/kg dengan batubara sebesar 4400 kcal/kg maka dibutuhkan sekitar 27,5 juta ton sampah kering yang sudah melebihi timbulan nasional. 8.4. Substitusi bahan baku

Sampah terpilah dengan baik adalah bahan baku. Sudah banyak industri daur ulang seperti industri barang plastik yang memanfaatkan plastik bekas sebagai bahan bakunya hanya saja sekali lagi kontribusinya masih sangat minim. Sangat banyak berita mengenai konversi sampah plastik menjadi BBM yang dilakukan oleh peneliti dan juga orang awam. Artinya teknologi ini sudah matang untuk membalik proses di Industri yang membuat biji plastik dari minyak bumi. Dari timbulan sampah diatas sekitar 17% adalah plastik sehingga jika masih memakai asumsi timbulans ampah nasional 40 juta ton pertahun kita memilki potensi sampah plastic sebanyak 6,8 juta ton. Konversi pirolisis jika dengan bahan baku sampah plastic campuran sekitar 60 ampai 80% jika diambil nilai tengahnya 70% maka jika semua sampah plastik kita pirolisis akan dapat menghasilkan minyak plastik mentah sebanyak 4 juta ton per tahun.

Gambar 8.1 Contoh potensi integrasi pengelolaan sampah dan industri di Balikpapan Sementara itu Pertamina memiliki kilang utama sebanyak 6 unit dengan kapasitas pengolahan sebesar 1,1 juta barel per hari crude oil. Pada tahun 2023 PT Kilang Pertamina (PT KPI) mengolah 340 juta barel atau kalau dikonversi dalam ton menjadi sekitar 46,3 juta ton minyak mentah. Jika seluruh sampah plastik bisa dipirolisis sederhana saja menghasilkan minyak setara minyak mentah dan semua diserap kilang pertamina itu hanya akan mensubstitusi sebanyak 8,6 %-nya saja. Substitusi ini di sisi lain bisa mengurangi ketergantungan impor minyak mentah nasional yang sudah mencapai 132,4 juta barel pertahunnya. Gambar 8.1. menyajikan pola integrasi antara pengelolaan sampah khususnya di TPA Manggar dengan kilang Pertamina di Balikpapan. Dengan menerapkan landfill mining, sampah lama dapat dikonversi menjadi SRF/RDF kemudian umpan bisa dipirolisis menhasilkan minyak pirolisis atau Waste Plastic Oil (WPO). WPO kemudian bisa dikirim ke kilang Pertamina untuk dicampurkan dengan minyak mentah umpan kilang (crude oil). Jika dihitung campuran itu hanyalah menambah sekitar 0,3% jumlah yang sangat sedikit yang tentunya tidak akan banyak mempengaruhi operasional kilang. 8.5. Sistem pendukung Ironis memang melihat kota industri seperti Bontang, Kaltim yang kota ini ada dan maju karena industri pupuk dan migas namun begitu berjibaku dengan sampah menumpuk di TPA Bontang Lestari yang sudah overloaded. Padahal satu kota kecil ini hanya menghasilkan sampah tidak lebih dari 120 ton sampah per hari yang tentunya jika mau akan mudah dilahap habis oleh mesin-mesin industri besar di sekelilingnya. Tentunya substitusi bahan bakar dan bahan baku industri secara masif dengan sampah tidak akan berjalan dengan sendirnya. Perlu beberapa sistem pendukung yang harus disiapkan dan dijalankan. Industri

pada umumnya untuk mengejar efisiensi produksi dan memtong biaya akan menginginkan semua bahan baku dan bahan bakar yang efisien dan sebersih mungkin. Bisa dipahami jika suatu industri yang dari awalnya tidak didesain untuk mengolah bahan dari sampah akan mengalami kendala dan diperlukan modifikasi alat dan proses untuk memungkinkan hal itu terjadi. Modifikasi juga diperlukan untuk meminimalkan dampak pembakaran sampah yang lebih berat emisinya dibandingkan batu bara. Perlu juga penambahan biaya operasi untuk mencegah korosi akibat pemakaian bahan dari sampah yang cenderung lebih korosif. Hal ini tentunya tidak murah namun secara teknis dapat dilakukan. Sehingga industri membutuhkan dukungan dari pendanaan atau disebut dengan istilah green financing. Keberpihakan aturan dan insentif juga perlu dilakukan untuk mendorong transformasi ini. Tentunya kesadaran internal perusahaan akan menjadi kunci perubahan ini. Kerjasama dan komitmen PEMDA sebagai operator dan regulator persampahan juga sangat penting. Dari sisi pengelolaan sampah, sampah yang tidak terpilah dari sumber tentunya akan menyulitkan industri besar yang sudah nyaman dengan bahan yang murni untuk memanfaatkan sampah. Perlu upaya lebih keras lagi dalam penerapan pemilahan di sumber sampah. Sekali lagi sampah yang terpilah adalaha bukan menjadi sampah lagi tapi bahan baku. Terakhir, pemerintah juga harus memikirkan dampak polusi tambahan dengan pembangunan insinerator pemusnah sampah di 33 kota. Saat ini polusi di kota – kota besar sudah mencapai titik kritis yang dikhawatirkan penambahan jumlah insinerator akan memperparah kondisi ini. Laporan dari CREA yang cukup mencengangkan yang mengklaim bahwa dari satu unit pembangkit listrik dapat menyebabkan kerugian sebesar 15 triliun pertahun akibat dampak kesehatan dari pencemaran udara yang ditimbulkan. Alih – alih membangun unit pembakaran sampah baru, pembangkitan energi yang ada di industri bisa diarahkan untuk memusnahkan sampah yang ada di kota dimana industri – industri potensial diatas. Boks 8. Rekomendasi Integrasi Industri Memetakan industri di daerah yang memiliki boiler dengan bahan bakar padat (batu bara) dan memakai bahan baku daur ulang Menjajaki kerjasama industri terpilih dalam pemanfaatan fraksi sampah sebagai substitusi bahan bakar padat dan bahan baku Pemberian insentif atau penghargaan kepada industri dan unit usaha yang berkontribusi dalam pengelolaan sampah

DAFTAR PUSTAKA

1. UNEP. Beyond an Age of Waste Turning Rubbish into a Resource. https://wedocs.unep.org/20.500.11822/44939 (2024).
2. UNEP. Beyond an Age of Waste Turning Rubbish into a Resource. (2024).
3. Kaza, S. & Bhada-Tata, P. Decision Maker's Guides for Solid Waste Management Technologies. (2018).
4. UNEP. WASTE TO ENERGY CONSIDERATIONS FOR INFORMED DECISION-MAKING. (2019).
5. MoE. History and Current State of Waste Management in Japan. (2014).
6. LMOP. LFG Energy Project Development Handbook. (US EPA, 2024).
7. Fischer, C. Municipal Waste Management in Germany. http://www.cri.dk/ (2013).
8. Neuwahl, F., Cusano, G., Benavides, J. G., Holbrook, S. & Roudier, S. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration. (2019).

9. Ittershagen, M. THE ROLE OF WASTE INCINERATION IN GERMANY. www.umweltbundesamt.de (2008).
10. Koelsch, F. Stability Problems of Landfills-The Payatas Landslide.
11. Kamuk, B. ISWA Guidelines: Waste to Energy in Low and Middle Income Countries. (2013).
12. Lahl, U. & Zeschmar-Lahl, B. Prerequisites for Public Acceptance of Waste-to-Energy Plants: Evidence from Germany and Indonesia. Makara Journal of Technology 22, 17 (2018).
13. UNEP. WASTE TO ENERGY CONSIDERATIONS FOR INFORMED DECISION-MAKING. (2019).
14. Levaggi, L., Levaggi, R., Marchiori, C. & Trecroci, C. Waste-to-energy in the EU: The effects of plant ownership, waste mobility, and decentralization on environmental outcomes and welfare. Sustainability (Switzerland) 12, 1–12 (2020).
15. Kalogirou, E. N. Waste-to-Energy Technologies and Global Applications. (CRC Press, Florida, 2018).
16. Kleis, H. & Dalager, S. 100 YEARS OF WASTE INCINERATION IN DENMARK From Refuse Destruction Plants to High-Technology Energy Works. (2007).
17. Jofra Sora, M. Incineration Overcapacity and Waste Shipping in Europe: The End of the Proximity Principle? (2013).
18. JICA. Japan's Experiences on Waste Management: Overview. (2024).
19. Dolgen, D., Sarptas, H., Alpaslan, N. & Kucukgul, O. Energy potential of municipal solid wastes. Energy Sources 27, 1483–1492 (2005).
20. Wahyono, S. Mengelola Sampah Ala Singapura: Model Pengelolaan Sampah Kota Metropolitan. (BPPT Press, Jakarta, 2003).
21. Fischer, C. Municipal Waste Management in Germany. http://www.cri.dk/ (2013).
22. Syifaa, N., Shakil, M., Zahida, A., Azhar, M. & Othman, N. Solid Waste Management in Malaysia: An Overview. Information Management and Business Review vol. 15 (2023).
23. Manaf, L. A., Samah, M. A. A. & Zukki, N. I. M. Municipal solid waste management in Malaysia: Practices and challenges. Waste Management 29, 2902–2906 (2009).
24. Jade, C. Batu Arang residents rally against proposed WTE plant, citing health, environmental concerns . https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2025/11/17/batu-arang-residents-rally-against-proposed-wte-plant-citing-health-environmental-concerns#goog_rewarded (2025).
25. Chand Malav, L. et al. A review on municipal solid waste as a renewable source for waste-to-energy project in India: Current practices, challenges, and future opportunities. J Clean Prod 277, (2020).
26. Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P. & Van Woerden, F. What a Waste 2.0. (2018).
27. Wahyono, S., Sahwan, F. L. & Suryanto, F. Characterization of municipal solid waste for waste to energy feedstock in Jakarta. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science vol. 1034 (Institute of Physics, 2022).
28. Wahyono, S. et al. Identification and analysis of municipal solid waste pre-treatment to improve waste quality for waste-to-energy facility. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science vol. 1201 (Institute of Physics, 2023).

29. UNEP. General Technical Guidelines on the Environmentally Sound of Wastes Consisting of, Containing or contaminated with Persistent Organic Pollutants. (2024).
30. Syahputra, R., Kristanto, G. A. & Dahlan, A. V. The Potential Integration of Informal to Formal Workers in Muara Fajar Landfill (TPA) Pekanbaru with the Circular Economy Concept. Indonesian Journal of Social Technology 6, 872 (2025).
31. GIZ. INCLUSION OF INFORMAL COLLECTORS INTO THE EVOLVING WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN SERBIA : A Roadmap for Integration. www.giz.de (2018).
32. Damanhuri, E. Informal Collectors of Recyclable Waste and Used Goods in Indonesia. (2010).
33. Pemkot Yogyakarta. Peraturan Walikota Yogyakarta No 32 Tahun 2022 Tentang Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta 2022 - 2031. (2022).
34. Quina, M. J., Bordado, J. C. M. & Quinta-Ferreira, R. M. Air Pollution Control in Municipal Solid Waste Incinerators. in The Impact of Air Pollution on Health, Economy, Environment and Agricultural Sources (ed. Khallaf, M. K.) (InTech, 2011).
35. Deltaway. Waste-to-Energy: How It Works. https://deltawayenergy.com/2018/08/waste-to-energy-how-it-works/.
36. Wood, S., Fanning, M., Venn, M. & Whiting, K. REVIEW OF STATE-OF-THE-ART WASTE-TO-ENERGY TECHNOLOGIES. www.wspgroup.co.uk (2013).
37. Moshkal, M., Akhapov, Y. & Ogihara, A. Sustainable Waste Management in Japan: Challenges, Achievements, and Future Prospects: A Review. Sustainability (Switzerland) vol. 16 Preprint at https://doi.org/10.3390/su16177347 (2024).
38. Albizzati, P. Federica. et al. Development of an EU Harmonised Model for Separate Municipal Waste Collection and Related Policy Support. (2023).
39. European Commission. Being Wise with Waste : The EU's Approach to Waste Management. (2010).
40. Yumitro, G., Oktaviani, S. & Deniar, S. M. How South Korea's waste management system becomes a model for the world: What Indonesia can learn from South Korea's experience. Communications in Humanities and Social Sciences 4, 22–28 (2024).
41. GIZ. INCLUSION OF INFORMAL COLLECTORS INTO THE EVOLVING WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN SERBIA A Roadmap for Integration. www.giz.de (2018).
42. ISWA. Waste-to-Energy State-of-the-Art-Report. www.ramboll.com (2012).

Daftar Pustaka

1. UNEP. Beyond an Age of Waste Turning Rubbish into a Resource. https://wedocs.unep.org/20.500.11822/44939 (2024).
2. UNEP. Beyond an Age of Waste Turning Rubbish into a Resource. (2024).
3. Kaza, S. & Bhada-Tata, P. Decision Maker's Guides for Solid Waste Management Technologies. (2018).
4. UNEP. WASTE TO ENERGY CONSIDERATIONS FOR INFORMED DECISION-MAKING. (2019).
5. MoE. History and Current State of Waste Management in Japan. (2014).
6. LMOP. LFG Energy Project Development Handbook. (US EPA, 2024).
7. Fischer, C. Municipal Waste Management in Germany. http://www.cri.dk/ (2013).
8. Neuwahl, F., Cusano, G., Benavides, J. G., Holbrook, S. & Roudier, S. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration. (2019).
9. Ittershagen, M. THE ROLE OF WASTE INCINERATION IN GERMANY. www.umweltbundesamt.de (2008).
10. Koelsch, F. Stability Problems of Landfills-The Payatas Landslide.
11. Kamuk, B. ISWA Guidelines: Waste to Energy in Low and Middle Income Countries. (2013).
12. Lahl, U. & Zeschmar-Lahl, B. Prerequisites for Public Acceptance of Waste-to-Energy Plants: Evidence from Germany and Indonesia. Makara Journal of Technology 22, 17 (2018).
13. UNEP. WASTE TO ENERGY CONSIDERATIONS FOR INFORMED DECISION-MAKING. (2019).
14. Levaggi, L., Levaggi, R., Marchiori, C. & Trecroci, C. Waste-to-energy in the EU: The effects of plant ownership, waste mobility, and decentralization on environmental outcomes and welfare. Sustainability (Switzerland) 12, 1–12 (2020).
15. Kalogirou, E. N. Waste-to-Energy Technologies and Global Applications. (CRC Press, Florida, 2018).
16. Kleis, H. & Dalager, S. 100 YEARS OF WASTE INCINERATION IN DENMARK From Refuse Destruction Plants to High-Technology Energy Works. (2007).
17. Jofra Sora, M. Incineration Overcapacity and Waste Shipping in Europe: The End of the Proximity Principle? (2013).
18. JICA. Japan's Experiences on Waste Management: Overview. (2024).
19. Dolgen, D., Sarptas, H., Alpaslan, N. & Kucukgul, O. Energy potential of municipal solid wastes. Energy Sources 27, 1483–1492 (2005).

20. Wahyono, S. Mengelola Sampah Ala Singapura: Model Pengelolaan Sampah Kota Metropolitan. (BPPT Press, Jakarta, 2003).
21. Fischer, C. Municipal Waste Management in Germany. http://www.cri.dk/ (2013).
22. Syifaa, N., Shakil, M., Zahida, A., Azhar, M. & Othman, N. Solid Waste Management in Malaysia: An Overview. Information Management and Business Review vol. 15 (2023).
23. Manaf, L. A., Samah, M. A. A. & Zukki, N. I. M. Municipal solid waste management in Malaysia: Practices and challenges. Waste Management 29, 2902–2906 (2009).
24. Jade, C. Batu Arang residents rally against proposed WTE plant, citing health, environmental concerns . https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2025/11/17/batu-arang-residents-rally-against-proposed-wte-plant-citing-health-environmental-concerns#goog_rewarded (2025).
25. Chand Malav, L. et al. A review on municipal solid waste as a renewable source for waste-to-energy project in India: Current practices, challenges, and future opportunities. J Clean Prod 277, (2020).
26. Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P. & Van Woerden, F. What a Waste 2.0. (2018).
27. Wahyono, S., Sahwan, F. L. & Suryanto, F. Characterization of municipal solid waste for waste to energy feedstock in Jakarta. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science vol. 1034 (Institute of Physics, 2022).
28. Wahyono, S. et al. Identification and analysis of municipal solid waste pre-treatment to improve waste quality for waste-to-energy facility. in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science vol. 1201 (Institute of Physics, 2023).
29. UNEP. General Technical Guidelines on the Environmentally Sound of Wastes Consisting of, Containing or contaminated with Persistent Organic Pollutants. (2024).
30. Syahputra, R., Kristanto, G. A. & Dahlan, A. V. The Potential Integration of Informal to Formal Workers in Muara Fajar Landfill (TPA) Pekanbaru with the Circular Economy Concept. Indonesian Journal of Social Technology 6, 872 (2025).
31. GIZ. INCLUSION OF INFORMAL COLLECTORS INTO THE EVOLVING WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN SERBIA : A Roadmap for Integration. www.giz.de (2018).
32. Damanhuri, E. Informal Collectors of Recyclable Waste and Used Goods in Indonesia. (2010).
33. Pemkot Yogyakarta. Peraturan Walikota Yogyakarta No 32 Tahun 2022 Tentang Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta 2022 - 2031. (2022).
34. Quina, M. J., Bordado, J. C. M. & Quinta-Ferreira, R. M. Air Pollution Control in Municipal Solid Waste Incinerators. in The Impact of Air Pollution on Health, Economy, Environment and Agricultural Sources (ed. Khallaf, M. K.) (InTech, 2011).
35. Deltaway. Waste-to-Energy: How It Works. https://deltawayenergy.com/2018/08/waste-to-energy-how-it-works/.
36. Wood, S., Fanning, M., Venn, M. & Whiting, K. REVIEW OF STATE-OF-THE-ART WASTE-TO-ENERGY TECHNOLOGIES. www.wspgroup.co.uk (2013).
37. Moshkal, M., Akhapov, Y. & Ogihara, A. Sustainable Waste Management in Japan: Challenges, Achievements, and Future Prospects: A Review. Sustainability (Switzerland) vol. 16 Preprint at https://doi.org/10.3390/su16177347 (2024).
38. Albizzati, P. Federica. et al. Development of an EU Harmonised Model for Separate

Municipal Waste Collection and Related Policy Support. (2023).
39. European Commission. Being Wise with Waste : The EU's Approach to Waste Management. (2010).
40. Yumitro, G., Oktaviani, S. & Deniar, S. M. How South Korea's waste management system becomes a model for the world: What Indonesia can learn from South Korea's experience. Communications in Humanities and Social Sciences 4, 22–28 (2024).
41. GIZ. INCLUSION OF INFORMAL COLLECTORS INTO THE EVOLVING WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN SERBIA A Roadmap for Integration. www.giz.de (2018).
42. ISWA. Waste-to-Energy State-of-the-Art-Report. www.ramboll.com (2012).

Tentang Penulis